# Auditoria independente reproduzível

## 2º turno presidencial de 2026 (Lula x Flávio Bolsonaro)

Versão v1.0 · commit eee8a88

https://github.com/baduba/eleicoes-dossie-2026

**Autoria e contato:** {{AUTORIA}}

Impacto agregado (somente testes sem ressalva de desenho; tetos de pior caso): 38.394 votos pró-Lula e 122.543 pró-Flávio, contra uma margem de 4.430.191. As análises A1, A2, A3 e A12 têm ressalva de desenho: o mesmo teste acusa excesso em séries ou anos sem manipulação; resultado original e corrigido estão lado a lado nos Resultados da Fase 2.

Esta é uma auditoria independente. Não é laudo, perícia oficial nem documento homologado: nenhum órgão homologou.

# Sumário


1. Início
2. Metodologia
3. Pré-registro
4. Resultados: Fase 1 (H1 a H10)
5. Resultados: Fase 2 (A1 a A10)
6. Régua histórica
7. Inventário de alegações
8. O relatório original
9. Pontos cegos
10. A18: alteração no meio
11. A19: voto digitado x registrado
12. Boletins impressos
13. Base legal e histórico
14. Dados e reprodução
15. Questões em aberto
16. Changelog e correções
17. Referências

# Auditoria independente reproduzível: 2º turno presidencial de 2026

Esta é uma **auditoria independente**. Não é laudo, perícia oficial nem documento homologado: nenhum órgão homologou. Foi construída para que qualquer perito, de qualquer lado, repita cada número e conteste o que discordar.

## O que foi feito

Análise estatística dos dados oficiais do TSE por seção (BWeb de 2014, 2018, 2022 e 2026, com hash conferido), mais os arquivos de urna (BU, RDV, assinatura e log) de uma amostra de 14.067 seções do 2º turno de 2026 e as mesmas seções em 2022 como placebo. Previsões foram registradas antes de cada bloco de análises (Pré-registro); todo teste tem placebo e é simétrico; resultados nulos têm o mesmo destaque que os positivos.

## Resumo dos resultados (números sem adjetivos)

- **Totais e consistência:** Lula 64.256.232, Flávio 59.826.041, margem 4.430.191. O BWeb coincide com `votacao_secao` e com a totalização por zona em 2026.
- **Cadeia da urna (A4):** em 14.067 seções de 27 UFs, o BU digital coincide com o BWeb, o RDV recontado coincide com o BU e os hashes de BU, RDV, imagem e log constam na lista assinada pela urna: 0 divergências. **Isso verifica consistência entre arquivos que o TSE publica e não exclui uma alteração coerente feita antes da publicação** (A18). A assinatura criptográfica em si **não foi verificada** (0% das seções; NÃO EXECUTADO PARCIAL: falta a chave oficial acessível).
- **Alteração no meio e voto digitado x registrado (A18, A19):** os atrasos documentados (1 hora no 1º turno; recebimento retido até as 19h no 2º) foram testados pela janela de relógio contra placebos, sem excesso detectado, mas esses testes não excluem uma alteração coerente. A correspondência entre voto digitado e voto registrado só é verificada por amostragem no teste de integridade, e o modelo atual não possui registro conferido pelo eleitor (A19). Fotos de boletins impressos podem ser enviadas por qualquer pessoa (como enviar).
- **Relatório original:** a tabela de fechamento (339.593 seções entre 17h01 e 17h15), as 8,6 milhões de liberações manuais (8.632.488) e os percentuais da Bahia reproduzem; as conclusões não se sustentam (página).
- **Votos depois das 17h (A5):** estimativa a partir dos logs de 23.094 votos em todo o país (IC95 16.895 a 29.704), 0,52% da margem; muitas das seções que fecharam tarde ficaram abertas sem registrar voto depois das 17h.
- **Liberação manual:** caiu 14% de 2022 para 2026; a associação com o voto em Lula existe nos dois turnos de 2026 e não é específica do 2º turno.
- **Curva de apuração, conversão e zero voto (A1, A2, A3, A11, A12, A13, A14):** a curva real e seus trechos lineares ficam dentro da faixa das ordens geográficas simuladas; nenhuma conversão do oponente para o PT é necessária para explicar o resultado nacional; o "109 seções com zero voto" não reproduz (são 106 no 2º turno; 143 em 2022, 328 em 2018); às 19h34 só 7,8% dos BUs tinham sido recebidos, não 70%.
- **Linhas com ressalva de desenho (A1, A2, A3, A12):** pelos critérios pré-registrados, saíram com rótulo de excesso, mas **o mesmo teste acusa excesso em séries ou anos sem manipulação** (A1: 20 de 20 simulações limpas; A2: o PT de 2022; A3: coeficientes negativos em todos os anos; A12: 44% de simulações limpas). As versões corrigidas não mostram excesso. Resultado original e corrigido, lado a lado, em Resultados da Fase 2 e Questões em aberto.

- **Impacto agregado** (só testes sem ressalva de desenho): 38.394 votos pró-Lula e 122.543 pró-Flávio, tetos de pior caso; com as versões corrigidas no lugar das originais, o resultado é o mesmo (nenhuma das quatro versões corrigidas mostra excesso). A margem é 4.430.191.

## O que não foi testado

Ver Questões em aberto, Pontos cegos e a lista de **NÃO EXECUTADO**: cruzamento com boletins impressos (sem insumo), assinatura criptográfica da urna, curva de divulgação do site Resultados, perfil de comparecimento de 2026/2º turno, 2014 na curva de apuração, as "472 urnas" do vídeo.

## Autoria

{{AUTORIA}}

# Metodologia

## Princípios

1. Só entra número que sai de script versionado sobre dado oficial com hash conferido, ou afirmação com fonte citada.
2. Hipótese antes do dado: previsões "se houver manipulação espero X / se não houver espero Y" estão em Pré-registro, escritas antes de rodar cada bloco de análises (Fase 1; Adendos 1 a 3) e antes das análises da Fase 2 (Adendo 4).
3. Todo teste tem placebo (2014, 2018, 2022, 1º turno de 2026) e é simétrico (PT e oponente).
4. Resultado nulo recebe o mesmo destaque que resultado positivo. Teste que não pôde rodar fica listado como NÃO EXECUTADO, com o motivo e o insumo que faltou.
5. Mudanças feitas depois de ver resultados são publicadas como tais (adendos e Changelog).

## Dados

- **BWeb** (boletim de urna por seção) de 2014, 2018, 2022 e 2026, 1º e 2º turnos, 224 zips por UF. Hash SHA-512 (2018 a 2026) ou SHA-1 (2014) conferido contra o publicado pelo TSE.
- `votacao_secao`, `detalhe_votacao_secao`, `votacao_candidato_munzona`, perfil de comparecimento e abstenção, correspondências esperadas, pesquisas registradas.
- **Arquivos de urna** (BU, RDV, imagem, assinatura e log) do conjunto "arquivos transmitidos para totalização": amostra por seção (ver A4 e A5).
- Lista completa com URL e hash em `data/`.

## Estatística

- **Efeito fixo de local de votação** (escola): a comparação é entre seções do mesmo local, o que absorve geografia, população e perfil do local.
- **Controle do 1º turno:** quando o desfecho é o 2º turno, o voto da própria seção no 1º turno entra como controle.
- **Teste de interseção-união contra os placebos:** um efeito só conta como excesso se superar **cada** placebo. O p de "excesso" é unilateral. Correção Holm e Benjamini-Hochberg sobre todos os testes do registro.
- **Teto em votos:** `fator x max(0, diferença + 1,645 x erro padrão) x exposição`, o máximo de votos de margem que o fenômeno poderia explicar se fosse causal. Dois tetos: contra o placebo mais exigente e contra o mais frouxo (pior caso).
- **Regra de veredito:** *excesso detectado e relevante* (Holm < 0,05 e pior caso >= 1% da margem de 4.430.191); *excesso detectável, magnitude irrelevante* (Holm < 0,05 e < 1%); *refutada* (Holm >= 0,05 e < 1%); *inconclusiva* (Holm >= 0,05 e >= 1%). Testes de forma, sem conversão em votos, são rotulados à parte.
- **Ressalva de desenho:** quando um controle posterior mostra que o desenho pré-registrado era inadequado, a linha é mantida como saiu e marcada; o impacto agregado (H10) é publicado com e sem essas linhas.

## O que esta auditoria não é

Não é laudo, perícia oficial nem documento homologado: nenhum órgão homologou. É uma auditoria independente reproduzível, feita para que qualquer perito, de qualquer lado, repita e conteste.

## Como contestar

Abra uma *issue* no repositório com o número ou a tabela contestada, o script que reproduz a sua versão e o dado de origem. Correções aceitas entram no Changelog.

# Pré-registro das hipóteses (escrito antes de abrir qualquer arquivo BWeb)

Data de escrita: 2026-10-28, antes do download dos arquivos `bweb_*`.

Transparência sobre o que já era conhecido ao escrever: os totais, a unanimidade, o Benford, o salto de comparecimento, a contagem de seções com comparecimento >= 95% (639 no T2/2026) e o proxy por hora de recebimento do BU (+1,1 p.p. contra +1,7 a +1,9 nos placebos) vieram do conjunto `detalhe_votacao_secao`/`votacao_secao`. Nada de liberação manual, horário de abertura/encerramento ou tipo de voto foi visto ainda.

Notação: M = margem oficial = 4.430.191 votos. "Efeito" = votos que o fenômeno poderia explicar, no máximo. Critério geral de veredito: uma hipótese só é SUSTENTADA se (a) o efeito em 2026/T2 for estatisticamente distinto dos três placebos (2022 T1, 2022 T2, 2026 T1), (b) sobreviver a Holm/BH, (c) sobreviver ao controle geográfico e (d) não for explicado por nenhuma explicação mundana testada. Caso contrário: REFUTADA (efeito estimado dentro do ruído e/ou igual aos placebos) ou INCONCLUSIVA (dados insuficientes ou poder baixo).

| H | Se houver fraude, espero | Se não houver, espero |
|---|---|---|
| H1 liberação manual x voto Lula | coef. positivo em 2026/T2, maior que nos placebos, curva dose-resposta crescente nas faixas altas, ausente para Flávio simétrico | coef. com o mesmo sinal e magnitude parecida nos 4 placebos (manual correlaciona com perfil rural/pobre), sem dose-resposta específica de 2026/T2 |
| H2 aumento da liberação manual | taxa manual sobe de 2022 para 2026 nas mesmas seções e a subida prevê variação T1->T2 do voto Lula só em 2026 | subida difusa ligada a mudança de biometria (cadastro), prevê variação T1->T2 igualmente em 2022 ou nada |
| H3 encerramento | grande massa de seções fecha após 19h ou parcela relevante de votos após 17h concentrada em poucas seções | quase todas as seções fecham em 19h ou logo depois (prorrogação geral), logs/horários coerentes com a decisão do TSE; tabela do relatório não reproduzível por esta fonte |
| H4 encerradas após 19h | voto Lula e variação T1->T2 maiores nessas seções em 2026, não em 2022 nas mesmas seções | diferença igual ao placebo (seções que fecham tarde são rurais/grandes/com fila e já votavam diferente) |
| H5 639 seções >= 95% | maioria antiga, com comparecimento 2022 baixo, manual alto, fechamento atípico, Lula-skew só no T2 | maioria nova, pequena, local atípico (indígena, presídio, hospital, quilombo), já visível no T1/2026, skew pelo reduto local |
| H6 seções novas | voto/comparecimento destoa das antigas do mesmo local | iguais às antigas do mesmo local (efeito fixo de local absorve) |
| H7 outliers locais | excesso de outliers positivos para Lula em 2026/T2, sem espelho | contagem de outliers |
| H8 dígitos | último dígito não uniforme / percentuais inteiros em excesso em 2026/T2 | uniforme (p corrigido > 0,05) como 2022; ressalva: seções pequenas geram arredondamento natural |
| H9 consistência | soma das seções != totalização oficial | soma exata das seções = 64.256.232 e 59.826.041 (já confirmado nos CSVs de votação); comparação município a município só se o TSE publicar |
| H10 impacto agregado | soma dos excessos máximos que sobrevivem >= ordem da margem | soma pequena (< 1% de M) ou zero |

Previsão global: nulo para H1, H2, H4, H6, H7, H8; H3 e H5 são caracterizações, não testes de fraude. Se alguma dessas previsões falhar, isso é reportado como está.

---

# Adendo 1: régua histórica (escrito antes de baixar ou abrir qualquer dado de 2014 e 2018)

Escopo: H5 (Klimek), H7 (outliers locais) e H8 (dígitos) em 2014, 2018, 2022 e 2026, T1 e T2. Mapeamento de candidatos (conhecimento prévio, a confirmar nos dados): coluna `lula` = candidato nº 13 (PT: Dilma 2014, Haddad 2018, Lula 2022 e 2026); coluna `dir` = oponente do 2º turno (Aécio nº 45 em 2014, Bolsonaro nº 17 em 2018, Bolsonaro nº 22 em 2022, Flávio nº 22 em 2026).

## Métricas fixadas antes de olhar (por ano x turno x candidato)

- M5a: fração das seções (>= 30 votos válidos) no canto comparecimento >= 90% e voto do candidato >= 90%.
- M5b: correlação comparecimento x voto do candidato, dentro do local de votação (resíduo do efeito fixo).
- M5c: nº de seções com comparecimento >= 95% por 100.000 seções.
- M7a: taxa por 10.000 seções de |z| > 3 para cima e para baixo (z = desvio da seção contra a média das outras seções do mesmo local, ajustado por variância binomial e por sobredispersão estimada na própria eleição).
- M7b: razão entre outliers para cima e para baixo (simetria).
- M8a: qui-quadrado do último dígito (contagens de cada candidato com >= 20 votos) e V de Cramér.
- M8b: razão observado/esperado de seções com percentual inteiro exato.

## Critério de "parecido" (fixado agora, arbitrário mas declarado)

Duas eleições são "parecidas" numa métrica se a razão entre elas (M5a, M5c, M7a, M8b) está em [0,8; 1,25] ou, para M5b, M7b e V de Cramér, a diferença absoluta é < 0,02 (M5b), razão em [0,8; 1,25] (M7b) e < 0,005 (V). Uma hipótese histórica é avaliada pela maioria (>= 2/3) das métricas, por candidato PT e oponente.

## Previsões (qual padrão cada uma implica)

- A "desvio sempre, exceto 2018": 2014, 2022 e 2026 parecidas entre si e 2018 diferente das três.
- B "desvio a partir de 2022": 2014 e 2018 parecidas entre si, 2022 e 2026 parecidas entre si, os dois pares diferentes.
- C "sem desvio": os quatro anos parecidos entre si, depois de ajustar por geografia (efeito fixo de local). Sou obrigado a registrar que a minha expectativa é C, com ressalva de que o critério acima pode classificar como "diferentes" anos que mudaram por razões mundanas (tamanho médio de seção, biometria, remanejamento); por isso reporto também as razões numéricas, não só o veredito A/B/C. Se nenhum dos três padrões se ajustar (ex.: só 2014 diferente), reporto "nenhum dos três" e não forço o encaixe.

## Biometria (protocolo)

A comparação de liberação manual entre anos usa só seções em municípios com biometria nos dois anos, definidos como município com soma de `QT_ELEI_BIOM_SEM_HABILITACAO` (ou o sinônimo do ano) > 0 em ambos. A medida é, por definição do dicionário do TSE, "eleitores com biometria cadastrada que não foram habilitados por ela", não o total de liberações manuais. Reporto também a versão sem filtro.

## Teste direto com boletins impressos

Só será executado se houver fotos/PDFs de BUs fornecidos. Procedimento: identificar zona/seção/turno (QR code ou transcrição), cruzar com BWeb e reportar toda divergência de votos, aptos, comparecimento, abertura e encerramento. Sem insumo, o teste termina com ERRO explícito "sem boletins impressos fornecidos" e consta como NÃO EXECUTADO.

---

# Adendo 2: correcoes de metodo feitas DEPOIS de ver os primeiros resultados de H1 a H4 (2022/2026)

Escrito em 2026-10-28, depois da primeira rodada de H1-H4 e ANTES de rodar H5-H8 e qualquer dado de 2014/2018.

1. Erro meu na primeira versao: o contraste "2026/T2 vs placebos" usava a media ponderada pelo inverso da variancia dos tres placebos. Como os placebos sao heterogeneos (a associacao manual x Lula em 2026/T1 e 0,074 e em 2022 e ~0), a media era dominada pelos placebos de 2022 e escondia o placebo mais relevante (2026/T1), produzindo uma linha falsa ("21,8% da margem"). Corrigido para teste de intersecao-uniao: o efeito so conta se superar CADA placebo.
2. Os p-valores usados na correcao Holm/BH passam a ser unilaterais de EXCESSO (2026/T2 maior que o placebo, no sentido da alegacao). Diferenca negativa nao e evidencia de nada. O p bilateral continua reportado.
3. Cada teste reporta dois tetos de votos: contra o placebo mais exigente e contra o mais frouxo (pior caso).
4. Regra operacional de veredito (fixada antes de H5-H8): "SUSTENTADA" = p_holm < 0,05 E teto de pior caso >= 1% da margem; "detectavel, magnitude irrelevante" = p_holm < 0,05 e teto < 1%; "REFUTADA" = p_holm >= 0,05 e teto < 1%; "INCONCLUSIVA" = p_holm >= 0,05 e teto >= 1%.
5. H3: o limite "votos apos 17h = taxa maxima x atraso" foi descartado por ser absurdamente frouxo; o BWeb nao tem log de voto, entao o numero de votos depois do horario nominal nao e mensuravel com esta fonte.
6. Correcao de leitura minha, da rodada anterior: os BUs de 2026/T2 chegaram ao TSE depois das 19h em 99,6% dos casos, mas 98,2% das secoes fecharam ate 15 min depois do horario nominal. A hora de recebimento reflete o TSE segurando o recebimento, nao o fechamento da secao. O proxy "hora do BU" usado antes nao mede encerramento.

---

# Adendo 3: análises posteriores e correções (escrito depois de ver os resultados de H1 a H10 e da régua histórica)

Tudo abaixo foi decidido depois de ver resultados e deve ser lido como exploratório, não pré-registrado.

1. Red team adicionado depois dos primeiros resultados: modelo da urna (H1 S0), composição do T1 com todos os candidatos e brancos/nulos (H1 S1 por candidato), comparecimento como desfecho (H1), interação e controles de tamanho (H6), padronização por tipo de local e tamanho (H5), taxa por tamanho em todos os anos (H5), numerador contra denominador (H5). Nenhum entra no registro de 23 testes.
2. Leitura por trios de anos na régua histórica (2018+2022+2026 homogêneo em 9 de 12 métricas; trios com 2014 em 5 de 12): análise posterior. `M5b_OPO` e `M8b_OPO` repetem `M5b_PT` e `M8b_PT` por construção; sem as repetições são 10 métricas independentes.
3. Erros meus corrigidos no caminho: (a) a leitura de "hora do BU" como proxy de encerramento (Adendo 2, item 6); (b) a afirmação de que a tabela de fechamento do relatório não podia ser conferida: reproduz exatamente (339.593) com o relógio cru da urna; (c) os totais oficiais de 2018/T1 citados de memória estavam trocados: o TSE divulgou Haddad 31.342.005 e Bolsonaro 49.276.990, iguais ao BWeb; quem tem 66 votos a mais em uma seção (MA/8591/zona 17/seção 25) é `votacao_secao`.
4. Resultado contrário à minha expectativa registrada (C): nenhum dos padrões A, B ou C se ajustou pelo critério fixado.
5. Teste com boletins impressos: não executado (sem insumo).

---

# Adendo 4: Fase 2 (A1 a A10), escrito em 2026-10-28 ANTES de rodar qualquer análise nova

O que já foi visto antes deste registro, para transparência: (a) os resultados da Fase 1; (b) a estrutura dos arquivos de urna de UMA seção de Roraima (2º turno de 2026): cabeçalho do BU, forma do log e existência de eventos "Voto confirmado para [Presidente]" com horário. Nenhum resultado das análises abaixo foi calculado.

Critério de veredito: o mesmo do Adendo 2, item 4 (SUSTENTADA / excesso detectável, magnitude irrelevante / REFUTADA / INCONCLUSIVA), com p-valores de excesso corrigidos por Holm e BH sobre a família completa da Fase 2 (as linhas de teste novas entram no registro da Fase 1). Placebos fixos: 2014/T2, 2018/T2, 2022/T2 e 2026/T1 (e, para dados de urna, 2022/T2). Toda análise é simétrica (PT e oponente). Teste que não puder rodar: ERRO explícito e linha em "NÃO EXECUTADO" com o insumo que faltou.

## Previsões

| A | Se houver manipulação, espero | Se não houver, espero | Critério numérico fixado agora |
|---|---|---|---|
| A1 curva de apuração | a curva real sai do envelope de permutações dentro de UF (mantida a sequência de UFs), ou tem saltos descontínuos | curva real dentro do envelope B (permutação dentro de UF) em todos os pontos com >= 1% das seções; soma final idêntica | desvio máximo (p.p. de share) entre curva real e mediana de B; "excesso" só se superar o dos quatro placebos E sair do envelope 95% simultâneo por >= 20 pontos consecutivos; efeito na soma final é 0 por construção |
| A2 transições T1->T2 | excesso de seções em que o oponente perde votos absolutos com comparecimento estável, e forma da distribuição do swing diferente | frequência e forma dentro da faixa dos anos placebo | distância KS (e AD) do swing residual de 2026 contra cada placebo; "diferente" só se a MENOR distância a um placebo superar a MAIOR distância entre pares de placebos; frequência de perda do oponente fora da faixa [mín, máx] dos placebos |
| A3 origem dos votos | perda líquida do oponente em número de seções e de votos maior que nos placebos; coeficiente "oponente T1 -> PT T2" fora dos placebos | contabilidade fecha (identidade: dPT + dOPO = dComparecimento + Terceiros_T1 - dBrancosNulos); frequência de perda líquida do oponente na faixa dos placebos | frequência (ponderada por votos) e coeficiente ecológico com IC 95% contra [mín, máx] dos placebos |
| A4 cadeia da urna | divergência entre BU digital, RDV, BWeb ou assinatura | 0 divergências em toda a amostra | divergência de UM voto é reportada; amostra: UFs inteiras pequenas + estratificada nas grandes + todas as seções >= 19h das UFs baixadas |
| A5 logs | votos registrados depois do horário nominal em número ou padrão incompatível com o comparecimento; eventos impossíveis | votos confirmados no log = comparecimento do BU em >= 99,9% das seções; votos após o horário nominal concentrados nas seções que fecharam tarde; intervalos entre votos >= mínimo físico | (i) log x BU; (ii) votos após 17h nominal por seção e total; (iii) associação entre votos tardios e Lula% (dentro do local) contra 2022; (iv) menor intervalo entre votos |
| A6 contingência | seções com urna substituída votam diferente das vizinhas do mesmo local | iguais, dentro do erro | coeficiente do indicador de substituição com EF de local, contra 2022 se houver dado |
| A7 pesquisas | n/a (contexto) | n/a | só com número de registro e fonte; senão NÃO EXECUTADO. Sem veredito |
| A8 coerência entre cargos | seções em que o total de algum cargo difere do comparecimento | 0 seções fora da regra do cargo, igual a 2018 e 2022 | regra por cargo estimada nos placebos (modal); qualquer desvio listado |

| A | Se houver manipulação, espero | Se não houver, espero | Critério numérico fixado agora |
|---|---|---|---|
| A9 perfil do comparecimento | comparecimento > 100% de aptos em alguma faixa; saltos atípicos em faixas facultativas | nenhuma célula > 100%; variações T1->T2 por faixa parecidas com 2022 | contagem de células > 100%; correlação das variações por faixa 2026 x 2022; células fora de [Q1-3 IQR, Q3+3 IQR] dos placebos |
| A10 modelo e software | excesso de outliers, ≥95% ou desvio de dígitos concentrado num modelo ou versão | taxas por modelo e versão dentro do intervalo dos placebos; exterior e locais especiais explicam os extremos | Poisson por modelo e versão contra a taxa geral, Holm |

Seções não estatísticas (matriz de pontos cegos, base legal, literatura, análise do relatório original) só usam fonte citada; afirmação sem fonte verificável é retirada e listada.

---

# Adendo 5: A11, A12 e A13 (escrito em 2026-10-29 ANTES de rodar qualquer uma das três)

Já visto antes deste registro: os resultados de A1 a A10 e, em A1, a ordem de chegada por UF. Nada de A11, A12 ou A13 foi calculado. Critério de veredito: o do Adendo 2, item 4. Placebos: 2018 e 2022 (e 2014 onde houver dado por candidato). Simetria PT e oponente.

## A11. Transferência de votos dos derrotados no 1º turno

- Contexto a citar com fonte: apoio de Zema, Caiado, Cury e Clariana ao Flávio; de Hertz Dias, Edmilson Costa e Samara Martins ao Lula (crítico); nulo de Rui Costa Pimenta; liberação de Renan Santos. Votos de cada um confirmados no BWeb.
- Contabilidade nacional: terceiros + queda de brancos e nulos + queda de abstenção = ganho de Lula + ganho de Flávio, termo a termo.
- Por seção: ganho de Lula e de Flávio (T2 menos T1, por apto) contra a fatia de cada bloco no T1 (Zema+Caiado+Cury+Clariana; esquerda; Renan Santos; PCO; brancos e nulos; abstenção), com efeito fixo de município. Taxas de transferência por regressão ecológica (Goodman), declarando a falácia ecológica; padrão de 2022 e 2018 calculado com a mesma especificação, com os terceiros de cada ano como blocos de mesmo tamanho (sem inferir apoios sem fonte).
- Sem manipulação: o ganho de Flávio cresce com a fatia do bloco que o apoiou; taxas estáveis entre UFs; padrão parecido com os anos-placebo.
- Com manipulação: o ganho de Lula cresce com a fatia do bloco pró-Flávio, concentrado em algumas UFs ou tipos de seção, e diferente dos placebos.
- Critério numérico: coeficiente "bloco pró-Flávio para Lula" fora de [mín, máx] dos coeficientes análogos dos placebos (maior bloco de terceiros de cada ano para Lula) E heterogeneidade entre UFs maior que a dos placebos (desvio padrão dos coeficientes por UF).

## A12. Seções com zero voto para um candidato

- Contar seções com zero voto para Flávio e para Lula em 2026 T1 e T2; o mesmo para os oponentes de 2022, 2018 e 2014. Conferir se o número 109 reproduz (a origem do 109 não foi informada: reporto todas as definições razoáveis, com e sem mínimo de comparecimento).
- Por seção: UF, município, local (nome e tipo), aptos, comparecimento, resultado no T1/2026, resultado na mesma seção em 2022 e 2018, taxa de liberação manual, encerramento e modelo de urna.
- P(zero) = (1 - p)^n com p estimado de duas formas: (i) voto da própria seção no T1; (ii) seções vizinhas do mesmo local (leave-one-out), com suavização. Número esperado = soma de P(zero); comparação com o observado por razão e por teste de Poisson-binomial aproximado.
- Sem manipulação: seções pequenas em locais homogêneos (aldeias, comunidades), com zero ou quase zero também em anos anteriores; observado próximo do esperado.
- Com manipulação: seções grandes ou urbanas, que tinham votos do oponente em 2022 e no T1/2026, e observado muito acima do esperado.
- Teto em votos: soma dos votos válidos dessas seções, contra a margem.

## A13. Alegação do vídeo "Prof. Marcelo Trindade" sobre a curva de apuração

- O vídeo e os dados das "472 urnas" não foram fornecidos a esta sessão; a alegação é tratada como foi resumida pelo Julio. Sem os dados e o código dos autores: **NÃO REPRODUZÍVEL** para a parte específica.
- Fonte da série: ordem de totalização por seção (primeira totalização parcial do TSE); snapshots do site Resultados não são públicos (a verificar).
- Contagem de inversões de liderança na ordem real, em 1.000 ordens aleatórias e em 1.000 ordens geográficas realistas (embaralhar dentro da UF mantendo a sequência de UFs). Trechos lineares por regressão em janela (R2 alto) na curva real e nas simuladas, atribuídos às UFs que chegaram no intervalo. "Método do vídeo": interpretação declarada aqui, antes de rodar: somar só os incrementos positivos da curva de margem (emendar os trechos de subida) e comparar com o mesmo procedimento em séries simuladas limpas.
- Total final independente da ordem e igual à soma dos BUs.
- Sem manipulação: a inversão única e os trechos lineares aparecem nas ordens geográficas realistas e são explicados pela região que chega; o método de emendar subidas produz "vitória" falsa também em séries limpas.
- Critério numérico: inversões e linearidade reais dentro do intervalo 95% das ordens geográficas simuladas.

## A13 (complemento). Inversões de liderança históricas

- Contar viradas de liderança na ordem de totalização reconstruída (primeira totalização parcial por seção) nos 2º turnos de 2018, 2022 e 2026 (e 2026 T1). 2014: sem horário de totalização no produto de 2014, **NÃO EXECUTADO**; 2002 a 2010: sem dado por seção com horário no catálogo aberto, **NÃO EXECUTADO**.
- Considera-se a liderança medida a partir de 1% das seções totalizadas (antes disso a amostra é pequena demais). Reportar quantas eleições tiveram uma única virada.
- Previsão sem manipulação: o número de viradas observado fica dentro do intervalo das ordens geográficas simuladas em cada ano; uma única virada ocorre quando a margem final é pequena e a região que chega por último favorece o vencedor.

## A14. Recebimento x totalização x divulgação em 25/10/2026

- Alegação: "70% das urnas apuradas às 19h34, liberadas aos poucos"; a captura sugere 7,28%. O vídeo original não foi fornecido a esta sessão; o percentual exibido não pode ser conferido.
- Curvas por minuto: % de BUs recebidos (`DT_RECEBIMENTO_BU_HOR_TSE`) e % com primeira totalização (`DT_PRIM_TOT_PARCIAL_HOR_TSE`), 2026/T2, 2022/T2 e 2026/T1. A curva de divulgação exige snapshots do site Resultados ou registros públicos com horário; se não houver fonte, **NÃO EXECUTADO** para essa curva e para o atraso totalizado a divulgado.
- Sem represamento: totalização acompanha o recebimento com atraso curto e estável (mediana de poucos minutos); sem acúmulo de seções recebidas e não totalizadas. Com represamento: grande parcela recebida muito antes de ser totalizada.
- Documentar a explicação oficial da pausa com fonte (imprensa, se a oficial não abrir).

## A15. Modelo de urna em 2022 (alegação do relatório do PL / Cerimedo)

- Replicar: UE2009 e UE2010 contra UE2020 em 2022, e os modelos de 2026, dentro do mesmo local, em duas especificações: (a) corte transversal, sem controle do T1 (o que a alegação

pressupõe); (b) com o voto da seção no T1 como controle. Efeito em votos e em % da margem por ano, com intervalo de 95% normal.
- Sem manipulação: efeito de (a) explicado por composição (modelos antigos em seções com perfil diferente) e efeito de (b) nulo; em 2026, sem diferença por modelo.

## A16. Inventário de alegações

- Página própria com: alegação, quem fez, data, link, testável?, teste usado, resultado, veredito. Alegação sem conteúdo testável: NÃO TESTÁVEL, com o que a tornaria testável. Linguagem neutra, nos termos do autor, sem adjetivos sobre a pessoa. Só entram alegações cujo conteúdo foi fornecido ou tem fonte; as demais ficam como "conteúdo não verificado".

## A17. Questões em aberto

- Entram todo resultado INCONCLUSIVO, "excesso detectável" ou "EXCESSO DETECTADO", e todo resíduo sem causa identificada. Para cada: descrição, direção, estimativa central em votos, intervalo de 95% (aproximação normal sobre o erro padrão do contraste; não é bootstrap), teto de pior caso, % da margem, explicações mundanas testadas e não testadas, e o que resolveria. Soma agregada com intervalo (aproximação por independência, declarada). Proibido atribuir "probabilidade de fraude" ou rótulos como "provável"; probabilidades só sobre quantidades medidas.

---

# Adendo 6: PÓS-REGISTRO (Fase 2.1), falhas de desenho de A1, A2, A3 e A12 e testes corrigidos

Escrito em 2026-10-29, **depois** de ver os resultados originais e **antes** de rodar as versões corrigidas. Numeração: o briefing da Fase 2.1 pediu um "Adendo 4 pós-registro"; como o Adendo 4 já era o pré-registro da Fase 2, este é o Adendo 6. **Nada dos resultados originais é alterado ou apagado**: as quatro linhas continuam no registro com o veredito que o critério pré-registrado produziu. As versões corrigidas são publicadas ao lado, com seu próprio veredito, e são rotuladas "pós-registro".

## A1. Curva de apuração

- **Falha de desenho.** O nulo "permutação dentro da UF, mantida a sequência de UFs" supõe que a ordem de chegada das seções dentro de cada UF seja aleatória. Não é: municípios e zonas chegam em blocos. Por isso o critério "sair do envelope por 20 pontos consecutivos" é satisfeito por **qualquer** eleição, e a comparação do desvio máximo com o dos placebos é dominada pelos primeiros 1 a 5% das seções, onde a amostra é pequena e a pausa da divulgação de 2026 alterou a composição do começo da fila.
- **Demonstração (a rodar):** (i) o teste original acusa saída do envelope em 4 de 4 eleições (2018, 2022, 2026 T1 e T2); (ii) em séries **simuladas sem manipulação** (mesma sequência de UFs, municípios em ordem aleatória e contíguos dentro da UF, seções embaralhadas dentro do município), a fração acusada pelo critério original é medida.
- **Teste corrigido.** Nulo D: mantém a sequência de UFs de chegada, embaralha a ordem dos **municípios** dentro de cada UF (blocos contíguos) e as seções dentro do município. Estatística: desvio máximo da curva real contra a mediana de D a partir de 10% das seções (corte fixado agora). Comparação com os placebos pelo mesmo teste de interseção-união.

## A2. Transições T1 para T2

- **Falha de desenho.** O placebo "por papel" (oponente) assume que o oponente se comporta igual em todos os anos. A frequência de perda de votos absolutos depende de quem liderou o 1º turno e de quantos votos de terceiros há para repartir (2014 e 2018: ~26 milhões; 2022 e 2026: 9 a 10 milhões).
- **Demonstração (a rodar):** o teste original aplicado ao **PT de 2022** (que liderou o 1º turno) também acusa excesso contra os demais anos.
- **Teste corrigido.** Compara o **líder do 1º turno** de cada ano, com padronização direta pela razão (votos de terceiros) / (votos do líder) na seção, com os pesos de 2026. Placebos: o líder de 2014, 2018 e 2022.

## A3. Origem dos votos novos de Lula

- **Falha de desenho.** Coeficientes ecológicos "oponente no T1 para PT no T2" são negativos em todos os anos e refletem geografia; a comparação "2026 contra o maior coeficiente dos placebos" acusa excesso no ano de maior coeficiente em **qualquer** conjunto de quatro anos (artefato de ordenação), e o teto em votos derivado não tem sentido causal.
- **Demonstração (a rodar):** o teste original aplicado a cada um dos quatro anos contra os demais (acusa exatamente um: o de maior coeficiente).
- **Teste corrigido.** Taxa de transição oponente para PT estimada com restrição 0 a 1 (mínimos quadrados limitados, ponderados por aptos), intervalo por bootstrap por município (200

réplicas); mesma estimação nos placebos; teto = limite superior do IC95 da taxa x votos do oponente no T1 x 2.

## A12. Seções com zero voto

- **Falha de desenho.** A razão observado/esperado com p estimado pelo 1º turno é enviesada nos anos com terceiros relevantes (2018, 2014: razões de 0,27 a 0,72), e comparar a razão de 2026 com essas razões "acusa excesso" mesmo sem diferença.
- **Demonstração (a rodar):** em 200 simulações **sem manipulação** de 2026 (votos do oponente binomiais com p igual ao do local no próprio 2º turno), a razão pelo estimador do 1º turno e a fração de simulações acusadas pelo teste original.
- **Teste corrigido.** p estimado pelas seções vizinhas do mesmo local no próprio 2º turno (leave-one-out), mesma estimativa nos placebos, comparação por razão e por z direto de 2026.

Veredito das versões corrigidas: regra do Adendo 2, item 4, com Holm sobre as quatro linhas corrigidas.

## Adendo 7: A18 (alteração no meio) e A19 (voto digitado x voto registrado), escrito antes de rodar A18

Registrado em 29/10/2026, antes de qualquer execução do A18. As fontes dos atrasos estão em A18.

### A18a. Janela de congestionamento no 1º turno de 2026

- **Janela fixada (pelo relógio, a partir da declaração pública):** BUs com `DT_RECEBIMENTO_BU_HOR_TSE` entre 19:00:00 e 19:59:59 do dia da eleição (a imprensa reporta o total nacional parado em 64% por volta das 19h e retomado por volta das 20h).
- **Teste:** coeficiente da janela na participação de Lula (e, simetricamente, do oponente) entre os votos válidos da seção, com **efeito fixo de local de votação**, controlando comparecimento, log dos aptos e minutos de atraso do fechamento. Placebos: a mesma janela de relógio em 2022/T1 e 2018/T1.
- **Previsão sem alteração:** o coeficiente de 2026/T1 fica dentro dos placebos; diferença dentro do local atribuível apenas à composição (a janela seleciona seções por ritmo de transmissão). Excesso apenas se superar **cada** placebo (interseção-união), com Holm sobre a família completa.
- **Robustez (descritiva, fora da família):** mesma estimativa com a janela definida pela defasagem recepção→totalização acima do percentil 90 do dia; contagem de seções com nominais + brancos + nulos diferente do comparecimento, dentro e fora da janela (previsão: zero nos dois grupos).

### A18b. Ordem de recebimento após as 19h no 2º turno de 2026

- **Variável:** t = horas desde 19:00 do recebimento do BU (somente seções recebidas depois das 19:00).
- **Teste:** coeficiente de t na participação de Lula (e do oponente) no 2º turno, com efeito fixo de local, controlando a participação do 1º turno, comparecimento e atraso do fechamento. Placebos: o mesmo t em 2022/T2, 2018/T2 e 2026/T1. Convenção de exposição: efeito de 1 hora de diferença de recebimento sobre os votos válidos das seções recebidas depois das 19:00 (declarada como convenção).
- **Descritivo:** parcela da variância do horário de recebimento explicada por UF e por município em 2026/T2 contra os placebos.
- **Previsão sem alteração:** nenhuma diferença além da composição, isto é, coeficiente de 2026/T2 dentro dos placebos.

### A19. Voto digitado x voto registrado

Sem teste estatístico sobre dados de urna. As tabelas de poder (probabilidade de detectar alteração em 0,1%, 0,5%, 1%, 2%, 5%, 9% das urnas) são cálculo fechado e não entram no registro de testes. Os números do teste de integridade por UF só são publicados quando há fonte; o que não for localizado fica como NÃO EXECUTADO.

# Dossiê: auditoria dos dados do 2º turno presidencial de 2026 (Lula x Flávio Bolsonaro)

Gerado em 2026-10-28 a partir dos arquivos públicos do TSE. Todos os números deste texto vêm dos CSVs em `results/fase1/` (script `03_monta_dossie.py`). Previsões e critérios foram fixados antes dos dados em `00_preregistro.md`.

## 1. Resumo executivo

1. Dados: BWeb (boletim de urna por seção) de 2014, 2018, 2022 e 2026, T1 e T2, 224 zips com hash conferido. Os totais de 2026/T2 são Lula 64.256.232 e Flávio 59.826.041, iguais aos divulgados.
2. Consistência: o BWeb coincide com `votacao_secao` em todas as seções pareadas de 2014 a 2026, exceto 1 seção de 2018/T1 em que `votacao_secao` tem 66 votos a mais que o BWeb e que o total divulgado pelo TSE (nenhuma divergência em 2022 ou 2026), e com a totalização por município/zona de 2026 (0 zonas com diferença). Há 0 violações de consistência interna dos BUs.
3. Liberação manual (biometria cadastrada, eleitor não habilitado por ela): 8.632.488 em 2026/T2, o número citado no relatório; 10.011.347 em 2022/T2. A taxa agregada passou de 8,06% para 6,73%.
4. H1: com efeito fixo de local de votação e controle do voto da própria seção no T1, a taxa manual não prevê voto adicional em Lula no T2 (coeficiente 0,002 contra 0,016 em 2022). Teto de pior caso: 0 votos.
5. H3 e H4: a contagem do relatório foi reproduzida (339.593 seções entre 17h01 e 17h15 pelo relógio cru da urna). 6.342 seções registraram encerramento a partir das 19h no relógio da urna, contra 20 em 2022/T2. Nelas, o voto em Lula não difere das demais seções do mesmo local; tetos de 0,03% a 0,19% da margem.
6. O número de votos dados depois das 17h não é mensurável com estes dados (o BWeb não traz log de votação).
7. H5 a H8 e régua histórica: o comparecimento, os outliers locais e os dígitos de 2026 ficam dentro da faixa observada em 2014, 2018 e 2022. Nenhum dos padrões A, B ou C se ajusta pelo critério fixado (C: 5 de 12 métricas; ver 3.13).
8. Dois testes mostram excesso depois de Holm: votos de Flávio por apto x taxa manual (teto 122.543 votos, 2,77% da margem, sentido favorável a Flávio) e variação de voto em Lula entre anos x variação da taxa manual (teto 38.394 votos, 0,87%).
9. Residuais sem causa identificada: 639 seções com comparecimento >= 95% (2,5 vezes o esperado pela composição; 1,9 vezes já no T1; teto 0,43%) e seções novas (+0,54 p.p. de Lula no T2 dado o T1; +1,34 p.p. em 2018; teto de pior caso 2,08%).
10. Impacto agregado: a soma dos tetos dos testes com excesso detectado é 38.394 votos no sentido pró-Lula (0,87% da margem) e 122.543 no sentido pró-Flávio. Nenhum achado, isolado ou somado, alcança 4.430.191 votos. Não executado: cruzamento com boletins impressos (sem insumo).

## 2. Dados e versões

| Insumo | Origem | Arquivos | Verificação |
|---|---|---|---|
| BWeb 2026, 2022 | `cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/eleicoes/eleicoes{2026,2022}/buweb/` via API CKAN (`dadosabertos.tse.jus.br`) | 56 zips por ano (27 UF + ZZ, T1 e T2) | SHA-512 do TSE conferido: 112/112 |
| BWeb 2018, 2014 | mesmo catálogo | 56 zips por ano | |

| Insumo | Origem | Arquivos | Verificação |
|---|---|---|---|
| | | | 2018: SHA-512; 2014: SHA-1 (o que o TSE publica); 112/112 conferidos |
| votacao_secao 2014 a 2026, detalhe_votacao_secao 2022 e 2026, votacao_candidato_munzona 2026 | cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/ | 1 zip por produto/ano | usados em H9, tipo de local e modelo de urna |

Hash SHA-256 de todos os insumos: `dados/sha256_entradas.txt`. URLs: `dados/urls_origem.txt`.

**Colunas do BWeb usadas** (nomes encontrados no cabeçalho):

| Conceito | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Liberação manual | QT_ELEI_BIOM_SEM_HABILITACAO | QT_ELEITORES_BIOMETRIA_NH | QT_ELEITORES_BIOMETRIA_NH | inexistente |
| Abertura / encerramento | DT_ABERTURA, DT_ENCERRAMENTO | iguais | iguais | inexistentes |
| Recebimento / emissão do BU | DT_BU_RECEBIDO, DT_EMISSAO_BU | iguais | inexistentes | só data de recebimento |
| Seções agregadas | DS_SECOES_AGREGADAS | DS_AGREGADAS | DS_AGREGADAS | posicional |
| Formato | CSV com cabeçalho | CSV com cabeçalho | CSV com cabeçalho (SG_UF com espaço) | .txt sem cabeçalho, 31 campos posicionais |

**Definição da medida de liberação manual.** O dicionário do TSE descreve o campo como "eleitores com biometria cadastrada que não foram habilitados por meio dela". Não é o total de liberações manuais: quem não tem biometria cadastrada não entra, e o denominador (eleitores com biometria) não está disponível.

**Pontos de atenção nos dados:**

- Catálogo CKAN do TSE: os dois recursos de RR/T2/2026 apontam para o `.sha512`. O zip existe em `../buweb/bweb_2t_RR_261020260742.zip` (HTTP 200) e foi baixado direto, com hash conferido.
- Horários `DT_ABERTURA`, `DT_ENCERRAMENTO`, `DT_EMISSAO_BU` são relógio local da urna (Acre abre às 06h00 e fecha às 15h00). O atraso de fechamento usa o horário nominal do município (moda da abertura + 9 h). `DT_BU_RECEBIDO` é horário do servidor do TSE.
- Seções "Não instalada", "Não apurada" e "Anulada e apurada em separado" trazem `#NULO#` ou -1 nos campos de votável e biometria. São tratadas só nesse caso exato, ficam fora das análises (somente urna "Apurada", exterior excluído, salvo indicação).
- Em 2022, as urnas UE2009 e UE2010 do Espírito Santo registram taxa manual exatamente 0,0 (3.339 seções), enquanto as mesmas urnas em outros estados têm cerca de 15%. É artefato de medição e explica o único estado em que a taxa subiu de 2022 para 2026.
- Versões: Python 3.12, pandas 3.1, scipy 1.18, pyarrow, matplotlib 3.11. Hashes dos scripts (SHA-256, 16 primeiros caracteres): `01_prepara_bweb.py` dff9e63cf4b464f0; `01b_locais.py` 8becc04f2c1181bb; `01c_modelo_urna.py` 42745848343abc57; `02_executa.py` 34047bf625a3ec46; `03_monta_dossie.py` 2550c216238595fd; `04_cruza_bu_impresso.py` c2fa12f3f5121b29; `h1_h4.py` 6a505af697305755; `h5_h8.py` 19e7a158411206f7; `h9_h10.py` 21ae5413bb5c4750; `lib_auditoria.py` aba85ca5b1ac6bee.

## 3. Resultados por hipótese

Método comum: regressão com efeito fixo de local de votação (`uf_local`), erro padrão agrupado por local, voto da própria seção no T1 como controle quando o desfecho é o T2, e comparação com **cada**

placebo (2022/T1, 2022/T2, 2026/T1, ou o equivalente definido no teste) por teste de interseção-união. O p de "excesso" é unilateral (2026/T2 maior que o placebo, no sentido da alegação) e é o p corrigido por Holm e Benjamini-Hochberg sobre os 23 testes do registro. O teto em votos é `2 x max(0, diferença + 1,645 x ep) x exposição`: o máximo de votos de margem que o fenômeno poderia explicar, supondo causalidade. "Placebo mais exigente" é o de maior estimativa; "pior caso" usa o placebo mais frouxo.

Regra de veredito (Adendo 2 do pré-registro): **excesso detectado e relevante** = Holm < 0,05 e pior caso >= 1% da margem; **excesso detectável, magnitude irrelevante** = Holm < 0,05 e < 1%; **refutada** = Holm >= 0,05 e < 1%; **inconclusiva** = Holm >= 0,05 e >= 1%.

### 3.1 Síntese

| H | Previsão se houver desvio | Previsão se não houver | Resultado | Placebo | Efeito máx. (votos) | % da margem | p Holm | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 manual x voto Lula (T2, com T1) | coef. > 0 e > placebos, dose-resposta crescente | mesma magnitude nos placebos | 0,0020 (ep 0,0010) | 2022/T2: 0,0162 | 0 | 0,00% | 1,000 | refutada |
| H1 sem controle do T1 | idem | idem | 2026/T2: 0,0696; 2026/T1: 0,0741 | 2026/T1: 0,0741 (2022: -0,0054 e 0,0137) | 19.670 (vs T1/2026); 1.337.198 (vs 2022/T1) | 0,44%; 30,18% | 1,000 | inconclusiva pelo critério, mas a associação é igual no T1 (ver 3.2) |
| H1 simétrico: votos de Flávio/apto | sem efeito | sem efeito | 0,0090 (ep 0,0009) | 2022/T2: -0,0005 | 122.543 | 2,77% | 0,000 | excesso detectado, **sentido favorável a Flávio** |
| H2 "aumento" da liberação manual | taxa sobe 2022 a 2026 | taxa estável ou em queda | 10.011.347 em 2022/T2 e 8.632.488 em 2026/T2 | n/a | n/a | n/a | n/a | refutada (queda de 13,8%) |
| H2 variação de voto x variação manual, dentro do ano | coef. > 0 só em 2026 | igual a 2022 | -0,0025 | 2022: -0,0006 | 1.794 | 0,04% | 1,000 | refutada |
| H2 entre anos (T2 contra T1) | coef. T2 > T1 | igual | T2: -0,0004; T1: -0,0110 | T1 (placebo imperfeito: candidatos diferentes) | 38.394 | 0,87% | 0,000 | excesso detectável, magnitude irrelevante |
| H3 encerramento | tabela do relatório não reproduz ou fecha tarde em massa | reproduz; fecha quase tudo em 17h-17h15 | 17h01-17h15: 339.593 (relatório: 339.593); >= 19h: 6.342 | 2022/T2: 274.561 e 20 | votos após 17h: não mensurável | n/a | n/a | caracterização; contagem do relatório confirmada |
| H4 fecha tarde (15, 60, 115 min), 6 testes | Lula% maior que nas mesmas seções em 2022 e no T1 | igual | de -0,10 a -0,03 p.p. | de -0,09 a 0,02 p.p. | até 8.262 | até 0,19% | 1,00 a 1,00 | refutada |
| H5 comparecimento >= 95% | maioria antiga, manual alto, só no T2 | nova, pequena, local atípico, já no T1 | observado 639; esperado pela composição 259 | 2026/T1: 559 contra 293 | 19.023 | 0,43% | 0,177 | refutada como efeito do T2; nível elevado de 2026 sem causa identificada |
| H6 seções novas | destoam das antigas do mesmo local | iguais | +0,54 p.p. | 2022: 0,00; 2018: +1,34 | 92.023 (vs 2022); 0 (vs 2018) | 2,08% | 1,000 | inconclusiva (depende da linha de base) |
| | | | | | 20.301 | 0,46% | 1,000 | refutada |

| H | Previsão se houver desvio | Previsão se não houver | Resultado | Placebo | Efeito máx. (votos) | % da margem | p Holm | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H7 outliers locais pró-Lula (z ajustado em módulo > 3) | excesso sem espelho | contagem igual a 2022 e simétrica | 44,8 por 10 mil seções; 63,3% dos outliers são pró-Lula | 2022/T1: 47,6; 64,5% | | | | |
| H8 dígitos | último dígito não uniforme; percentuais inteiros em excesso | uniforme, como em 2022 | ver 3.8 | 2022 e 2026/T1 | n/a (teste de forma) | n/a | 1,000 | sem excesso |
| H9 consistência | soma das seções diferente da totalização | igual | 1 seção (66 votos, 2018/T1) e 0 zonas com diferença | n/a | 0 em 2026 | 0% | n/a | consistente em 2026; 1 divergência em v`otacao_secao` de 2018/T1 |
| H10 impacto agregado | soma dos excessos comparável a 4.430.191 | soma < 1% | pró-Lula 38.394; pró-Flávio 122.543 | n/a | ver 3.10 | 0,87% | n/a | abaixo de 1% no sentido pró-Lula |
| Boletins impressos | divergência de qualquer tamanho | nenhuma | **não executado** | n/a | n/a | n/a | n/a | sem insumo (ver 3.11) |

## 3.2 H1: liberação manual x voto

Efeito fixo de local de votação, erro agrupado por local; coeficientes em fração do voto válido por unidade de taxa manual.

| spec | ano | turno | coef | ep | n | locais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S0 sem defasagem | 2022 | 1 | -0,0054 | 0,0016 | 447.222 | 68.579 |
| S0 sem defasagem | 2022 | 2 | 0,0137 | 0,0017 | 447.223 | 68.578 |
| S0 sem defasagem | 2026 | 1 | 0,0741 | 0,0025 | 475.790 | 72.441 |
| S0 sem defasagem | 2026 | 2 | 0,0696 | 0,0024 | 475.789 | 72.441 |
| S1 T2 com defasagem T1 | 2022 | 2 | 0,0162 | 0,0008 | 447.220 | 68.578 |
| S1 T2 com defasagem T1 | 2026 | 2 | 0,0020 | 0,0010 | 475.784 | 72.439 |

Leitura: sem controle do T1, a associação de 2026 (0,074 no T1 e 0,070 no T2) é igual nos dois turnos e maior que a de 2022 (-0,005 e 0,014). Ao condicionar no voto da própria seção no T1, o coeficiente do T2 cai a 0,002, abaixo de 2022 (0,016). Ou seja, a relação existe antes do 2º turno e o 2º turno não acrescenta nada. Controles de comparecimento e tamanho da seção (0,067) e de modelo da urna (ver 3.12) não a dissolvem; a causa dessa associação de 2026 não foi identificada.

**Dose-resposta** (faixas da taxa manual contra 0-5%, pontos percentuais de voto em Lula, T2 com T1):

| ano | faixa | coef_pp | ep_pp | secoes_na_faixa |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5-10% | 0,086 | 0,008 | 153.587 |
| 2022 | 10-20% | 0,205 | 0,011 | 114.869 |
| 2022 | 20-50% | 0,340 | 0,019 | 28.566 |
| 2022 | >50% | 0,174 | 0,127 | 321 |
| 2026 | 5-10% | 0,005 | 0,007 | 238.172 |
| 2026 | 10-20% | 0,023 | 0,011 | 81.180 |
| 2026 | 20-50% | -0,023 | 0,042 | 4.046 |
| 2026 | >50% | -0,031 | 0,184 | 97 |

Em 2022 a curva cresce com a taxa; em 2026 é plana.

**Simetria.** Em 2026, a taxa manual prevê mais votos por apto no T2 para os dois candidatos (Lula 0,019, Flávio 0,009), enquanto em 2022 só Lula (0,027 contra -0,001 para Bolsonaro). O coeficiente de Lula caiu e o de Flávio subiu. Nos redutos de Flávio (Lula T1 < 40%) o coeficiente é -0,0049 e nos de Lula (T1 > 60%), 0,0099, ambos sem excesso sobre 2022.

### 3.3 H2: o aumento da liberação manual

| ano | turno | biom_nh_total | comparecimento_total | taxa_agregada | secoes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 8.166.806 | 117.364.560 | 6,96% | 454.490 |
| 2018 | 2 | 7.898.943 | 115.933.451 | 6,81% | 454.490 |
| 2022 | 1 | 10.780.979 | 123.682.372 | 8,72% | 472.028 |
| 2022 | 2 | 10.011.347 | 124.252.796 | 8,06% | 472.028 |
| 2026 | 1 | 8.342.249 | 125.275.835 | 6,66% | 499.206 |
| 2026 | 2 | 8.632.488 | 128.236.074 | 6,73% | 499.205 |

O total de 2026/T2 (8.632.488) é o "8,6 milhões" do relatório. Em seções estáveis (aptos entre 0,85x e 1,15x de 2022), 22,6% das seções tiveram queda de mais de 5 p.p. na taxa e 8,6% tiveram alta. O filtro "municípios com biometria nos dois anos" quase não muda o resultado.

A queda acompanha a troca do parque de urnas: em 2022, UE2009 e UE2010 tinham taxa de 14% a 16% e UE2020, 5%; em 2026 as UE2009/2010/2011 saíram e entrou a UE2022, com 6%.

| ano | CD_MODELO_URNA | secoes | taxa_manual | lula_sh |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1 | 3.585 | 13,67% | 58,8% |
| 2022 | 2009 | 46.161 | 14,25% | 51,8% |
| 2022 | 2010 | 92.786 | 14,40% | 54,7% |
| 2022 | 2011 | 26.433 | 8,58% | 54,8% |
| 2022 | 2013 | 24.296 | 8,74% | 52,3% |
| 2022 | 2015 | 85.164 | 7,16% | 52,4% |
| 2022 | 2020 | 192.462 | 4,54% | 49,2% |
| 2026 | 2013 | 11.423 | 11,01% | 53,7% |
| 2026 | 2015 | 87.184 | 9,78% | 52,2% |
| 2026 | 2020 | 200.448 | 6,15% | 52,1% |
| 2026 | 2022 | 198.686 | 6,15% | 52,0% |

**Onde subiu.** Só o Espírito Santo (2,69 p.p.), por artefato de medição de 2022 (seção 2). Dentro do ES, a variação de voto não se associa à variação da taxa (coeficiente 0,0001, erro padrão 0,008). Maiores quedas: AL (-4,24 p.p.), RO (-3,85 p.p.), RN (-3,46 p.p.), AP (-3,22 p.p.).

### 3.4 H3: encerramento

**Recontagem da tabela do relatório** (relógio cru de `DT_ENCERRAMENTO`, sem ajustar fuso, com exterior):

| ano | turno | antes_17h01 | de_17h01_a_17h15 | de_17h16_a_18h59 | a_partir_de_19h | total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 84.349 | 275.592 | 87.851 | 6.508 | 454.300 |
| 2018 | 2 | 205.558 | 247.744 | 1.014 | 34 | 454.350 |
| 2022 | 1 | 88.485 | 252.498 | 119.360 | 11.565 | 471.908 |
| 2022 | 2 | 195.818 | 274.561 | 1.585 | 20 | 471.984 |
| 2026 | 1 | 70.057 | 311.284 | 109.891 | 7.944 | 499.176 |
| 2026 | 2 | 150.771 | 339.593 | 2.472 | 6.342 | 499.178 |

O valor do relatório para 17h01-17h15 (339.593) é reproduzido exatamente em 2026/T2. A faixa equivalente tem 274.561 seções em 2022/T2 e 247.744 em 2018/T2, e corresponde a fila normal no horário de encerramento. O relógio cru ignora o fuso: os estados do Oeste fecham às 15h ou 16h locais e caem em "antes de 17h01". Com horário nominal por município, 98,2% das seções (sem exterior) fecham até 15 minutos depois do horário.

**Prorrogação.** 6.714 seções (sem exterior; 1,35%) fecharam 115 minutos ou mais depois do horário nominal, com 1.970.400 eleitores com comparecimento registrado, contra 25 seções em 2022/T2. Estados: RJ 2.981, SP 1.649, BA 973, PE 691, PB 309, SE 53. Em RJ são 7,9% das seções do estado.

**Votos depois das 17h.** O BWeb não traz log de votação; os "logs Gedai" do catálogo são de preparação das urnas (gerados em 24/10), não de votação. Por isso o número não é mensurável aqui. A referência externa de 34.330 eleitores (levantamento da imprensa) não foi verificada. O limite por extrapolação da taxa média da seção (`h3_votos_apos_horario_limite.csv`) é um teto frouxo e não deve ser lido como estimativa.

**Hora de recebimento do BU no TSE.** 99,6% dos BUs de 2026/T2 chegaram depois das 19h, mas 98,2% das seções tinham fechado até 15 minutos após o horário nominal. A hora de recebimento reflete o TSE segurando o recebimento, não o fechamento da seção. A leitura anterior desta análise, que usava essa hora como proxy de encerramento, estava errada.

### 3.5 H4: seções que fecharam tarde

Lula% (pontos percentuais) em seções tardias contra as demais do mesmo local, T2/2026 com T1 como controle, e o mesmo teste nas mesmas seções em 2022/T2 e no T1/2026:

| L | spec | coef_pp | ep_pp | secoes_tardias |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2026 T2 c/ lag | -0,050 | 0,037 | 8.373 |
| 15 | placebo 2022 T2 c/ lag (mesmas secoes) | 0,005 | 0,035 | 8.373 |
| 15 | 2026 T2 s/ lag | -0,030 | 0,073 | 8.373 |
| 15 | placebo T1/2026 s/ lag (mesmas secoes) | 0,025 | 0,079 | 8.373 |
| 15 | 2026 T2 c/ lag, EF zona | -0,061 | 0,032 | 8.373 |
| 60 | 2026 T2 c/ lag | -0,025 | 0,049 | 6.608 |
| 60 | placebo 2022 T2 c/ lag (mesmas secoes) | -0,024 | 0,045 | 6.608 |
| 60 | 2026 T2 s/ lag | -0,071 | 0,099 | 6.608 |
| 60 | placebo T1/2026 s/ lag (mesmas secoes) | -0,056 | 0,104 | 6.608 |
| 60 | 2026 T2 c/ lag, EF zona | -0,080 | 0,039 | 6.608 |
| 115 | 2026 T2 c/ lag | -0,028 | 0,051 | 6.268 |
| 115 | placebo 2022 T2 c/ lag (mesmas secoes) | -0,023 | 0,046 | 6.268 |
| 115 | 2026 T2 s/ lag | -0,101 | 0,101 | 6.268 |
| 115 | placebo T1/2026 s/ lag (mesmas secoes) | -0,090 | 0,105 | 6.268 |
| 115 | 2026 T2 c/ lag, EF zona | -0,091 | 0,040 | 6.268 |

Nenhuma estimativa de 2026 supera as de 2022 ou do T1. Com efeito fixo de zona (comparação menos estrita), os coeficientes são negativos (de -0,06 a -0,09 p.p.): fechar tarde não se associa a mais voto em Lula. Contexto: no T1/2026, seções com atraso de 15 minutos ou mais têm +0,58 p.p. de Lula dentro do mesmo local (fila em seções maiores), efeito que não aparece no T2 (-0,03 p.p.).

### 3.6 H5: seções com comparecimento >= 95% e Klimek

| ano | turno | secoes | turnout_ge95 | por_100k | ge95_PT90 | ge95_OPO90 | M5a_PT | M5a_OPO | M5b_PT | M5b_OPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 427.937 | 2.232 | 521,6 | 433 | 6 | 0,00767 | 0,00039 | -0,0244 | 0,0244 |

| ano | turno | secoes | turnout_ge95 | por_100k | ge95_PT90 | ge95_OPO90 | M5a_PT | M5a_OPO | M5b_PT | M5b_OPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 427.938 | 1.036 | 242,1 | 74 | 2 | 0,00123 | 0,00012 | -0,0016 | 0,0016 |
| 2018 | 1 | 453.702 | 959 | 211,4 | 161 | 118 | 0,00319 | 0,00427 | -0,0725 | 0,0725 |
| 2018 | 2 | 453.703 | 503 | 110,9 | 62 | 38 | 0,00172 | 0,00048 | -0,0209 | 0,0209 |
| 2022 | 1 | 471.010 | 262 | 55,6 | 60 | 4 | 0,00128 | 0,00008 | -0,0398 | 0,0398 |
| 2022 | 2 | 471.010 | 232 | 49,3 | 44 | 7 | 0,00090 | 0,00013 | -0,0267 | 0,0267 |
| 2026 | 1 | 497.897 | 559 | 112,3 | 86 | 7 | 0,00114 | 0,00021 | -0,0357 | 0,0357 |
| 2026 | 2 | 497.897 | 639 | 128,3 | 117 | 9 | 0,00152 | 0,00018 | -0,0241 | 0,0241 |

`por_100k` é M5c; M5a é a fração de seções com comparecimento >= 90% e voto >= 90% no candidato; M5b é a correlação comparecimento x voto dentro do local. Figuras de Klimek: `results/fase1/figs/klimek_T2.png` e `klimek_T1.png`; na inspeção visual, 2026 não mostra segunda moda na diagonal (o padrão que a literatura associa a manipulação) e o formato é semelhante ao de 2022. A inspeção visual não é teste; os testes são M5a a M5c acima.

**As 639 seções de 2026/T2.** 66,8% são novas (sem par em 2022), contra 7,6% de todas as seções; mediana de 161 aptos contra 327; taxa manual média de 7,9% contra 6,9%; atraso de fechamento médio de 4,0 contra 4,1 minutos. Comparecimento médio no T1: 94,4%; só 35 seções passaram de < 90% no T1 a >= 95% no T2, com 5.737 votos válidos. Por tipo de local (nome do local):

| tipo | n_ge95 | n_total | pct_ge95_dentro_do_tipo | pct_do_total_ge95 | pct_do_total_secoes |
|---|---|---|---|---|---|
| escola_outro | 554 | 490.606 | 0,11% | 86,7% | 98,54% |
| hospital_asilo | 0 | 113 | 0,00% | 0,0% | 0,02% |
| indigena | 32 | 838 | 3,82% | 5,0% | 0,17% |
| militar | 0 | 52 | 0,00% | 0,0% | 0,01% |
| prisional | 6 | 187 | 3,21% | 0,9% | 0,04% |
| quilombola | 4 | 227 | 1,76% | 0,6% | 0,05% |
| rural_comunidade | 43 | 5.874 | 0,73% | 6,7% | 1,18% |

**Padronização.** Com as taxas de 2022 por tipo de local e tamanho, esperavam-se 259 seções >= 95% no T2 (293 no T1); observadas 639 e 559, razões de 2,47 e 1,91. A composição não explica o nível de 2026, e o excesso já existe no T1. A diferença T2 menos T1 (log da razão, 0,258) dá p unilateral de 0,0084 e 0,177 após Holm; teto 19.023 votos (0,43%).

**Taxa de seções >= 95% por 10 mil seções, por tamanho** (aptos):

| tamanho | turno | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151-300 | 1 | 82,5 | 32,6 | 5,9 | 10,8 |
| 151-300 | 2 | 36,7 | 15,4 | 5,3 | 15,1 |
| 51-150 | 1 | 335,1 | 238,6 | 163,5 | 390,4 |
| 51-150 | 2 | 201,7 | 144,4 | 139,8 | 351,4 |
| <=50 | 1 | 886,5 | 850,5 | 500,0 | 846,1 |
| <=50 | 2 | 638,3 | 459,2 | 335,2 | 766,3 |
| >300 | 1 | 27,8 | 5,1 | 1,4 | 1,4 |
| >300 | 2 | 11,0 | 2,5 | 1,4 | 2,8 |

O nível de 2026 em seções de 51 a 150 aptos supera o de todos os anos anteriores nos dois turnos; em seções de mais de 150 aptos, 2014 tinha taxa maior. Entre as 200 seções antigas pareadas com >= 95% em 2026, os aptos ficaram estáveis (1,01x a mediana de 2022), o comparecimento subiu 6,1% e o comparecimento mediano de 2022 já era 92,1%: o efeito vem do numerador, não de queda de aptos.

### 3.7 H6: seções novas

| ano | spec | coef | ep | p | secoes_novas | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | lula_sh T2 / lula_sh T1 | 0,00536 | 0,00017 | 0,0000 | 37.513 | 475.784 |
| 2026 | turnout T2 / turnout T1 | -0,00652 | 0,00018 | 0,0000 | 37.513 | 475.784 |
| 2026 | lula_sh T1 (sem lag) | 0,01409 | 0,00042 | 0,0000 | 37.513 | 475.784 |
| 2026 | turnout T1 (sem lag) | 0,00448 | 0,00046 | 0,0000 | 37.513 | 475.784 |
| 2022 | lula_sh T2 / lula_sh T1 | 0,00004 | 0,00015 | 0,7811 | 33.757 | 447.220 |
| 2022 | turnout T2 / turnout T1 | -0,00129 | 0,00016 | 0,0000 | 33.757 | 447.220 |
| 2022 | lula_sh T1 (sem lag) | 0,01717 | 0,00043 | 0,0000 | 33.757 | 447.220 |
| 2022 | turnout T1 (sem lag) | 0,01618 | 0,00040 | 0,0000 | 33.757 | 447.220 |
| 2018 | lula_sh T2 / lula_sh T1 | 0,01344 | 0,00027 | 0,0000 | 103.372 | 426.397 |
| 2018 | turnout T2 / turnout T1 | -0,00291 | 0,00018 | 0,0000 | 103.372 | 426.397 |
| 2018 | lula_sh T1 (sem lag) | 0,00160 | 0,00041 | 0,0001 | 103.372 | 426.397 |
| 2018 | turnout T1 (sem lag) | 0,00537 | 0,00047 | 0,0000 | 103.372 | 426.397 |

Robustez do coeficiente de nova em Lula% T2 dado o T1 (interação com o T1 centrado, controles de tamanho e comparecimento, só seções de 100 a 500 aptos):

| ano | variante | coef_nova | ep | secoes_novas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | interacao nova x T1 (efeito no T1 medio) | 0,00580 | 0,00017 | 37.513 |
| 2026 | controles log aptos e comparecimento T1 | 0,00528 | 0,00017 | 37.513 |
| 2026 | so secoes de 100 a 500 aptos | 0,00540 | 0,00016 | 36.203 |
| 2022 | interacao nova x T1 (efeito no T1 medio) | 0,00011 | 0,00015 | 33.757 |
| 2022 | controles log aptos e comparecimento T1 | 0,00005 | 0,00015 | 33.757 |
| 2022 | so secoes de 100 a 500 aptos | 0,00000 | 0,00015 | 32.587 |
| 2018 | interacao nova x T1 (efeito no T1 medio) | 0,01345 | 0,00027 | 103.372 |
| 2018 | controles log aptos e comparecimento T1 | 0,01410 | 0,00027 | 103.372 |
| 2018 | so secoes de 100 a 500 aptos | 0,01356 | 0,00027 | 101.230 |

O efeito de 2026 (+0,5 p.p.) é estável nas três variantes, ou seja, não é artefato de inclinação heterogênea nem de tamanho. Em 2022 o coeficiente é zero e em 2018 é +1,3 p.p., maior que o de 2026. Contra o placebo mais exigente (2018) não há excesso; contra 2022, o teto de pior caso é 2,08% da margem. Veredito: inconclusivo, porque depende de qual ano serve de linha de base. A causa não foi identificada (composição por idade e renda não está disponível por seção).

### 3.8 H7 e H8: outliers locais e dígitos

| ano | turno | secoes_em_locais_ge4 | sobredispersao_phi | up_3 | down_3 | taxa_up_10k | taxa_down_10k | razao_up_down |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 345.046 | 1,551 | 1.022 | 1.127 | 29,6 | 32,7 | 0,91 |
| 2014 | 2 | 345.914 | 1,545 | 1.117 | 1.044 | 32,3 | 30,2 | 1,07 |
| 2018 | 1 | 374.992 | 1,550 | 1.366 | 847 | 36,4 | 22,6 | 1,61 |
| 2018 | 2 | 375.480 | 1,587 | 1.947 | 912 | 51,9 | 24,3 | 2,13 |
| 2022 | 1 | 396.419 | 1,536 | 1.886 | 1.040 | 47,6 | 26,2 | 1,81 |
| 2022 | 2 | 396.442 | 1,535 | 1.805 | 1.008 | 45,5 | 25,4 | 1,79 |
| 2026 | 1 | 423.321 | 1,551 | 1.697 | 1.071 | 40,1 | 25,3 | 1,58 |
| 2026 | 2 | 423.316 | 1,545 | 1.895 | 1.100 | 44,8 | 26,0 | 1,72 |

Outlier = seção cujo voto em Lula destoa da média das outras seções do mesmo local (leave-one-out), com variância binomial e sobredispersão estimada em cada eleição (phi ≈ 1,5 em todas). up é pró-Lula e down, pró-Flávio/oponente.

| ano | turno | cand | n | chi2 | p | V_cramer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | PT | 423.225 | 19,6 | 0,0208 | 0,00227 |
| 2014 | 1 | OPO | 380.553 | 156,4 | 0,0000 | 0,00676 |
| 2014 | 2 | PT | 426.168 | 8,8 | 0,4525 | 0,00152 |
| 2014 | 2 | OPO | 412.167 | 51,0 | 0,0000 | 0,00371 |
| 2018 | 1 | PT | 412.867 | 520,9 | 0,0000 | 0,01184 |
| 2018 | 1 | OPO | 426.922 | 108,6 | 0,0000 | 0,00532 |
| 2018 | 2 | PT | 450.305 | 13,2 | 0,1547 | 0,00180 |
| 2018 | 2 | OPO | 435.489 | 26,2 | 0,0019 | 0,00259 |
| 2022 | 1 | PT | 470.188 | 15,8 | 0,0704 | 0,00193 |
| 2022 | 1 | OPO | 456.501 | 47,5 | 0,0000 | 0,00340 |
| 2022 | 2 | PT | 470.245 | 12,3 | 0,1989 | 0,00170 |
| 2022 | 2 | OPO | 459.874 | 33,6 | 0,0001 | 0,00285 |
| 2026 | 1 | PT | 496.219 | 8,9 | 0,4445 | 0,00141 |
| 2026 | 1 | OPO | 489.405 | 18,8 | 0,0269 | 0,00207 |
| 2026 | 2 | PT | 496.878 | 4,2 | 0,8996 | 0,00097 |
| 2026 | 2 | OPO | 489.412 | 19,3 | 0,0225 | 0,00210 |

Último dígito das contagens (>= 20 votos), V de Cramér. Percentual inteiro exato (idêntico para os dois candidatos):

| ano | turno | observado | esperado | razao |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 12.468 | 15.998 | 0,779 |
| 2014 | 2 | 9.212 | 11.930 | 0,772 |
| 2018 | 1 | 13.148 | 17.343 | 0,758 |
| 2018 | 2 | 10.110 | 13.196 | 0,766 |
| 2022 | 1 | 10.449 | 13.422 | 0,779 |
| 2022 | 2 | 9.848 | 12.455 | 0,791 |
| 2026 | 1 | 11.224 | 14.588 | 0,769 |
| 2026 | 2 | 10.239 | 13.134 | 0,780 |

O último dígito de Lula em 2026/T2 é uniforme (p = 0,90). O do oponente tem V de 0,0021 (p = 0,022), menor que o de 2014, 2018 e 2022; p sem correção para múltiplos testes. O percentual inteiro fica em 0,78 do esperado em todos os anos (a fórmula esperada superestima, mas a razão é constante).

## 3.9 H9: consistência

| ano | turno | secoes_bweb | secoes_votacao_secao | pareadas | pareadas_com_diferenca | soma_abs_dif_votos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 428.853 | 428.850 | 428.850 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 428.854 | 428.852 | 428.852 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 454.446 | 454.445 | 454.445 | 1 | 66 |
| 2018 | 2 | 454.447 | 454.447 | 454.447 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 472.024 | 472.024 | 472.024 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 472.027 | 472.027 | 472.027 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 499.206 | 499.206 | 499.206 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 499.205 | 499.205 | 499.205 | 0 | 0 |

| turno | zonas_bweb | zonas_munzona | so_bweb | so_munzona | pareadas | com_diferenca | soma_abs_dif_votos | lula_bweb | lula_munzona | fla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.251 | 6.292 | 0 | 41 | 6.251 | 0 | 0 | 53.879.538 | 53.879.538 | 56. |
| 2 | 6.250 | 6.292 | 0 | 42 | 6.250 | 0 | 0 | 64.256.232 | 64.256.232 | 59. |

**Divergências por seção** (todas as comparações BWeb x `votacao_secao`):

| ano | turno | uf | cd_municipio | zona | secao | comparecimento_bweb | nominais_bweb | lula_bweb | lula_votacao_secao | oponente_bweb | op |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | MA | 8591 | 17 | 25 | 70 | 65 | 45 | 91 | 15 | 35 |

A única divergência é de 2018/T1, na seção 25 da zona 17 do município 8591 (MA): o BWeb registra 45 e 15 votos para os dois candidatos, com comparecimento de 70 e 65 votos nominais; `votacao_secao` registra 91 e 35, soma 126, maior que o comparecimento da seção. Os totais nacionais divulgados pelo TSE para 2018/T1 (Haddad 31.342.005, Bolsonaro 49.276.990, comparecimento 117.364.560; fonte) coincidem com o BWeb (comparecimento total do BWeb: 117.364.560), e `votacao_secao` fica 46 e 20 votos acima. Portanto a diferença está em `votacao_secao` (produto gerado em 2021), não na apuração divulgada em 2018. A causa não foi investigada. Não envolve 2026. Seções presentes só no BWeb e sem voto para nenhum dos dois candidatos: 2014: 5 (até 8 comparecimentos); 2018: 1 (até 4 comparecimentos).

A totalização por município/zona de 2026 tem 41 (T1) e 42 (T2) zonas sem seção apurada no BWeb; os totais de Lula e Flávio são idênticos, logo essas zonas somam zero voto para os dois. Consistência interna dos BUs (comparecimento <= aptos, nominais + brancos + nulos = comparecimento, válidos <= comparecimento, uma urna por seção): 0 violações em todas as eleições. Esta checagem mostra que os produtos do TSE são coerentes entre si; não prova a integridade da fonte (se um BU fosse alterado na origem, todos os produtos o refletiriam).

### 3.10 H10: impacto agregado

| sentido | n_testes_com_votos | n_sobreviventes | soma_votos_sobreviventes_exigente | soma_votos_sobreviventes_pior_caso | maximo_individu |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | 19 | 1 | 38.394 | 38.394 | 1.337.198 |
| OPO | 1 | 1 | 122.543 | 122.543 | 122.543 |

Sobreviventes (Holm < 0,05):

| H | teste | sentido | p_holm | votos_max_margem | votos_max_pior_caso | pct_pior_caso | veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto | OPO | 0,000 | 122.543 | 122.543 | 2,77% | EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem) |
| H2 | delta voto Lula (2022->2026) ~ delta taxa manual, T2 | PT | 0,000 | 38.394 | 38.394 | 0,87% | excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem) |

Os tetos usam as mesmas seções e não são aditivos independentes; as colunas "soma de todos" e "máximo individual" são tetos redundantes e frouxos (o máximo individual vem do H1 sem controle do T1, comparado com 2022/T1, onde a associação era negativa). Os sentidos pró-Lula e pró-Flávio não se compensam. A soma dos sobreviventes no sentido pró-Lula é 38.394 votos (0,87% da margem).

### 3.11 Teste direto com boletins impressos

**Não executado.** Nenhum PDF ou imagem de BU foi fornecido (verificados Downloads e o diretório do projeto; capturas de tela em Imagens não foram abertas). `scripts/04_cruza_bu_impresso.py` está pronto: recebe uma planilha com zona, seção, turno e os totais do BU (transcritos ou lidos do QR code) e relata qualquer divergência, de aptos, comparecimento, votos, brancos, nulos, abertura e encerramento. Autoteste: com 3 seções reais, 0 divergências; com 1 voto alterado, 1 divergência detectada. Não há leitura de QR code por imagem; para fotos, é preciso transcrever ou decodificar o QR antes.

## 3.12 Red team: explicações mundanas testadas

| teste | ano | turno | coef_manual | ep |
|---|---|---|---|---|
| S0 + dummies de modelo de urna | 2022 | 1 | -0,00583 | 0,00166 |
| S0 + dummies de modelo de urna | 2022 | 2 | 0,01451 | 0,00180 |
| S0 + dummies de modelo de urna | 2026 | 1 | 0,07386 | 0,00251 |
| S0 + dummies de modelo de urna | 2026 | 2 | 0,06929 | 0,00243 |
| S1 Lula votos/apto (so lag proprio) | 2022 | 2 | 0,02671 | 0,00100 |
| S1 Lula votos/apto + T1 de todos os candidatos e brancos/nulos | 2022 | 2 | 0,02504 | 0,00095 |
| S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto (so lag proprio) | 2022 | 2 | -0,00051 | 0,00075 |
| S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto + T1 de todos os candidatos e brancos/nulos | 2022 | 2 | -0,00009 | 0,00072 |
| S1 Lula votos/apto (so lag proprio) | 2026 | 2 | 0,01915 | 0,00111 |
| S1 Lula votos/apto + T1 de todos os candidatos e brancos/nulos | 2026 | 2 | 0,01717 | 0,00103 |
| S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto (so lag proprio) | 2026 | 2 | 0,00898 | 0,00095 |
| S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto + T1 de todos os candidatos e brancos/nulos | 2026 | 2 | 0,02041 | 0,00095 |
| comparecimento T2 ~ taxa manual + comparecimento T1 | 2022 | 2 | 0,03090 | 0,00113 |
| comparecimento T2 ~ taxa manual + comparecimento T1 | 2026 | 2 | 0,04434 | 0,00118 |

- **Modelo da urna**: a taxa manual varia de 4,5% a 14,4% entre modelos em 2022/T2 (ver 3.3), e a associação S0 de 2026 permanece (0,069 com dummies de modelo).
- **Composição do T1** (votos dos demais candidatos, brancos e nulos): o coeficiente de Flávio sobe de 0,009 para 0,020; o de Lula cai de 0,019 para 0,017. A hipótese de que os eliminados do T1 explicam o padrão pró-Flávio não se sustenta.
- **Comparecimento**: a taxa manual prevê aumento de comparecimento no T2 dado o T1 nos dois anos (2022: 0,031; 2026: 0,044), em linha com a divisão do ganho entre os dois candidatos em 2026.

## 3.13 Régua histórica (2014, 2018, 2022, 2026)

Previsões e critério de "parecido" fixados no Adendo 1 do pré-registro: razão entre 0,8 e 1,25 para taxas e contagens; diferença < 0,02 para correlações (M5b) e < 0,005 para o V de Cramér. Padrão A: 2014, 2022 e 2026 parecidos entre si e 2018 diferente das três. B: 2014 parecido com 2018, 2022 parecido com 2026, os pares diferentes entre si. C: os quatro parecidos.

**2º turno:**

| metrica | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| M5a_PT | 0,00123 | 0,00172 | 0,00090 | 0,00152 |
| M5a_OPO | 0,00012 | 0,00048 | 0,00013 | 0,00018 |
| M5c | 242,09114 | 110,86548 | 49,25585 | 128,33980 |
| M7a_up | 32,29126 | 51,85363 | 45,52999 | 44,76561 |
| M7a_down | 30,18091 | 24,28891 | 25,42617 | 25,98532 |
| M7b | 1,06992 | 2,13487 | 1,79067 | 1,72273 |
| M8b_PT | 0,77219 | 0,76611 | 0,79067 | 0,77957 |
| M8b_OPO | 0,77219 | 0,76611 | 0,79067 | 0,77957 |
| M5b_PT | -0,00156 | -0,02095 | -0,02672 | -0,02409 |
| M5b_OPO | 0,00156 | 0,02095 | 0,02672 | 0,02409 |
| M8a_V_PT | 0,00152 | 0,00180 | 0,00170 | 0,00097 |
| M8a_V_OPO | 0,00371 | 0,00259 | 0,00285 | 0,00210 |

Classificação por métrica (2º turno):

| metrica | A | B | C | nenhum | sim_14_18 | sim_18_22 | sim_22_26 | sim_14_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5a_PT | False | False | False | True | False | False | False | True |
| M5a_OPO | False | False | False | True | False | False | False | False |
| M5c | False | False | False | True | False | False | False | False |
| M7a_up | False | False | False | True | False | True | True | False |
| M7a_down | False | False | True | False | True | True | True | True |
| M7b | False | False | False | True | False | True | True | False |
| M8b_PT | False | False | True | False | True | True | True | True |
| M8b_OPO | False | False | True | False | True | True | True | True |
| M5b_PT | False | False | False | True | True | True | True | False |
| M5b_OPO | False | False | False | True | True | True | True | False |
| M8a_V_PT | False | False | True | False | True | True | True | True |
| M8a_V_OPO | False | False | True | False | True | True | True | True |

Resumo T2: A = 0, B = 0, C = 5, nenhum = 7 de 12 métricas. Resumo T1: A = 3, B = 0, C = 3, nenhum = 6.

**Trios de anos mutuamente parecidos** (todas as três comparações dentro do critério), 2º turno:

| trio | metricas_mutuamente_parecidas | metricas_que_nao_se_ajustam |
|---|---|---|
| 2014 + 2018 + 2022 | 5 de 12 | M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO |
| 2014 + 2018 + 2026 | 5 de 12 | M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO |
| 2014 + 2022 + 2026 | 5 de 12 | M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO |
| 2018 + 2022 + 2026 | 9 de 12 | M5a_PT, M5a_OPO, M5c |

Nota: `M5b_OPO` e `M8b_OPO` repetem `M5b_PT` e `M8b_PT` por construção (as duas parcelas somam 1), então as 12 linhas têm 10 métricas independentes. Sem as repetições, C vale em 4 de 10, e 2/3 seria 7. A conclusão não muda.

**Veredito pelo critério fixado: nenhum dos três padrões se ajusta.** O limiar de 2/3 das métricas (8 de 12) não é atingido por A, B nem C (C chega a 5). O trio 2018, 2022 e 2026 é o mais homogêneo da tabela; as métricas em que não é homogêneo são as de cauda (comparecimento >= 90% com voto >= 90%, e comparecimento >= 95%), que são justamente as do resíduo descrito em 3.6. Esta leitura por trios é uma análise posterior, não pré-registrada. A métrica M5c (seções com comparecimento >= 95%) não tem padrão monotônico: 242 por 100 mil seções em 2014, 111 em 2018, 49 em 2022 e 128 em 2026; 2022 é o mínimo da série e 2026 fica entre 2018 e 2014.

A classificação em A/B/C depende do critério numérico fixado, que é arbitrário; por isso as razões estão na tabela.

## 4. Anomalias residuais que sobreviveram aos controles

1. **Votos de Flávio por apto x taxa manual (H1).** Coeficiente 0,0090 contra -0,0005 em 2022; teto 122.543 votos, 2,77% da margem, **no sentido favorável a Flávio**. Testado e não explicado por: composição do T1 (o coeficiente aumenta), nível de comparecimento do T1. Não testado: perfil de idade e escolaridade por seção (conjunto não disponível por seção).
2. **Variação de voto em Lula entre anos x variação da taxa manual (H2).** T2: -0,0004; T1 (placebo): -0,0110; diferença estatisticamente detectável, teto 38.394 votos (0,87%). O T1 de 2026 tem candidatos diferentes do T1 de 2022, então o placebo é imperfeito.
3. **Associação manual x Lula de 2026 (H1, sem controle do T1).** 0,074 no T1 e 0,070 no T2, contra -0,005 e 0,014 em 2022. Presente antes do 2º turno e inalterada por tamanho, comparecimento e modelo da urna. Causa não identificada. Não é específica do 2º turno, então não decorre de nada

exclusivo daquele dia (a prorrogação, por exemplo). Uma causa comum aos dois turnos, seja de característica das seções ou da urna, seja de outra natureza, não é distinguível por estes dados.

4. **Seções com comparecimento >= 95% (H5).** 639 em 2026/T2; 2,5 vezes o esperado pela composição de tipo de local e tamanho; presente no T1 (1,9 vezes). Testado: tipo de local (indígena, prisional, hospital, quilombola, militar, rural), tamanho, seção nova, UF, taxa manual, atraso de fechamento, "só no T2" (35 seções, 5.737 votos válidos), numerador contra denominador. Nenhum fator isolado elimina o excesso. Não testado: cancelamento de títulos e revisão do eleitorado entre 2022 e 2026 (não há dado). Teto de efeito: 0,43% da margem.
5. **Seções novas (H6).** +0,54 p.p. de Lula no T2 dado o T1 (2018: +1,34; 2022: 0,00); robusto a interação, tamanho e comparecimento. Teto de pior caso 2,08%.

## 5. O que os dados não conseguem mostrar

- **Desvio uniforme em todas as urnas.** Todos os testes comparam seções entre si (dentro do local, entre anos, entre turnos). Um viés igual em todas as seções some nas diferenças.
- **Voto secreto.** Não há como ligar voto a eleitor; só agregados por seção.
- **Fiscais e presença de partidos.** Nenhuma variável mede presença de fiscais.
- **Votos depois das 17h.** O BWeb não tem log de votação; só horário de abertura e encerramento por seção.
- **Integridade da fonte.** BWeb, `votacao_secao` e totalização vêm do mesmo fluxo de BUs; a coerência entre eles não detecta um BU alterado na origem. Só o cruzamento com boletins impressos por fiscais e partidos faz isso, e ele não foi executado.
- **Liberação manual total.** O campo mede só eleitores com biometria cadastrada não habilitados por ela, sem denominador.
- **Perfil por seção (idade, escolaridade, renda).** Não há conjunto por seção; o perfil do eleitorado está por município e zona, que o efeito fixo de local já absorve.
- **2014 e 2018.** 2014 não tem biometria nem horários; 2018 não tem horário de recebimento nem de emissão do BU.
- **Pareamento de seções entre anos.** Perde seções remanejadas; seções novas e antigas se comportam de forma diferente (H6).

## 6. Reprodutibilidade

Estrutura: `00_preregistro.md` (previsões e adendos), `scripts/`, `dados/` (hashes e URLs), `results/fase1/` (CSVs, figuras, logs), `dossie.md`.

```
# 0. ambiente
python3 -m venv venv && venv/bin/pip install pandas numpy scipy pyarrow matplotlib

# 1. dados (URLs em dados/urls_origem.txt; conferir SHA-512/SHA-1 de cada zip com o
arquivo .sha512/.sha1 do TSE)
#    BWeb 2022 e 2026 em bu/, 2014 e 2018 em bu_hist/; votacao_secao, detalhe e munzona em dados_tse/

# 2. preparação (um parquet por ano x turno)
venv/bin/python -I scripts/01_prepara_bweb.py bu parquet --anos 2022 2026
venv/bin/python -I scripts/01_prepara_bweb.py bu_hist parquet --anos 2014 2018
venv/bin/python -I scripts/01b_locais.py dados_tse parquet 2022 2026
venv/bin/python -I scripts/01c_modelo_urna.py dados_tse parquet 2022 2026

# 3. testes H1 a H10 e A/B/C (ordem fixa: H5, H7, H8 antes de ABC; H10 por último)
venv/bin/python -I scripts/02_executa.py parquet resultados --anos 2014 2018 2022 2026 --zips
dados_tse
#    código de saída 2 = há testes não executados (results/fase1/nao_executados.csv)
```

```
# 4. dossiê
venv/bin/python -I scripts/03_monta_dossie.py resultados dados dossie.md

# 5. teste direto com boletins impressos (quando houver planilha)
venv/bin/python -I scripts/04_cruza_bu_impresso.py parquet entrada.csv divergencias.csv
```

Reprocessar 2022 e 2026 com a versão final do preparador reproduz os parquets originais célula a célula, exceto 5 seções anuladas do exterior (sentinela -1 virou vazio), que não entram nas análises. O registro de testes das duas execuções é idêntico.

## Apêndice A: registro completo dos 23 testes

| H | teste | sentido | est_2026T2 | comparador_exigente | b_comp | p_bruto_2lados | p_excesso | p_holm | p_bh | votos_max_margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | S1 T2 com lag T1, Lula% ~ taxa manual | PT | 0,00195 | 2022/T2 | 0,01620 | 0,0000 | 1,0000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| H1 | S0 sem lag, Lula% ~ taxa manual | PT | 0,06956 | 2026/T1 | 0,07413 | 0,1904 | 0,9048 | 1,000 | 1,000 | 19.670 |
| H1 | S0 sem lag + controles (comparecimento, log aptos) | PT | 0,06712 | 2026/T1 | 0,06712 | 0,9991 | 0,4995 | 1,000 | 1,000 | 96.014 |
| H1 | S1 reduto de Flavio (Lula T1<40%) | PT | -0,00491 | 2022/T2 | 0,01392 | 0,0000 | 1,0000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| H1 | S1 reduto de Lula (Lula T1>60%) | PT | 0,00995 | 2022/T2 | 0,01211 | 0,2889 | 0,8556 | 1,000 | 1,000 | 5.722 |
| H1 | S1 Lula votos/ apto | PT | 0,01915 | 2022/T2 | 0,02671 | 0,0000 | 1,0000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| H1 | S1 Flavio/ Bolsonaro votos/ apto | OPO | 0,00898 | 2022/T2 | -0,00051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 122.543 |
| H1 | S1 dose: taxa manual >= 20% vs <20% (share de Lula) | PT | -0,00039 | 2022/T2 | 0,00163 | 0,0000 | 1,0000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| H2 | delta voto Lula (T1->T2) ~ delta taxa manual, dentro do ano | PT | -0,00251 | 2022 (T1->T2) | -0,00064 | 0,2622 | 0,8689 | 1,000 | 1,000 | 1.794 |
| H2 | delta voto Lula (2022->2026) ~ delta taxa manual, T2 | PT | -0,00044 | mesmo teste no T1 | -0,01103 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 38.394 |
| H4 | fecha >= 15 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local) | PT | -0,00050 | mesmas secoes em 2022/T2 | 0,00005 | 0,2797 | 0,8601 | 1,000 | 1,000 | 1.333 |

| H | teste | sentido | est_2026T2 | comparador_exigente | b_comp | p_bruto_2lados | p_excesso | p_holm | p_bh | votos_max_margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | fecha >= 15 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local) | PT | -0,00030 | mesmas secoes no T1/2026 | 0,00025 | 0,6143 | 0,6928 | 1,000 | 1,000 | 5.743 |
| H4 | fecha >= 60 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local) | PT | -0,00025 | mesmas secoes em 2022/T2 | -0,00024 | 0,9914 | 0,5043 | 1,000 | 1,000 | 4.055 |
| H4 | fecha >= 60 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local) | PT | -0,00071 | mesmas secoes no T1/2026 | -0,00056 | 0,9170 | 0,5415 | 1,000 | 1,000 | 8.262 |
| H4 | fecha >= 115 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local) | PT | -0,00028 | mesmas secoes em 2022/T2 | -0,00023 | 0,9453 | 0,5273 | 1,000 | 1,000 | 3.857 |
| H4 | fecha >= 115 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local) | PT | -0,00101 | mesmas secoes no T1/2026 | -0,00090 | 0,9361 | 0,5320 | 1,000 | 1,000 | 8.130 |
| H5 | secoes com comparecimento >=95% no T2/2026: excesso sobre o esperado pela composicao (tipo x tamanho, taxas 2022) | PT | 0,90390 | mesmo teste no T1/2026 | 0,64612 | 0,0169 | 0,0084 | 0,177 | 0,065 | 19.023 |
| H6 | secoes novas vs antigas do mesmo local: Lula% no T2 dado o T1 | PT | 0,00536 | 2018/T2 | 0,01344 | 0,0000 | 1,0000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| H7 | outliers locais para cima (pro-PT), /z ajustado/ > 3, por 10 mil secoes | PT | 44,76561 | 2022/T1 | 47,57592 | 0,6068 | 0,9693 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| H7 | assimetria: proporcao de outliers que sao pro-PT | PT | 0,63272 | 2022/T1 | 0,64457 | 0,4787 | 0,8286 | 1,000 | 1,000 | 1.782 |
| H8 | ultimo digito: V de Cramer de PT no T2/2026 | PT | 0,00097 | 2022/T1 | 0,00193 | 0,4503 | 0,9474 | 1,000 | 1,000 | n/d |
| H8 | ultimo digito: V de Cramer de OPO no T2/2026 | PT | 0,00210 | 2022/T1 | 0,00340 | 0,9620 | 0,9810 | 1,000 | 1,000 | n/d |
| H8 | percentual inteiro exato (PT e OPO, simetrico): obs/ esperado no T2/2026 | PT | 0,77957 | 2022/T2 | 0,79067 | 0,9236 | 0,8418 | 1,000 | 1,000 | n/d |

## Apêndice B: não executados

| teste | motivo |
|---|---|
| BU | NaoExecutado: teste direto com boletins impressos: nenhuma foto/PDF de BU foi fornecido (nem em Downloads, nem no projeto). Envie imagens com o QR code visivel ou uma planilha zona;secao;turno;votos para o cruzamento com o BWeb. Divergencia de qualquer tamanho sera reportada. |

Fim.

# Resultados da Fase 2 (A1 a A10)

Previsões, critérios e placebos foram registrados no Adendo 4 do pré-registro **antes** de rodar as análises. O registro de testes é combinado com o da Fase 1 (38 testes); o p corrigido (Holm e Benjamini-Hochberg) é sobre a família completa. Veredito: regra do Adendo 2. Margem oficial: 4.430.191 votos. Tetos em votos são limites superiores sob causalidade, não estimativas.

**Leitura rápida.** Quatro análises (A1, A2, A3 e A12) saíram do critério pré-registrado com rótulo de excesso e têm **ressalva de desenho**: o mesmo teste acusa excesso em séries ou anos sem manipulação. O resultado original foi mantido e a versão corrigida está ao lado (seção seguinte). Nenhum rótulo de excesso destas linhas indica manipulação.

## Linhas com ressalva de desenho (leia primeiro)

> **Quatro linhas (A1, A2, A3 e A12) saíram do critério pré-registrado com o rótulo "excesso". Em todas, o desenho pré-registrado tinha uma falha que produz esse rótulo sem manipulação.** Abaixo, para cada uma: a falha, a demonstração (o mesmo teste original acusando "excesso" em séries ou anos sem manipulação) e a versão corrigida, publicadas **ao lado** do resultado original, que não foi alterado nem apagado. A correção é **pós-registro**: Adendo 6, escrito antes de rodar as versões corrigidas.

| teste | falha de desenho | demonstração (teste original sem manipulação) | pré-registrado (mantido) | corrigido (pós-registro) |
|---|---|---|---|---|
| A1 curva de apuração | o nulo "permutação dentro da UF" supõe ordem aleatória dentro da UF; municípios chegam em blocos | 4 de 4 eleições reais saem do envelope, e 20 de 20 simulações sem manipulação também | EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos) (**ressalva de desenho**) | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A2 transições T1→T2 | o placebo por papel (oponente) ignora quem liderou o 1º turno e quantos votos de terceiros havia | o mesmo teste aplicado ao **PT de 2022** (líder do 1º turno; perde votos em 12,6% das seções) também acusa: EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos) | EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos) (**ressalva de desenho**) | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A3 origem dos votos | todos os coeficientes ecológicos são negativos; o teste acusa o ano de maior coeficiente em qualquer conjunto de quatro; o teto em votos não tem sentido causal | o teste original acusa 1 dos 4 anos, o de maior coeficiente (2026); os demais não | EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem) (**ressalva de desenho**; teto sem interpretação causal) | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A12 zero voto | o estimador de p pelo 1º turno é enviesado onde havia terceiros relevantes (razões 0,27 a 0,72 nos placebos) | em 200 simulações sem manipulação de 2026, o teste original acusa excesso em 44% (o esperado seria até 5%) | excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem) (**ressalva de desenho**) | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |

O A3 corrigido estima a taxa de transição oponente→PT com restrição de 0 a 1 e dá 0 nos quatro anos: a restrição fica ativa e o bootstrap no limite subestima a incerteza. A leitura honesta é que os dados agregados **não identificam** transição positiva do oponente para o PT, não que ela seja provadamente zero.

Um ponto que a correção do A1 deixa visível: no 1º turno de 2026, a curva fica fora do envelope do nulo corrigido por 240 pontos consecutivos (desvio de 1,67 p.p., perto do limite de 1,76). Isso **não** estava no alvo pré-registrado (o alvo é o 2º turno), por isso não entra no veredito; está registrado aqui por transparência e é coerente com a ordem de chegada irregular do 1º turno (A18).

## Tabela-resumo

| A | analise | resultado | p_holm | pct_margem_pior_caso | veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | curva de apuração | desvio máximo vs permutação dentro da UF: 2,65 p.p. (2026/T2) contra 1,76 (2026/T1), 1,17 (2022/T2), 1,33 (2018/T2) | 0,000 | n/a (ver ressalva) | COM RESSALVA DE DESENHO. Pré-registrado: EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos). Corrigido: SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A2 | transições T1→T2 | oponente perde votos em 11,8% das seções (2022: PT 12,6%); forma do swing não difere dos placebos | 0,000 | n/a (ver ressalva) | COM RESSALVA DE DESENHO. Pré-registrado: EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos). Corrigido: SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A3 | origem dos votos | contabilidade fecha por identidade; coeficiente ecológico não mede conversão | 0,002 | n/a (ver ressalva) | COM RESSALVA DE DESENHO. Pré-registrado: EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem). Corrigido: REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A4 | cadeia da urna | 14.067 seções 2026: 0 divergências BU/RDV/hash | 1,000 | n/d | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A5 | logs de urna | votos depois do horário nominal: estimativa nacional 23.094 (IC95 16.895 a 29.704) | 1,000 | 0,09% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A6 | urna substituída | urna ≠ esperada em 0,60% das seções; sem efeito no voto | 1,000 | 0,00% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A7 | pesquisas (contexto) | sem veredito; ver seção | n/d | n/d | contexto, sem veredito |
| A8 | coerência entre cargos | 0 seções fora da regra em 2018, 2022 e 2026 | 1,000 | n/d | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A9 | perfil do comparecimento | só 1º turno; T1→T2 de 2026 NÃO EXECUTADO | 1,000 | n/d | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A10 | modelo de urna, exterior | modelo de urna sem efeito no voto dentro do local | 1,000 | 3,11% | ver seção |

Todos os números abaixo vêm dos CSVs em `results/fase2/`; scripts em `scripts/`.

## A1. Curva de apuração

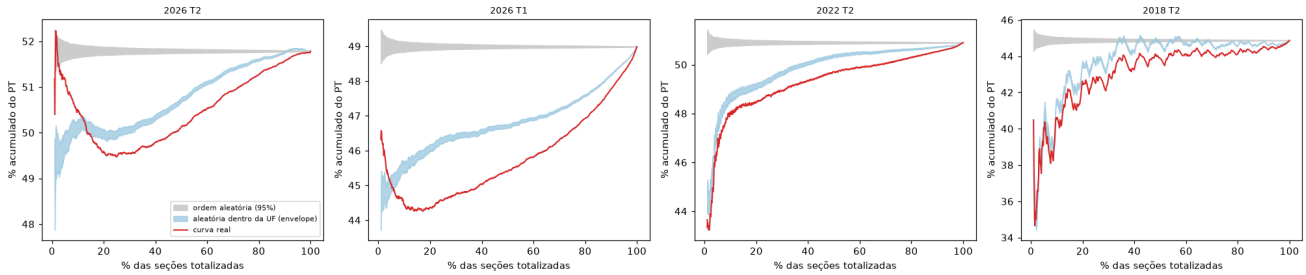
> **Ressalva de desenho (leia primeiro).** O teste pré-registrado compara a curva real com permutações das seções dentro de cada UF. Essa ordem não é aleatória em nenhuma eleição, então o teste acusa saída do envelope em todas, e também em séries simuladas sem manipulação. Demonstração e versão corrigida no início desta página. O rótulo "excesso" desta linha **não indica manipulação**.

**Alegação testada:** "a curva deveria subir e descer em blocos; linhas retas indicam manipulação".

**Previsão registrada.** Sem manipulação: a curva real fica dentro do envelope de permutações das seções dentro de cada UF (mantida a sequência de UFs de chegada), e a soma final é idêntica em qualquer ordem. Critério: o desvio máximo (a partir de 1% das seções) só conta como excesso se superar o dos placebos e sair do envelope 95% simultâneo por 20 pontos consecutivos.

**Método.** Ordem real = horário da primeira totalização parcial por seção (`DT_PRIM_TOT_PARCIAL_HOR_TSE`). 1.000 ordens aleatórias totais (nulo A) e 1.000 permutações dentro de cada UF preservando a sequência de UFs (nulo B), sobre ~500 mil seções.

| ano | turno | secoes | share_final | maxdev_vs_B_pp | maxdev_vs_B_pp_posterior_ge10pct | maxdev_vs_A_pp | maior_sequencia_fora_envelope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 499.205 | 0,5179 | 2,65 | 0,61 | 2,32 | 861 |
| 2026 | 1 | 499.206 | 0,4899 | 1,76 | 1,74 | 4,73 | 942 |
| 2022 | 2 | 472.027 | 0,5090 | 1,17 | 0,74 | 7,65 | 988 |
| 2018 | 2 | 454.447 | 0,4487 | 1,33 | 1,12 | 10,21 | 957 |




**Resultado pré-registrado.** O desvio máximo de 2026/T2 contra o nulo B é 2,65 p.p., maior que o dos placebos (1,76, 1,17, 1,33), e a curva sai do envelope por 861 pontos consecutivos. Pelo critério fixado (mantido, **com a ressalva de desenho acima**), a linha sai como excesso detectado (teste de forma), sem efeito sobre a soma final.

**Demonstração e correção.** (1) O nulo B é rejeitado nos quatro anos (maior sequência fora do envelope: 861, 942, 988, 957 de 990 pontos): a ordem de chegada dentro da UF não é aleatória em nenhuma eleição, porque municípios e zonas chegam em blocos. (2) Em 2026/T2 o desvio máximo ocorre nos primeiros 1 a 5% das seções; a partir de 10% das seções ele cai a 0,61 p.p., abaixo dos placebos (1,74, 0,74, 1,12); esta é uma análise **posterior**, não pré-registrada. (3) A geografia explica 83% do desvio contra a ordem aleatória total. O efeito sobre a soma final é zero por construção.

**Pausa da divulgação.** Em 2026/T2, só 0,37% das seções tinham primeira totalização antes das 19h, contra 83,0% em 2022 e 88,5% em 2018. Isso é compatível com a pausa descrita pela imprensa (ver Base legal); a fonte oficial não pôde ser aberta.

**Ordem de chegada por UF (2026/T2, posição mediana):** ZZ 0,00, DF 0,08, TO 0,10, PB 0,11, AM 0,14, MS 0,18 (primeiras); MG 0,56, PI 0,59, SP 0,66, BA 0,67, SE 0,84, RJ 0,88 (últimas). O PT tem SP 46%, BA 71%, SE 70%, RJ 47% nas últimas: estados com perfis diferentes chegam em momentos diferentes, e a curva reflete isso.

**NÃO EXECUTADO:** (i) 2014/T2: o produto `detalhe_votacao_secao` de 2014 não traz horário de totalização e o BWeb de 2014 só tem a data de recebimento; (ii) comparação numérica com o gráfico "Evolução da apuração" do g1 de 25/10/2026: o gráfico não foi fornecido como dado.

## A2. Transições seção a seção, 1º para 2º turno

> **Ressalva de desenho (leia primeiro).** O placebo "por papel" (oponente) não considera quem liderou o 1º turno. Aplicado ao PT de 2022, o mesmo teste também acusa excesso. A versão corrigida compara o **líder do 1º turno** de cada ano, padronizando pela razão terceiros/líder. O rótulo "excesso" desta linha **não indica manipulação**.

**Alegação testada:** conversão de eleitores do oponente para o PT; compressão de margem ('113x30 vira 77x70'); formato do swing diferente do histórico.

**Previsão registrada.** Sem manipulação: frequência de perda de votos absolutos pelo oponente e forma do swing dentro da faixa dos anos placebo. Critério: frequência fora de [mín, máx] dos placebos, ou

forma 'diferente' se a menor distância KS de 2026 a um placebo superar a maior distância entre pares de placebos.

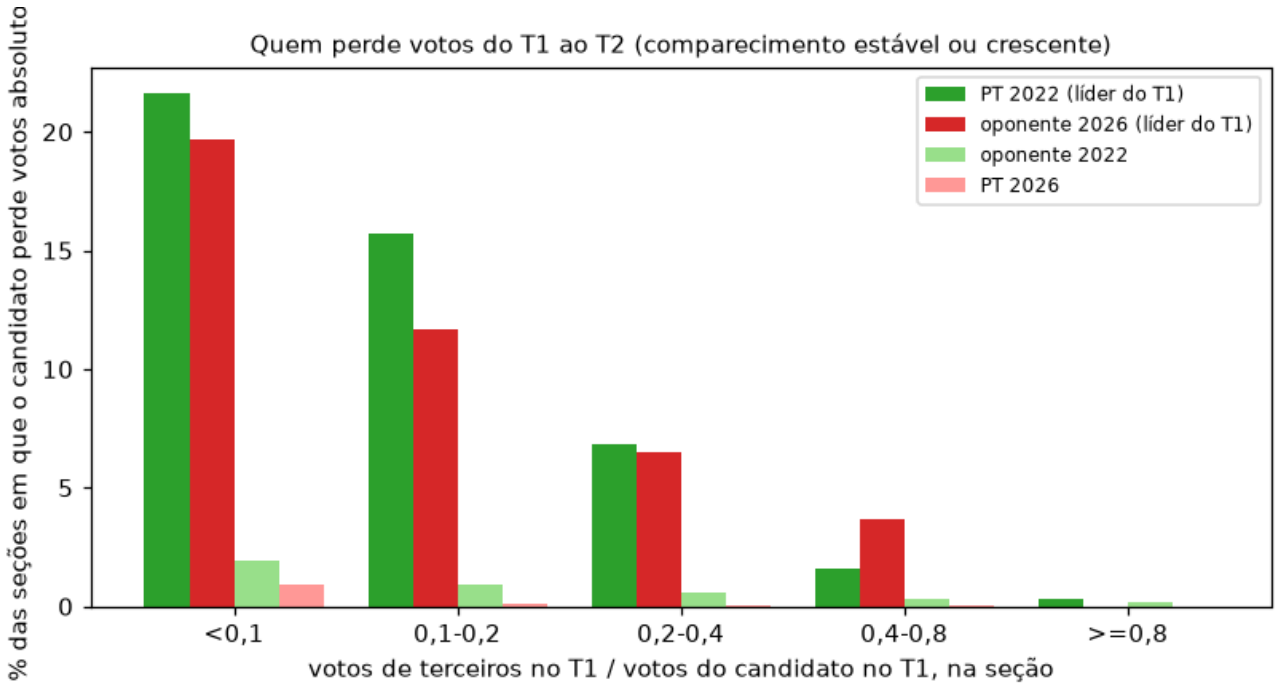
**Perda de votos absolutos** em seções com comparecimento estável ou crescente (≥ 98% do T1):

| ano | cand | secoes_estaveis_ou_crescentes | secoes_com_perda | pct_secoes | votos_perdidos | pct_dos_votos_T1_do_cand_nessas_secoes | pct_se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | OPO | 219.370 | 2.428 | 1,11 | 9.604 | 0,049 | 0,043 |
| 2014 | PT | 219.370 | 7.368 | 3,36 | 36.618 | 0,174 | 0,054 |
| 2018 | OPO | 289.233 | 3.027 | 1,05 | 7.649 | 0,023 | 0,008 |
| 2018 | PT | 289.233 | 1.511 | 0,52 | 6.837 | 0,037 | 0,005 |
| 2022 | OPO | 391.919 | 4.938 | 1,26 | 11.131 | 0,025 | 0,005 |
| 2022 | PT | 391.919 | 49.243 | 12,56 | 187.733 | 0,398 | 0,018 |
| 2026 | OPO | 450.760 | 53.194 | 11,80 | 186.977 | 0,363 | 0,085 |
| 2026 | PT | 450.760 | 1.272 | 0,28 | 3.252 | 0,007 | 0,000 |

**Resultado pré-registrado:** o oponente perde votos em 11,8% das seções em 2026, fora da faixa dos placebos de oponente (2014, 2018, 2022: 1,1%, 1,0%, 1,3%). Pelo critério pré-registrado (mantido, **com a ressalva de desenho acima**): excesso detectado (teste de forma).

**Demonstração e correção.** O placebo "por papel" (oponente) é inadequado: em 2022 foi o **PT**, que liderou o 1º turno, quem perdeu votos absolutos em 12,6% das seções, quase o espelho dos 11,8% do oponente em 2026 (que liderou o 1º turno). Nos dois anos havia poucos votos de terceiros para repartir (cerca de 10 milhões e 9 milhões, contra 26 milhões em 2014 e 2018). Por faixa de "votos de terceiros / votos do candidato no T1" na seção, as frequências são parecidas:

| cand | razao_terceiros_sobre_cand_T1 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPO | 0,1-0,2 | 3.29 | 1.51 | 0.9 | 11.71 |
| OPO | 0,2-0,4 | 0.83 | 0.81 | 0.58 | 6.48 |
| OPO | 0,4-0,8 | 0.21 | 0.61 | 0.32 | 3.69 |
| OPO | <0,1 | 13.55 | 5.04 | 1.94 | 19.68 |
| OPO | >=0,8 | 0.03 | 0.53 | 0.21 | 0.0 |
| PT | 0,1-0,2 | 10.02 | 3.5 | 15.72 | 0.12 |
| PT | 0,2-0,4 | 4.22 | 1.07 | 6.84 | 0.05 |
| PT | 0,4-0,8 | 1.02 | 0.22 | 1.59 | 0.04 |
| PT | <0,1 | 17.29 | 8.14 | 21.64 | 0.89 |
| PT | >=0,8 | 0.11 | 0.01 | 0.31 | 0.0 |




**Forma do swing** (resíduo da margem do T2 sobre a margem do T1, com efeito fixo de município):

| par | ks | ad_subamostra_20k |
|---|---|---|
| 2014 x 2018 | 0,0210 | 12,8 |
| 2014 x 2022 | 0,1233 | 817,5 |
| 2014 x 2026 | 0,1097 | 638,6 |
| 2018 x 2022 | 0,1155 | 653,7 |
| 2018 x 2026 | 0,1018 | 491,3 |
| 2022 x 2026 | 0,0187 | 12,8 |

| menor_ks_2026_vs_placebo | maior_ks_entre_placebos | criterio_diferente |
|---|---|---|
| 0,0187 | 0,1233 | False |

Critério de forma: **2026 não difere** (a menor distância, contra 2022, é menor que a maior distância entre placebos). Os anos se agrupam em dois pares, {2014, 2018} e {2022, 2026}, e 2026 fica no par de 2022.

**Compressão de margem:** coeficiente da margem do T2 sobre a margem do T1 (com município):

| ano | spec | coef_m1 | ep | n | municipios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | margem T2 ~ margem T1 / municipio | 0,8242 | 0,0069 | 402.378 | 5.569 |
| 2018 | margem T2 ~ margem T1 / municipio | 0,7577 | 0,0050 | 427.448 | 5.568 |
| 2022 | margem T2 ~ margem T1 / municipio | 0,9146 | 0,0055 | 464.029 | 5.570 |
| 2026 | margem T2 ~ margem T1 / municipio | 0,9396 | 0,0025 | 491.114 | 5.571 |

## A3. Origem dos votos novos de Lula

> **Ressalva de desenho (leia primeiro).** Os coeficientes ecológicos são negativos em todos os anos e o teste acusa o ano de maior coeficiente em qualquer conjunto de quatro. O teto em votos desta linha **não mede votos manipulados**. A versão corrigida (taxa restrita a 0 a 1) dá 0 nos quatro anos. O rótulo "excesso" **não indica manipulação**.

**Contabilidade nacional (identidade).** Como no 2º turno não há terceiros, `ΔPT + ΔOPO = Δcomparecimento + terceiros no T1 − Δ(brancos e nulos)`. A identidade fecha em todas as eleições:

| ano | PT_T1 | PT_T2 | OPO_T1 | OPO_T2 | TERCEIROS_T1 | BN_T1 | BN_T2 | dPT | dOPO | dCOMP | pool | ident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 43.267.668 | 54.501.118 | 34.897.211 | 51.041.155 | 25.858.923 | 11.098.775 | 7.141.606 | 11.233.450 | 16.143.944 | -2.438.698 | 27.377.394 | True |
| 2018 | 31.342.005 | 47.040.906 | 49.276.990 | 57.797.847 | 26.431.678 | 10.312.562 | 11.094.439 | 15.698.901 | 8.520.857 | -1.430.043 | 24.219.758 | True |
| 2022 | 57.259.504 | 60.345.999 | 51.072.345 | 58.206.354 | 9.897.870 | 5.452.648 | 5.700.443 | 3.086.495 | 7.134.009 | 570.429 | 10.220.504 | True |
| 2026 | 53.879.538 | 64.256.232 | 56.104.503 | 59.826.041 | 9.321.993 | 5.969.801 | 4.153.801 | 10.376.694 | 3.721.538 | 2.960.239 | 14.098.232 | True |

Em 2026, Lula ganhou 10.376.694 votos e o oponente 3.721.538 (líquido positivo): a soma dos dois (14.098.232) é exatamente o conjunto de votos disponíveis (14.098.232 = 2.960.239 de comparecimento + 9.321.993 de terceiros − -1.816.000 de variação de brancos e nulos). Nacionalmente, **nenhuma conversão do oponente para o PT é necessária** para explicar o resultado.

**Perda líquida mínima por seção** (quantos votos do T1 de cada candidato 'sumiram' dentro de seções onde ele perdeu votos absolutos; é limite inferior de eleitores que não repetiram o voto, por mudança, abstenção ou outra causa, não de conversão):

| ano | cand | secoes | secoes_com_perda_liquida | pct_secoes | votos_perdidos_liquidos_somados | ganho_liquido_nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | OPO | 428.854 | 8.366 | 1,95 | 38.639 | 16.143.944 |
| 2014 | PT | 428.854 | 33.361 | 7,78 | 254.395 | 11.233.450 |
| 2018 | OPO | 454.447 | 16.611 | 3,66 | 62.162 | 8.521.166 |
| 2018 | PT | 454.447 | 11.910 | 2,62 | 90.077 | 15.699.286 |
| 2022 | OPO | 472.027 | 14.700 | 3,11 | 52.955 | 7.134.009 |
| 2022 | PT | 472.027 | 88.977 | 18,85 | 458.860 | 3.086.495 |
| 2026 | OPO | 499.205 | 82.180 | 16,46 | 383.008 | 3.721.538 |
| 2026 | PT | 499.205 | 9.590 | 1,92 | 58.933 | 10.376.696 |

O oponente de 2026 (16,5% das seções, 383 mil votos) e o PT de 2022 (18,9%, 459 mil) têm o mesmo porte: o padrão é espelhado entre os anos e não identifica manipulação.

**Regressão ecológica** (taxas de transição aparentes; falácia ecológica: são correlações entre agregados, não comportamento individual). Coeficiente de "oponente no T1" sobre o PT no T2:

| ano | destino_T2 | origem_T1 | coef | ep |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | PT | OPO_T1 | -0,070 | 0,006 |
| 2014 | PT | TERCEIROS_T1 | 0,393 | 0,017 |
| 2014 | PT | BRANCOS_NULOS_T1 | 0,430 | 0,052 |
| 2018 | PT | OPO_T1 | -0,098 | 0,012 |
| 2018 | PT | TERCEIROS_T1 | 0,703 | 0,029 |
| 2018 | PT | BRANCOS_NULOS_T1 | 0,288 | 0,041 |
| 2022 | PT | OPO_T1 | -0,045 | 0,002 |
| 2022 | PT | TERCEIROS_T1 | 0,433 | 0,011 |
| 2022 | PT | BRANCOS_NULOS_T1 | 0,256 | 0,020 |
| 2026 | PT | OPO_T1 | -0,034 | 0,002 |
| 2026 | PT | TERCEIROS_T1 | 0,465 | 0,011 |
| 2026 | PT | BRANCOS_NULOS_T1 | 0,756 | 0,016 |

Com efeito fixo de município (relativo à abstenção do T1):

| ano | origem_T1 | coef | ep | municipios | nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | op1 | -0,042 | 0,005 | 5570 | relativo a abstencao T1; EF de municipio |

| ano | origem_T1 | coef | ep | municipios | nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | op1 | -0,065 | 0,005 | 5570 | relativo a abstencao T1; EF de municipio |
| 2022 | op1 | -0,069 | 0,003 | 5570 | relativo a abstencao T1; EF de municipio |
| 2026 | op1 | -0,127 | 0,004 | 5571 | relativo a abstencao T1; EF de municipio |

**Resultado pelo critério pré-registrado (mantido, com a ressalva acima):** o coeficiente de 2026 (-0,034) é o menos negativo dos quatro anos e a linha sai como excesso; o teto em votos calculado para essa linha está no Apêndice B, sem interpretação causal. **Demonstração e correção:** todos os coeficientes são negativos (nenhum mede conversão); a diferença entre anos reflete geografia; com efeito fixo de município o coeficiente de 2026 é o **mais negativo** (−0,127 contra −0,042 a −0,070). O teto em votos derivado dessa diferença não tem interpretação causal (Apêndice B).

**Limites:** falácia ecológica; o 2º turno de 2026 tem eleitores de candidatos diferentes dos de 2022; a identidade usa o BWeb, que é o mesmo dado que se audita.

## A4. Cadeia da urna até o TSE

**Insumo:** conjunto "arquivos transmitidos para totalização" (BU, imagem do BU, RDV, log e assinatura por seção). O catálogo do TSE lista só o 1º turno; os arquivos do 2º turno de 2026 e os de 2022 existem nos mesmos caminhos e foram baixados por seção (requisições parciais).

**Previsão registrada.** 0 divergências entre BU digital, RDV, BWeb e vínculo de hash em toda a amostra; divergência de um voto é reportada individualmente.

**Amostra:** Roraima inteira; as seções que fecharam ≥115 min depois do horário (população completa fora de Roraima e do exterior); controles 1:1 no mesmo local; as seções com comparecimento ≥95%; 60 aleatórias por UF; e as mesmas seções em 2022 como placebo.

| ano | secoes | secoes_com_erro_de_leitura | UFs | bu_diferente_do_bweb | rdv_diferente_do_bu | hash_nao_vinculado | versoes_software | assin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.067 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.23.0.0 - Praia da Barra do Cahy (14067) | 0 |
| 2022 | 12.554 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.26.0.0 - Onça-pintada (12554) | 0 |

**O que foi verificado:** (c) o BU digital coincide com o BWeb em Lula, oponente, brancos, nulos e comparecimento; (b) o RDV recontado coincide com o BU (Lula, oponente, brancos e total; nulos pelo resíduo); vínculo de integridade: o SHA-512 de BU, RDV, imagem e log consta na lista assinada pela urna e o SHA-512 da lista confere com o hash do bloco assinado. A emissão do BU coincide com a do BWeb em 14.067 de 14.067 seções.

**Assinatura criptográfica: NÃO EXECUTADO PARCIAL.** *Verificado:* o certificado X.509 embutido no arquivo de assinatura de cada seção de Roraima em 2026 (1.519 seções lidas, 0 erros): o CN do certificado é `UEAO` + número da urna do BWeb em 1.519 de 1.519; a validade cobre a data da eleição em 1.519 de 1.519; os emissores são `AC UE2020` (922), `AC UE2022` (597) (organização `TSE`); o OID do algoritmo é `1.3.6.1.4.1.44588.2.1`, com chave de 66 bytes e assinatura de 132 bytes (tamanhos compatíveis com curva de 521 bits; o OID não corresponde a algoritmo de biblioteca padrão). *Não verificado:* a assinatura em si (**0% das seções verificadas**) e a cadeia até a raiz, porque o certificado raiz, a chave pública oficial e a especificação não puderam ser obtidos por fonte oficial (o site do TSE responde HTTP 403 a automação). **Nenhuma chave de fonte não oficial foi usada.** Uma apresentação do TSE de 2021 (vista apenas em resultado de busca, sem abrir o documento) cita assinaturas de curva elíptica de 256 bits e EdDSA/Curve25519 para o QR code do BU; é outro artefato e também não foi verificado aqui.

Script: `scripts/13_cert_urna.py`; resultado: `results/fase2/cert_RR_2026.csv`. Os anos de 2022 não foram lidos (layout do arquivo diferente). Insumo que falta: certificados raiz e especificação oficiais acessíveis.

**NÃO verificado:** (d) a identificação do software contra a publicada na lacração: só foi possível listar a versão registrada no log (2026: 10.23.0.0; 2022: 8.26.0.0) e a verificação de assinatura de aplicação por etapa (6 etapas, todas "SUCESSO" em todos os logs lidos). Insumo que falta: hashes de lacração para comparar.

> **O que A4 e H9 verificam e o que não verificam.** Verificam **consistência entre arquivos que o próprio TSE publica** (BU, RDV, imagem do BU, log, BWeb, totalização) e o vínculo de hash entre eles. Esses arquivos são gerados pelo mesmo software da urna e pelo mesmo fluxo de totalização. Por isso **não excluem uma alteração coerente feita antes da publicação** (que alterasse todos os artefatos de modo consistente), nem verificam se o voto registrado corresponde ao voto digitado pelo eleitor. Ver A18 e A19.

**Divergências individuais:**

Nenhuma em 2026 nem em 2022.

O leitor de BU e RDV é genérico (decodificador BER) e cada campo foi validado contra o BWeb antes de ser usado (em Roraima: 1.519 de 1.519 seções).

## A5. Logs de urna (votos depois do horário)

**O que os logs registram** (confirmado nos arquivos): por eleitor, "Eleitor foi habilitado", "Tipo de habilitação" (biométrica ou manual, com "Dado digitado confere"), "Voto confirmado para [cargo]" e "O voto do eleitor foi computado", cada um com data e hora; eventos de contingência e de verificação de assinatura.

**Previsão registrada.** Votos computados no log = comparecimento do BU em ≥99,9% das seções; votos depois do horário nominal concentrados nas seções que fecharam tarde; intervalos entre votos acima do mínimo físico; sem associação entre voto tardio e Lula% no mesmo local além do placebo de 2022.

**Log contra BU:**

| ano | secoes | votos_computados_log_igual_comparecimento | pct | divergentes | divergentes_com_urna_de_contingencia | divergentes_sem_c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.067 | 14.005 | 99,56 | 62 | 62 | 0 |
| 2022 | 12.554 | 12.462 | 99,27 | 92 | 91 | 1 |

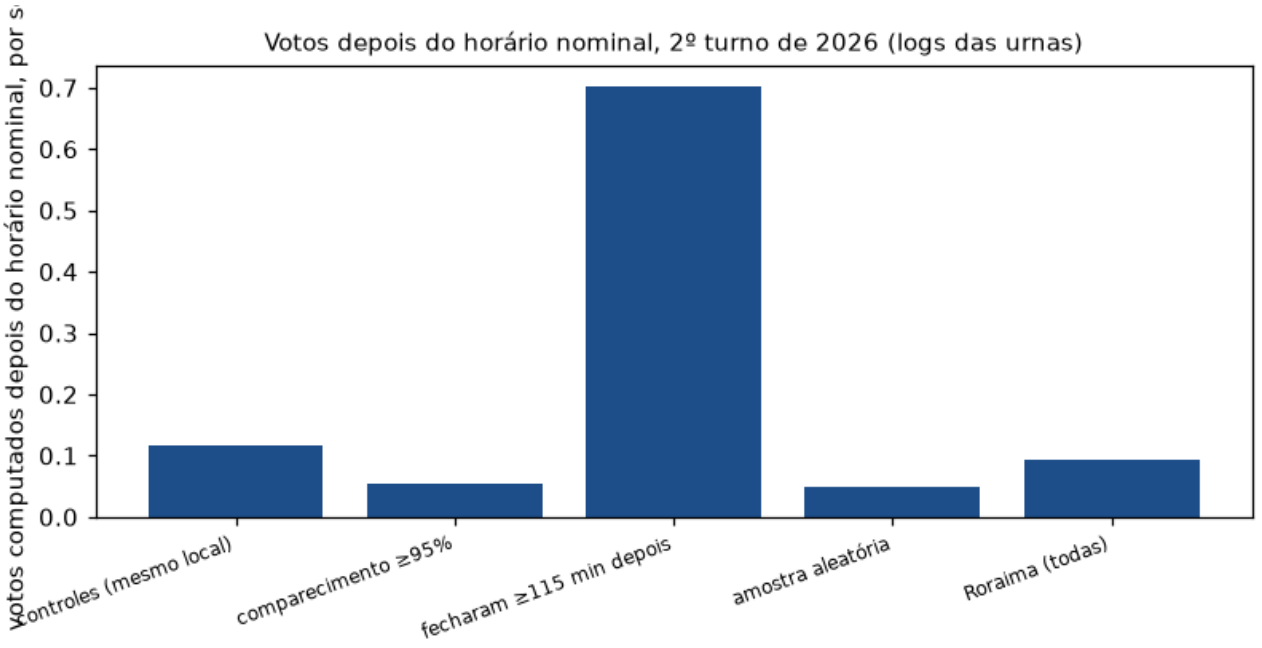
O limiar de 99,9% pré-registrado **não é atingido** (ver `pct`), e todas as divergências com contingência explicam a diferença: urnas de contingência assumiram no meio do dia (log: "Seção informada pelo operador: 0000 - Urna de contingência"), e o BU consolida os votos recuperados da urna anterior, que não estão no log da urna substituta. Exceções **sem** contingência (reportadas individualmente):

| ano | uf | cd_municipio | zona | secao | comparecimento | computado_log | habilitado_log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | RJ | 60011 | 7 | 479 | 348 | 347 | 348 |

**Votos computados depois do horário nominal de fechamento** (17h de Brasília, convertido ao relógio local de cada urna), por estrato:

| ano | estrato | secoes | secoes_com_voto_apos_nominal | votos_apos_nominal | media_por_secao | max_por_secao | comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | C | 3.675 | 378 | 429 | 0,117 | 4 | 1.064.563 |

| ano | estrato | secoes | secoes_com_voto_apos_nominal | votos_apos_nominal | media_por_secao | max_por_secao | comparecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | H | 619 | 21 | 34 | 0,055 | 14 | 105.661 |
| 2026 | L | 6.714 | 3.169 | 4.710 | 0,702 | 39 | 1.970.400 |
| 2026 | R | 1.540 | 69 | 76 | 0,049 | 2 | 381.492 |
| 2026 | RR_completo | 1.519 | 133 | 143 | 0,094 | 2 | 308.597 |
| 2022 | C | 3.414 | 478 | 539 | 0,158 | 6 | 1.039.604 |
| 2022 | H | 209 | 8 | 57 | 0,273 | 46 | 40.515 |
| 2022 | L | 6.268 | 901 | 1.098 | 0,175 | 14 | 1.940.256 |
| 2022 | R | 1.395 | 96 | 119 | 0,085 | 5 | 351.855 |
| 2022 | RR_completo | 1.268 | 145 | 169 | 0,133 | 4 | 286.269 |




**Último voto por seção, depois do horário nominal:**

| ano | estrato | secoes | ultimo_voto_mais_de_15min_apos | ultimo_voto_mais_de_60min_apos | ultimo_voto_antes_do_horario_nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | C | 3675 | 0 | 0 | 3297 |
| 2026 | H | 619 | 1 | 0 | 598 |
| 2026 | L | 6714 | 2599 | 1629 | 3542 |
| 2026 | R | 1540 | 0 | 0 | 1471 |
| 2026 | RR_completo | 1519 | 0 | 0 | 1386 |
| 2022 | C | 3414 | 1 | 0 | 2935 |
| 2022 | H | 209 | 1 | 1 | 200 |
| 2022 | L | 6268 | 3 | 0 | 5365 |
| 2022 | R | 1395 | 2 | 0 | 1299 |
| 2022 | RR_completo | 1268 | 0 | 0 | 1123 |

**Estimativa nacional (2026/T2).** Nas 6.714 seções que fecharam ≥115 min depois (população completa fora de Roraima e exterior; 6.714 medidas, 0 sem arquivo), foram medidos 4.710 votos depois do horário nominal. Nas demais seções, a amostra aleatória (60 por UF) estima 18.384 votos (IC95 12.185 a 24.994). **Total estimado: 23.094 votos (IC95 16.895 a 29.704)**, ou 0,52% da margem. A referência externa de 34.330 eleitores (imprensa, não verificada) está dentro da mesma ordem de grandeza. Esses votos incluem os de eleitores com senha na fila às 17h, previstos no art. 153 do Código Eleitoral (Base legal); a maior parte está fora das seções que fecharam tarde.

**Leitura.** Muitas das seções que "fecharam tarde" ficaram com a urna aberta até perto das 19h **sem registrar voto depois das 17h**: a coluna "último voto antes do horário nominal" mostra quantas. O fechamento tardio, por si, não mede voto tardio.

**Liberação manual total pelo log** (comparecimento menos habilitações biométricas), contra o campo do BWeb (que só mede quem tinha biometria cadastrada):

| secoes | manual_total_log | bweb_biom_nh | razao | tipos_de_habilitacao |
|---|---|---|---|---|
| 13.986 | 464.424 | 242.091 | 1,92 | hab_biométrica |

**Associação entre voto tardio e Lula% no mesmo local** (fração de votos depois do horário nominal; controle do T1; placebo: mesmas seções em 2022):

| ano | coef | ep | secoes | locais |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,060 | 0,068 | 11.403 | 1.822 |
| 2022 | -0,093 | 0,122 | 10.410 | 1.692 |

Veredito: REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem).

**Limites:** amostra, não toda a eleição (as seções de UFs sem arquivo e os controles não são aleatórios); o relógio da urna é local; o log não permite ligar voto a eleitor. Gap mínimo entre habilitações: 13 s.

## A6. Urna substituída ou em contingência

Compara a urna **esperada** (correspondência esperada do TSE, 24/10/2026) com a **efetivada** (BWeb). Não há conjunto aberto de "ocorrências" no catálogo do TSE; esta é a medida disponível.

| ano | secoes | sem_correspondencia | urna_diferente_da_esperada | pct |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 497.696 | 12 | 3.005 | 0,60 |
| 2022 | 470.843 | 23 | 8.078 | 1,72 |

| ano | spec | coef | ep | secoes_substituidas | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lula% T2 / T1 | -0,0007 | 0,0004 | 3.005 | 475.772 |
| 2026 | comparecimento T2 / T1 | -0,0003 | 0,0004 | 3.005 | 475.772 |
| 2026 | Lula% T1 (mesmas secoes, sem lag) | 0,0003 | 0,0008 | 3.005 | 475.772 |
| 2022 | Lula% T2 / T1 | 0,0001 | 0,0002 | 8.078 | 447.198 |
| 2022 | comparecimento T2 / T1 | -0,0006 | 0,0002 | 8.078 | 447.198 |
| 2022 | Lula% T1 (mesmas secoes, sem lag) | 0,0006 | 0,0005 | 8.078 | 447.198 |

Seções com urna diferente da esperada não votam diferente das vizinhas do mesmo local, em 2026 nem em 2022.

## A7. Pesquisas e resultado (contexto, sem veredito)

O TSE publica o **registro** das pesquisas (protocolo, instituto, datas, amostra, custo), não os resultados; os resultados abaixo vêm da imprensa, com link. Erro de pesquisa não é evidência de manipulação, e o inverso também vale.

| ano | instituto | divulgacao | pt_pct_validos_pesquisa | oponente_pct_validos_pesquisa | margem_erro_declarada_pp | fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Datafolha | 2018-10-27 | 45.0 | 55.0 | 2 | https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/datafolha-bolsonaro-tem-55-e-haddad-45-dos-votos-validos-145482/ |

| ano | instituto | divulgacao | pt_pct_validos_pesquisa | oponente_pct_validos_pesquisa | margem_erro_declarada_pp | fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Datafolha | 2022-10-29 | 52.0 | 48.0 | 2 | https://www.opovo.com.br eleicoes-2022/2022/10/29/ pesquisa-datafolha-lula-52 bolsonaro-48-no-2-turno.h |
| 2026 | Datafolha | 2026-10-24 | 49.0 | 51.0 | 2 | https:// www.jornalopcao.com.br/ ultimas-noticias/flavio- bolsonaro-tem-51-dos-voto validos-contra-49-de-lula-n segundo-turno-aponta- datafolha-879307/ |
| 2026 | AtlasIntel | 2026-10-24 | 49.2 | 50.8 | 1 | https:// www.bloomberglinea.com brasil/flavio-bolsonaro- tem-508-dos-votos-validos contra-492-de-lula-aponta- atlasintel/ |

Registros do TSE com divulgação em 24/10/2026 (Datafolha e AtlasIntel) estão em `data/pesquisas_registro_tse_24out2026.csv`; o vínculo entre cada resultado e cada número de registro **não foi verificado**.

**NÃO EXECUTADO:** erro histórico dos mesmos institutos em 2014 (não foi localizada, com fonte, uma pesquisa de véspera com data confirmada) e de Quaest e Paraná Pesquisas em 2026 (resultado não localizado).

## A8. Coerência entre cargos no mesmo boletim

Em cada seção, o total de cada cargo (nominais + legenda + brancos + nulos + anulados) deve ser igual ao comparecimento (vezes o número de vagas: 2 no Senado de 2018 e 2026).

| ano | turno | cargos | secoes_x_cargos | fora_da_regra |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 10 | 2.270.038 | 0 |
| 2018 | 2 | 2 | 732.741 | 0 |
| 2022 | 1 | 7 | 2.356.075 | 0 |
| 2022 | 2 | 2 | 721.067 | 0 |
| 2026 | 1 | 7 | 2.490.804 | 0 |
| 2026 | 2 | 2 | 538.944 | 0 |

Zero seções fora da regra em 2018, 2022 e 2026 (1º turno com todos os cargos; 2º turno com presidente e governador nos estados com segundo turno). Uma inserção que mexesse em um só cargo quebraria a igualdade.

## A9. Perfil do comparecimento

**NÃO EXECUTADO (parte):** a variação do 1º para o 2º turno por faixa etária em 2026 não pode ser calculada: o conjunto de perfil de comparecimento e abstenção de 2026 foi publicado em 21/10/2026 e só tem o 1º turno. Insumo que falta: o perfil de 2026/2º turno.

**Executado:** consistência das células e totais; comparação do 1º turno de 2026 com 2022 e 2018; variação T1→T2 de 2018 e 2022 (contexto).

| ano | turno | celulas | comparecimento_maior_que_aptos | comp_mais_abst_diferente_de_aptos | facultativo_obrigatorio_soma_diferente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1.625.513 | 0 | 0 | 0 |

| ano | turno | celulas | comparecimento_maior_que_aptos | comp_mais_abst_diferente_de_aptos | facultativo_obrigatorio_soma_diferente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 1.625.513 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1.667.245 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 1.667.245 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1.648.478 | 0 | 0 | 0 |

| ano | turno | zonas_pareadas | so_bweb | so_perfil | zonas_comp_diferente | zonas_aptos_diferente | soma_abs_dif_comp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 6.240 | 0 | 33 | 5.475 | 5.520 | 114.415 |
| 2018 | 2 | 6.240 | 0 | 33 | 5.426 | 5.511 | 106.841 |
| 2022 | 1 | 6.240 | 0 | 43 | 6.093 | 6.097 | 363.117 |
| 2022 | 2 | 6.241 | 0 | 42 | 6.077 | 6.108 | 316.643 |
| 2026 | 1 | 6.251 | 0 | 41 | 6.099 | 6.097 | 325.657 |

Nenhuma célula com comparecimento maior que aptos. A diferença por zona entre perfil e BWeb vem de eleitores que votam fora da zona de cadastro; o total nacional coincide (diferença de poucos milhares em ~125 milhões).

**Zonas com comparecimento facultativo fora de [Q1−3 IQR, Q3+3 IQR] de 2022/T1:**

| ano | turno | zonas | fora_do_intervalo | pct | acima | abaixo | limites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 6169 | 1 | 0.016210082671421624 | 0 | 1 | [0.016, 1.059] |
| 2022 | 2 | 6169 | 1 | 0.016210082671421624 | 0 | 1 | [0.016, 1.059] |
| 2018 | 1 | 6162 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | [0.016, 1.059] |
| 2018 | 2 | 6162 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | [0.016, 1.059] |
| 2026 | 1 | 6188 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | [0.016, 1.059] |

O intervalo é largo (o teste é pouco sensível). **Aptos e comparecimento por faixa etária, 1º turno** (2026 contra 2022):

| DS_FAIXA_ETARIA | aptos_2018 | comp_2018 | aptos_2022 | comp_2022 | aptos_2026 | comp_2026 | aptos_2026_sobre_2022 | comp_2026_sobre_2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 anos | 403.683 | 345.012 | 815.063 | 682.824 | 606.603 | 539.705 | 1 | 1 |
| 17 anos | 996.934 | 819.501 | 1.301.718 | 1.071.822 | 1.027.641 | 887.283 | 1 | 1 |
| 60 a 64 anos | 8.907.997 | 7.645.176 | 9.995.705 | 8.728.897 | 11.164.875 | 9.801.480 | 1 | 1 |
| 70 a 74 anos | 4.763.343 | 2.630.591 | 5.885.358 | 3.591.058 | 6.968.531 | 4.792.544 | 1 | 1 |
| 75 a 79 anos | 3.170.195 | 1.188.659 | 3.858.345 | 1.613.326 | 4.767.219 | 2.489.816 | 1 | 2 |
| 80 a 84 anos | 1.972.721 | 475.944 | 2.424.573 | 654.036 | 2.748.727 | 1.020.461 | 1 | 2 |
| 85 a 89 anos | 1.121.775 | 148.709 | 1.334.866 | 209.870 | 1.466.444 | 356.317 | 1 | 2 |
| 90 a 94 anos | 689.078 | 33.697 | 738.761 | 49.783 | 665.199 | 89.557 | 1 | 2 |

O comparecimento de eleitores acima de 80 anos (voto facultativo) cresce mais que os aptos na faixa entre 2022 e 2026 no 1º turno. Causa não identificada (hipóteses não testadas: revisão do cadastro e cancelamentos de títulos). É uma hipótese mundana plausível para parte do aumento de seções com comparecimento ≥95% (ver Resíduos).

## A10. Modelo de urna, exterior e locais especiais

**Modelo da urna, dentro do mesmo local** (coeficientes de Lula% no T2 dado o T1, contra a UE2020; UE2022 é modelo novo em 2026):

| ano | modelo | spec | coef | ep | secoes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2009 | Lula% T2 dado T1 | -0,0009 | 0,0011 | 46.159 |
| 2022 | 2010 | Lula% T2 dado T1 | -0,0008 | 0,0011 | 92.781 |
| 2022 | 2011 | Lula% T2 dado T1 | -0,0008 | 0,0011 | 26.432 |

| ano | modelo | spec | coef | ep | secoes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2013 | Lula% T2 dado T1 | -0,0008 | 0,0012 | 24.294 |
| 2022 | 2015 | Lula% T2 dado T1 | -0,0007 | 0,0011 | 85.159 |
| 2026 | 2013 | Lula% T2 dado T1 | 0,0007 | 0,0015 | 11.421 |
| 2026 | 2015 | Lula% T2 dado T1 | -0,0000 | 0,0014 | 87.179 |
| 2026 | 2022 | Lula% T2 dado T1 | 0,0000 | 0,0002 | 198.670 |

Nenhum modelo de urna altera o voto dentro do mesmo local. A taxa de liberação manual muda muito por modelo (ver Fase 1, seção 3.3), mas não o voto.

**Exterior (ZZ) contra Brasil:**

| ano | turno | recorte | secoes | pt_pct_dos_dois | comparecimento | pct_secoes_comparecimento_ge95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | exterior (ZZ) | 744 | 14,67 | 40,6 | 0,000 |
| 2018 | 1 | Brasil | 453.702 | 38,92 | 79,8 | 0,211 |
| 2018 | 2 | exterior (ZZ) | 744 | 28,98 | 40,2 | 0,000 |
| 2018 | 2 | Brasil | 453.703 | 44,90 | 78,8 | 0,111 |
| 2022 | 1 | exterior (ZZ) | 1.014 | 53,13 | 43,9 | 0,000 |
| 2022 | 1 | Brasil | 471.010 | 52,85 | 79,2 | 0,056 |
| 2022 | 2 | exterior (ZZ) | 1.017 | 51,28 | 44,6 | 0,000 |
| 2022 | 2 | Brasil | 471.010 | 50,90 | 79,6 | 0,049 |
| 2026 | 1 | exterior (ZZ) | 1.309 | 52,24 | 37,3 | 0,000 |
| 2026 | 1 | Brasil | 497.897 | 48,98 | 79,2 | 0,112 |
| 2026 | 2 | exterior (ZZ) | 1.308 | 53,85 | 41,6 | 0,000 |
| 2026 | 2 | Brasil | 497.897 | 51,78 | 81,0 | 0,128 |

O exterior tem 0 seções com comparecimento ≥95% em todas as eleições; as causas mundanas dos ≥95% no Brasil (locais indígenas, prisionais, quilombolas, seções pequenas e novas) estão na seção 3.6 da Fase 1. Estação de geração da carga (`CD_FLASHCARD`) **não foi analisada**.

## A11. Transferência de votos dos derrotados no 1º turno

**Contexto com fonte.** Zema, Caiado e Cury apoiaram Flávio no 2º turno e Renan Santos liberou os eleitores (A Crítica; Caiado: Diário do Nordeste). Conferência nome a nome em O Povo, 10/10/2026: Zema, Caiado, Cury e Clariana Barão declararam apoio a Flávio; Hertz Dias e Edmilson Costa anunciaram voto crítico em Lula; Renan Santos ficou neutro; Wilson Grassi não se posicionou. **Divergências com a classificação informada:** Samara Martins aparece apenas como orientação do partido (UP: "vote 13"), e Rui Costa Pimenta aparece **sem posição definida** em 10/10 (o PCO faria uma conferência), não como voto nulo; Leonardo Alves não aparece. A segunda fonte indicada (Space Money) responde HTTP 403 a automação e não foi aberta. Os blocos seguem a classificação informada para Samara Martins e Rui Costa Pimenta, e isso está declarado.

**Votos de cada candidato no 1º turno, confirmados no BWeb:**

| numero | candidato | votos_t1 |
|---|---|---|
| 30 | Zema | 326.488 |
| 55 | Caiado | 2.605.148 |
| 70 | Cury | 3.448.569 |
| 27 | Clariana | 40.043 |
| 16 | Hertz Dias | 43.103 |
| 21 | Edmilson Costa | 22.693 |
| 80 | Samara Martins | 122.911 |

| numero | candidato | votos_t1 |
|---|---|---|
| 14 | Renan Santos | 2.675.887 |
| 29 | Rui Costa Pimenta | 15.024 |
| 35 | Wilson Grassi | 16.881 |
| 28 | Leonardo Alves | 5.246 |
| 13 | Lula | 53.879.538 |
| 22 | Flavio Bolsonaro | 56.104.503 |

**Contabilidade nacional, termo a termo** (identidade: ganho de Lula + ganho de Flávio = terceiros + queda de brancos e nulos + queda de abstenção + variação de aptos):

| termo | votos |
|---|---|
| terceiros no T1: bloco pro_Flavio | 6.420.248 |
| terceiros no T1: bloco esquerda | 188.707 |
| terceiros no T1: bloco Renan | 2.675.887 |
| terceiros no T1: bloco PCO | 15.024 |
| terceiros no T1: bloco outros | 22.127 |
| terceiros no T1: total (inclui outros nao listados) | 9.321.993 |
| queda de brancos e nulos (T1 menos T2) | 1.816.000 |
| queda de abstencao (T1 menos T2; aptos quase constantes) | 2.960.269 |
| mudanca no total de aptos (T2 menos T1) | -30 |
| SOMA dos termos (pool) | 14.098.262 |
| ganho de Lula (T2 menos T1) | 10.376.694 |
| ganho de Flavio (T2 menos T1) | 3.721.538 |
| ganho de Lula + ganho de Flavio | 14.098.232 |
| residuo (pool menos ganhos) | 30 |

A identidade fecha com resíduo zero. Os terceiros do 1º turno (9,32 milhões), a queda de brancos e nulos (1,82 milhão) e a queda de abstenção (2,96 milhões) somam 14,10 milhões, e os dois candidatos ganharam 14,10 milhões. O bloco que apoiou Flávio somou 6.420.248 votos no 1º turno, e o ganho **líquido** de Flávio foi 3.721.538.

**Regressão ecológica com efeito fixo de município** (voto por apto no T2 sobre a fatia de cada bloco no T1; abstenção omitida; falácia ecológica: são taxas aparentes entre agregados):

| ano | destino | origem | coef | ep | municipios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PT | pro_Flavio | 0,305 | 0,013 | 5.571 |
| 2026 | PT | esquerda | 0,683 | 0,021 | 5.571 |
| 2026 | PT | Renan | 0,236 | 0,007 | 5.571 |
| 2026 | PT | PCO | 0,068 | 0,080 | 5.571 |
| 2026 | PT | outros | 0,275 | 0,050 | 5.571 |
| 2026 | PT | PT | 0,896 | 0,008 | 5.571 |
| 2026 | PT | OPO | -0,128 | 0,004 | 5.571 |
| 2026 | PT | BN | 0,506 | 0,019 | 5.571 |
| 2026 | OPO | pro_Flavio | 0,397 | 0,008 | 5.571 |
| 2026 | OPO | esquerda | 0,000 | 0,020 | 5.571 |
| 2026 | OPO | Renan | 0,286 | 0,008 | 5.571 |
| 2026 | OPO | PCO | 0,384 | 0,049 | 5.571 |
| 2026 | OPO | outros | 0,221 | 0,039 | 5.571 |
| 2026 | OPO | PT | -0,062 | 0,005 | 5.571 |
| 2026 | OPO | OPO | 0,947 | 0,002 | 5.571 |

| ano | destino | origem | coef | ep | municipios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OPO | BN | 0,025 | 0,017 | 5.571 |

**Goodman com restrição 0 a 1** (sem efeito fixo, ponderado; 2026):

| destino | origem | taxa_restrita_0_1 |
|---|---|---|
| PT | pro_Flavio | 0,357 |
| PT | esquerda | 0,994 |
| PT | Renan | 0,357 |
| PT | PCO | 0,563 |
| PT | outros | 0,484 |
| PT | PT | 1,000 |
| PT | OPO | 0,000 |
| PT | BN | 0,792 |
| PT | ABS | 0,067 |
| OPO | pro_Flavio | 0,455 |
| OPO | esquerda | 0,037 |
| OPO | Renan | 0,368 |
| OPO | PCO | 0,493 |
| OPO | outros | 0,140 |
| OPO | PT | 0,000 |
| OPO | OPO | 1,000 |
| OPO | BN | 0,000 |
| OPO | ABS | 0,000 |

**Heterogeneidade entre UFs** do coeficiente "bloco de origem → PT" (2026: bloco pró-Flávio; 2022 e 2018: maior terceiro, sem inferir apoios):

| ano | regressor | ufs | media_ponderada | dp_entre_ufs | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | pro_Flavio | 24 | 0,313 | 0,072 | 0,232 | 0,567 |
| 2022 | terc1_n15 | 24 | 0,405 | 0,061 | 0,270 | 0,579 |
| 2018 | terc1_n12 | 24 | 0,708 | 0,102 | 0,514 | 0,848 |

**Resultado pré-registrado:** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) (coeficiente de 2026 0,305 contra 2022: maior terceiro (terc1_n15): 0.42089 (ep 0.00686, p_exc 1) | 2018: maior terceiro (terc1_n12): 0.70891 (ep 0.01825, p_exc 1)). **Ressalva de desenho:** os blocos de 2026 e os maiores terceiros de 2022 e 2018 têm composição diferente, e coeficientes ecológicos não medem conversão individual; o veredito aponta quando o coeficiente sai da faixa dos placebos, não que haja transferência indevida. A previsão "o ganho de Flávio cresce com a fatia do bloco que o apoiou" é testada pelo coeficiente bloco pró-Flávio → Flávio na tabela acima.

## A12. Seções com zero voto para um candidato

> **Ressalva de desenho (leia primeiro).** A linha pré-registrada compara a razão observado/esperado de 2026 com razões de anos em que o estimador de p pelo 1º turno é enviesado. Em simulações sem manipulação, o teste original acusa excesso em boa parte das séries. A versão corrigida (p pelos vizinhos do mesmo local) não mostra excesso. O rótulo "excesso detectável" **não indica manipulação**.

**Alegação testada:** "109 seções com zero voto". A origem do número não foi informada e nenhuma reportagem foi localizada; por isso reporto todas as definições razoáveis.

| ano | turno | definicao | secoes | zero_oponente | zero_PT | votos_PT_nas_zero_oponente | votos_oponente_nas_zero_PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | todas as apuradas | 499.206 | 81 | 8 | 9.549 | 507 |
| 2026 | 1 | sem exterior, comparecimento >= 1 | 497.897 | 79 | 8 | 9.542 | 507 |
| 2026 | 2 | todas as apuradas | 499.205 | 106 | 4 | 14.860 | 296 |
| 2026 | 2 | sem exterior, comparecimento >= 1 | 497.897 | 106 | 4 | 14.860 | 296 |
| 2022 | 1 | todas as apuradas | 472.024 | 161 | 1 | 17.531 | 58 |
| 2022 | 1 | sem exterior, comparecimento >= 1 | 471.010 | 160 | 1 | 17.527 | 58 |
| 2022 | 2 | todas as apuradas | 472.027 | 143 | 4 | 16.455 | 124 |
| 2022 | 2 | sem exterior, comparecimento >= 1 | 471.010 | 141 | 2 | 16.418 | 118 |
| 2018 | 1 | todas as apuradas | 454.446 | 674 | 32 | 72.102 | 1.223 |
| 2018 | 1 | sem exterior, comparecimento >= 1 | 453.702 | 674 | 28 | 72.102 | 1.147 |
| 2018 | 2 | todas as apuradas | 454.447 | 328 | 4 | 36.608 | 315 |
| 2018 | 2 | sem exterior, comparecimento >= 1 | 453.703 | 328 | 3 | 36.608 | 275 |
| 2014 | 1 | todas as apuradas | 428.853 | 709 | 17 | 64.924 | 197 |
| 2014 | 1 | sem exterior, comparecimento >= 1 | 427.937 | 709 | 16 | 64.924 | 190 |
| 2014 | 2 | todas as apuradas | 428.854 | 194 | 13 | 15.103 | 199 |
| 2014 | 2 | sem exterior, comparecimento >= 1 | 427.936 | 192 | 10 | 15.103 | 192 |

**O 109 não reproduz** em nenhuma definição testada: em 2026/T2 são 106 seções com zero voto para Flávio e 4 para Lula; no 1º turno, 81 e 8. Para comparação, o oponente teve zero voto em 143 seções em 2022 (Bolsonaro), 328 em 2018 e 192 em 2014 (2º turno).

**Número esperado de seções com zero** = soma de P(zero) = (1 − p)^n, com p estimado de duas formas:

| ano | candidato_com_zero | estimador_de_p | secoes | observado | esperado | razao | z | p_excesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | oponente | p da propria secao no T1 | 497.897 | 106 | 95,7 | 1,11 | 1,33 | 0,092 |
| 2026 | oponente | p das secoes vizinhas do local | 450.683 | 14 | 13,2 | 1,06 | 0,31 | 0,377 |
| 2026 | PT | p da propria secao no T1 | 497.897 | 4 | 7,2 | 0,56 | -1,59 | 0,944 |
| 2026 | PT | p das secoes vizinhas do local | 450.683 | 0 | 0,0 | 0,00 | -0,03 | 0,512 |
| 2022 | oponente | p da propria secao no T1 | 471.010 | 141 | 196,8 | 0,72 | -5,02 | 1,000 |
| 2022 | oponente | p das secoes vizinhas do local | 422.400 | 10 | 8,7 | 1,16 | 0,54 | 0,295 |
| 2022 | PT | p da propria secao no T1 | 471.010 | 2 | 1,9 | 1,03 | 0,05 | 0,478 |
| 2022 | PT | p das secoes vizinhas do local | 422.400 | 0 | 0,0 | 0,00 | -0,07 | 0,528 |
| 2018 | oponente | p da propria secao no T1 | 453.703 | 328 | 625,8 | 0,52 | -15,57 | 1,000 |
| 2018 | oponente | p das secoes vizinhas do local | 401.664 | 29 | 30,1 | 0,96 | -0,26 | 0,603 |
| 2018 | PT | p da propria secao no T1 | 453.703 | 3 | 33,8 | 0,09 | -6,21 | 1,000 |
| 2018 | PT | p das secoes vizinhas do local | 401.664 | 0 | 0,9 | 0,00 | -1,08 | 0,859 |
| 2014 | oponente | p da propria secao no T1 | 427.936 | 192 | 722,3 | 0,27 | -25,29 | 1,000 |

| ano | candidato_com_zero | estimador_de_p | secoes | observado | esperado | razao | z | p_excesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | oponente | p das secoes vizinhas do local | 371.997 | 2 | 7,0 | 0,29 | -2,20 | 0,986 |
| 2014 | PT | p da propria secao no T1 | 427.936 | 10 | 8,4 | 1,19 | 0,63 | 0,266 |
| 2014 | PT | p das secoes vizinhas do local | 371.997 | 0 | 0,3 | 0,00 | -0,56 | 0,712 |

Em 2026 o observado para o oponente (106) fica próximo do esperado pelo voto da própria seção no T1 e pelos vizinhos do mesmo local, sem excesso significativo; em 2022, 2018 e 2014 o observado ficou **abaixo** do esperado pelo estimador do T1 (em 2018 e 2014 a presença de terceiros relevantes no T1 torna esse estimador pouco adequado).

**Perfil das 106 seções com zero voto para Flávio no 2º turno:** comparecimento mediano 128, aptos mediano 161; 53% tinham voto de Flávio no 1º turno, 36% de Bolsonaro em 2022 e 25% em 2018 (para as seções que existiam). **Teto:** os votos do PT nessas seções somam 14.860, ou 0,34% da margem. Tipo de local:

| tipo_local | secoes |
|---|---|
| escola_outro | 55 |
| indigena | 41 |
| rural_comunidade | 7 |
| prisional | 2 |
| quilombola | 1 |

A lista seção a seção (UF, município, local, tipo, aptos, comparecimento, resultado em 2026 T1, 2022 e 2018, liberação manual, encerramento, modelo de urna) está em `results/fase2/A12_a12_secoes_zero_2026.csv`.

**Veredito pré-registrado (mantido, com a ressalva de desenho acima):** excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem). **Corrigido (pós-registro):** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem).

## A13. Curva de apuração: inversões, trechos lineares e o "método do vídeo"

O vídeo do Prof. Marcelo Trindade, os dados e o código das "472 urnas" **não foram fornecidos**; não foi localizada fonte sobre ele. Para essa parte: **NÃO REPRODUZÍVEL**. O que se testa é a alegação geral sobre a forma da curva, com a série reconstruída da ordem de totalização. Como precedente, um vídeo de 2014 com argumento parecido foi examinado por Agência Pública (O Truco) e Aos Fatos; a checagem observou que o trecho usado tinha 0,13% dos votos apurados.

**Método.** Inversão de liderança = mudança de sinal da margem acumulada entre os pontos a partir de 1% das seções. Trecho linear = janela de 5% das seções com $R^2 \geq 0{,}99$ e variação $\geq 0{,}15$ p.p. do share. Comparação com 1.000 ordens aleatórias (A) e 1.000 ordens geográficas realistas (B: embaralha dentro da UF mantendo a sequência de UFs). "Método do vídeo" (interpretação declarada no pré-registro): somar só os incrementos positivos da curva de share.

| medida | 2026 T2 | 2026 T1 | 2022 T2 | 2018 T2 |
|---|---|---|---|---|
| ano | 2026 | 2026 | 2022 | 2018 |
| turno | 2 | 1 | 2 | 2 |
| secoes | 499205 | 499206 | 472027 | 454447 |
| inversoes_real | 2 | 0 | 3 | 0 |
| inversoes_A_ic95 | (0.0, 0.0) | (0.0, 0.0) | (0.0, 0.0) | (0.0, 0.0) |
| inversoes_B_ic95 | (3.0, 15.049999999999955) | (0.0, 0.0) | (1.0, 5.0) | (0.0, 0.0) |
| inversoes_B_media | 7.876 | 0.0 | 3.598 | 0.0 |

| medida | 2026 T2 | 2026 T1 | 2022 T2 | 2018 T2 |
|---|---|---|---|---|
| janelas_lineares_real | 41 | 172 | 0 | 0 |
| janelas_lineares_A_ic95 | (0.0, 0.0) | (0.0, 0.0) | (0.0, 0.0) | (0.0, 0.0) |
| janelas_lineares_B_ic95 | (22.0, 65.0) | (154.0, 195.0) | (0.0, 0.0) | (0.0, 0.0) |
| trechos_lineares_real | 4 | 6 | 0 | 0 |
| emenda_subidas_share_final_real | 0.6469425603523131 | 0.5397041884725373 | 0.6814467158844435 | 0.9051426023024175 |
| emenda_subidas_B_ic95 | (0.588, 0.606) | (0.52, 0.538) | (0.63, 0.662) | (0.8, 0.825) |
| emenda_subidas_A_ic95 | (0.532, 0.55) | (0.505, 0.524) | (0.524, 0.542) | (0.468, 0.491) |
| share_final | 0.517851828842626 | 0.4898850552326951 | 0.5090240511717216 | 0.44869768719969416 |
| lider_final | PT | oponente | PT | oponente |

**Inversões de liderança:** 2026 T2: 2 (ordens geográficas: (3.0, 15.049999999999955)); 2026 T1: 0 (ordens geográficas: (0.0, 0.0)); 2022 T2: 3 (ordens geográficas: (1.0, 5.0)); 2018 T2: 0 (ordens geográficas: (0.0, 0.0)). Nenhuma das eleições disponíveis teve exatamente uma virada, e 2026/T2 teve menos viradas que a média das ordens geográficas simuladas. Em ordem aleatória total não há virada alguma (a curva fica no valor final), o que mostra que as viradas vêm da geografia de chegada.

**Trechos lineares reais de 2026 e as UFs que chegaram naquele intervalo:**

| ano | turno | de_pct_secoes | ate_pct_secoes | variacao_share_pp | ufs_dominantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 61,3 | 67,8 | 0,31 | SP 30%, BA 12%, MG 11% |
| 2026 | 2 | 69,5 | 75,3 | 0,19 | SP 33%, MG 13%, BA 10% |
| 2026 | 2 | 88,3 | 94,7 | 0,19 | SP 29%, RJ 27%, BA 12% |
| 2026 | 2 | 89,9 | 94,9 | 0,15 | RJ 30%, SP 27%, BA 12% |
| 2026 | 1 | 66,8 | 72,1 | 0,30 | SP 27%, MG 13%, RJ 11% |
| 2026 | 1 | 70,8 | 76,3 | 0,31 | SP 28%, MG 13%, RJ 10% |
| 2026 | 1 | 72,0 | 77,3 | 0,31 | SP 26%, MG 13%, RJ 10% |
| 2026 | 1 | 73,0 | 78,5 | 0,38 | SP 24%, MG 13%, RJ 11% |
| 2026 | 1 | 75,2 | 80,7 | 0,33 | SP 25%, MG 14%, RJ 12% |
| 2026 | 1 | 79,8 | 99,3 | 1,91 | SP 17%, RJ 13%, BA 13% |

Os trechos lineares reais estão dentro da faixa simulada (janelas lineares reais contra intervalo das ordens geográficas, na tabela) e coincidem com a chegada de SP, BA, MG e RJ.

**O método de emendar subidas** produz "vitória" também em séries sem manipulação: em 2026/T2 dá 64,7% ao PT na série real e (0.588, 0.606) (fração) nas ordens geográficas sem manipulação, contra o resultado de 51,8%; em 2018 dá 90,5% ao Haddad, que perdeu com 44,9%.

**O total final independe da ordem** (idêntico em todas as permutações) e coincide com a soma dos BUs e com a totalização oficial (H9).

**NÃO EXECUTADO:** 2014 (sem horário de totalização no produto de 2014) e 2002 a 2010 (sem dado por seção com horário no catálogo aberto); snapshots do site Resultados; as "472 urnas" do vídeo.

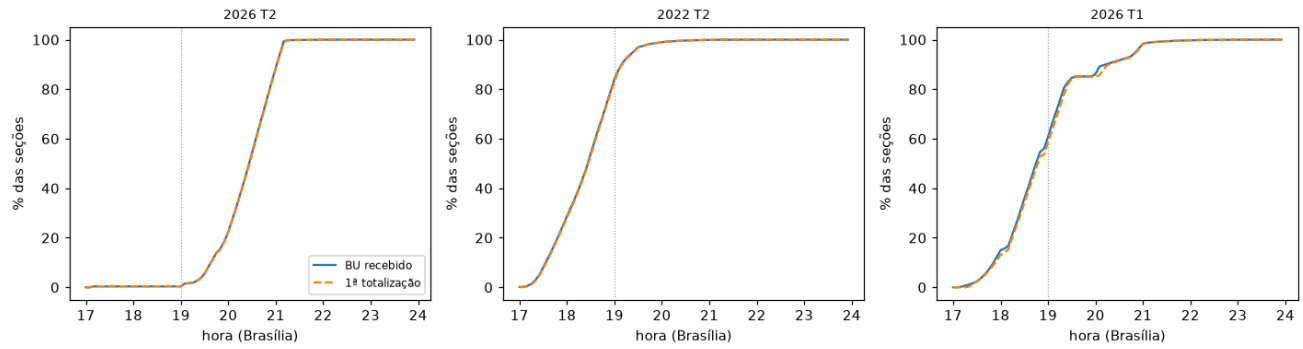
## A14. Recebimento, totalização e divulgação em 25/10/2026

**Alegação:** "70% das urnas apuradas às 19h34, liberadas aos poucos". O vídeo original não foi fornecido; a captura mencionada sugere 7,28%.

| ano | turno | hora | pct_bu_recebido | pct_totalizado | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 17:30 | 0,38 | 0,38 | n/d |
| 2026 | 2 | 18:00 | 0,38 | 0,38 | n/d |

| ano | turno | hora | pct_bu_recebido | pct_totalizado | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 19:00 | 0,38 | 0,38 | n/d |
| 2026 | 2 | 19:34 | 7,77 | 7,74 | n/d |
| 2026 | 2 | 20:00 | 22,44 | 22,29 | n/d |
| 2026 | 2 | 21:00 | 88,63 | 88,25 | n/d |
| 2026 | 2 | 22:00 | 99,98 | 99,98 | n/d |
| 2026 | 2 | atraso recebimento -> 1a totalizacao (min): mediana / p95 / max | 0,40 | 0,77 | 112,6 |
| 2022 | 2 | 17:30 | 8,04 | 7,65 | n/d |
| 2022 | 2 | 18:00 | 28,72 | 28,25 | n/d |
| 2022 | 2 | 19:00 | 84,14 | 83,04 | n/d |
| 2022 | 2 | 19:34 | 97,30 | 97,23 | n/d |
| 2022 | 2 | 20:00 | 98,98 | 98,96 | n/d |
| 2022 | 2 | 21:00 | 99,89 | 99,89 | n/d |
| 2022 | 2 | 22:00 | 99,99 | 99,99 | n/d |
| 2022 | 2 | atraso recebimento -> 1a totalizacao (min): mediana / p95 / max | 0,60 | 1,15 | 940,1 |
| 2026 | 1 | 17:30 | 2,39 | 2,34 | n/d |
| 2026 | 1 | 18:00 | 15,04 | 13,15 | n/d |
| 2026 | 1 | 19:00 | 60,83 | 58,46 | n/d |
| 2026 | 1 | 19:34 | 85,15 | 84,94 | n/d |
| 2026 | 1 | 20:00 | 86,14 | 84,96 | n/d |
| 2026 | 1 | 21:00 | 98,30 | 98,21 | n/d |
| 2026 | 1 | 22:00 | 99,75 | 99,75 | n/d |
| 2026 | 1 | atraso recebimento -> 1a totalizacao (min): mediana / p95 / max | 1,92 | 7,38 | 34,0 |

Em 2026/T2, às 19h34, **7,77%** dos BUs tinham sido recebidos e **7,74%** tinham a primeira totalização (a captura com 7,28% é do mesmo porte). Os 70% só foram atingidos depois das 20h (cerca de 20h45). O atraso entre recebimento e primeira totalização é curto e estável (mediana de menos de 1 minuto; p95 de menos de 1 minuto em 2026/T2), ou seja, **não há acúmulo de BUs recebidos e não totalizados**. Em 2022/T2, 84% dos BUs já estavam recebidos às 19h, e em 2026/T1, 61%.




**Explicação oficial da pausa:** a decisão do STF foi divulgada às 17h03, o ofício do TSE aos TREs saiu às 17h49, e a divulgação foi interrompida com 0,25% das seções totalizadas e retomada após as 19h (imprensa; ver Base legal). Os dados são compatíveis: 0,38% das seções totalizadas antes das 19h.

**NÃO EXECUTADO:** a curva de **divulgação** (e o atraso totalizado → divulgado): não há snapshots públicos do site Resultados com horário. Insumo que falta: capturas com horário do site Resultados ou dados do próprio sistema.

## A15. Modelo de urna em 2022 (alegação do relatório do PL / Cerimedo)

O texto do relatório não foi fornecido; replica-se a alegação como foi resumida (modelos antigos favoreciam Lula). Contra UE2020, dentro do mesmo local, em 2022:

| ano | modelo | especificacao | coef_pp | ep_pp | secoes | votos_margem | votos_ic95_inf | votos_ic95_sup | pct_margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | UE2009 | T2 sem controle do T1 (corte transversal) | 0,208 | 0,295 | 46.159 | 46.479 | -82.288 | 175.246 | 1,05 |
| 2022 | UE2010 | T2 sem controle do T1 (corte transversal) | 0,208 | 0,294 | 92.781 | 92.445 | -163.287 | 348.178 | 2,09 |
| 2022 | UE2011 | T2 sem controle do T1 (corte transversal) | 0,171 | 0,298 | 26.432 | 21.411 | -51.977 | 94.800 | 0,48 |
| 2022 | UE2013 | T2 sem controle do T1 (corte transversal) | 0,287 | 0,300 | 24.294 | 33.113 | -34.757 | 100.983 | 0,75 |
| 2022 | UE2015 | T2 sem controle do T1 (corte transversal) | 0,235 | 0,293 | 85.159 | 97.518 | -140.529 | 335.565 | 2,20 |
| 2022 | UE2009 | T2 com voto do T1 como controle | -0,088 | 0,113 | 46.159 | -19.629 | -69.185 | 29.927 | -0,44 |
| 2022 | UE2010 | T2 com voto do T1 como controle | -0,079 | 0,113 | 92.781 | -35.085 | -133.155 | 62.985 | -0,79 |
| 2022 | UE2011 | T2 com voto do T1 como controle | -0,081 | 0,114 | 26.432 | -10.161 | -38.294 | 17.972 | -0,23 |
| 2022 | UE2013 | T2 com voto do T1 como controle | -0,081 | 0,117 | 24.294 | -9.359 | -35.726 | 17.008 | -0,21 |
| 2022 | UE2015 | T2 com voto do T1 como controle | -0,069 | 0,113 | 85.159 | -28.735 | -120.288 | 62.818 | -0,65 |
| 2022 | UE2009 | T1 (corte transversal) | 0,353 | 0,301 | 46.159 | 78.700 | -53.044 | 210.445 | 1,78 |
| 2022 | UE2010 | T1 (corte transversal) | 0,342 | 0,301 | 92.781 | 151.822 | -110.736 | 414.381 | 3,43 |
| 2022 | UE2011 | T1 (corte transversal) | 0,300 | 0,306 | 26.432 | 37.586 | -37.696 | 112.869 | 0,85 |
| 2022 | UE2013 | T1 (corte transversal) | 0,438 | 0,307 | 24.294 | 50.562 | -18.941 | 120.066 | 1,14 |
| 2022 | UE2015 | T1 (corte transversal) | 0,362 | 0,300 | 85.159 | 150.302 | -93.540 | 394.143 | 3,39 |

Sem controle do 1º turno (a especificação que a alegação pressupõe), o efeito de UE2009 e UE2010 é positivo para Lula, mas pequeno e **não distinguível de zero** (intervalo de 95% inclui zero); o mesmo ocorre no próprio 1º turno (corte transversal), o que indica composição das seções que usam cada modelo. **Com o voto do 1º turno como controle, o efeito é negativo e não significativo** (−0,09 p.p.). Em 2026:

| ano | modelo | especificacao | coef_pp | ep_pp | secoes | votos_margem | votos_ic95_inf | votos_ic95_sup | pct_margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UE2013 | T2 sem controle do T1 (corte transversal) | 0,906 | 0,312 | 11.421 | 51.143 | 16.579 | 85.708 | 1,15 |
| 2026 | UE2015 | T2 sem controle do T1 (corte transversal) | 0,679 | 0,305 | 87.179 | 298.507 | 35.526 | 561.488 | 6,74 |
| 2026 | UE2022 | T2 sem controle do T1 (corte transversal) | -0,041 | 0,043 | 198.670 | -40.671 | -124.497 | 43.154 | -0,92 |
| 2026 | UE2013 | T2 com voto do T1 como controle | 0,071 | 0,148 | 11.421 | 4.026 | -12.393 | 20.445 | 0,09 |
| 2026 | UE2015 | T2 com voto do T1 como controle | -0,000 | 0,145 | 87.179 | -142 | -125.019 | 124.734 | -0,00 |
| 2026 | UE2022 | T2 com voto do T1 como controle | 0,003 | 0,021 | 198.670 | 3.230 | -37.374 | 43.834 | 0,07 |
| 2026 | UE2013 | T1 (corte transversal) | 1,009 | 0,334 | 11.421 | 56.977 | 19.966 | 93.987 | 1,29 |
| 2026 | UE2015 | T1 (corte transversal) | 0,822 | 0,328 | 87.179 | 361.143 | 78.437 | 643.849 | 8,15 |
| 2026 | UE2022 | T1 (corte transversal) | -0,054 | 0,046 | 198.670 | -53.087 | -141.287 | 35.112 | -1,20 |

Em 2026 nenhum modelo difere da UE2020 dentro do mesmo local.

## Impacto agregado (H10 combinado)

Aqui entram **apenas** os testes sem ressalva de desenho. Soma dos tetos de pior caso dos testes com excesso detectado (Holm < 0,05) em cada sentido:

| agregado | pró-Lula (votos) | % da margem | pró-Flávio (votos) | % da margem |
|---|---|---|---|---|
| excluindo as linhas com ressalva de desenho (A1, A2, A3, A12) | 38.394 | 0,87% | 122.543 | 2,77% |
| com as versões corrigidas no lugar das originais (0 das 4 versões corrigidas mostram excesso) | 38.394 | 0,87% | 122.543 | 2,77% |

Sobreviventes (Holm < 0,05) sem ressalva de desenho:

| H | teste | sentido | p_holm | votos_max_margem | votos_max_pior_caso | pct_pior_caso | veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto | OPO | 0,000 | 122.543 | 122.543 | 2,77% | EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem) |
| H2 | delta voto Lula (2022->2026) ~ delta taxa manual, T2 | PT | 0,000 | 38.394 | 38.394 | 0,87% | excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem) |

Os tetos não são aditivos independentes e os sentidos PT e oponente não se compensam. A margem é 4.430.191 votos.

## NÃO EXECUTADO (resumo)

| teste | motivo |
|---|---|
| A1/A1 2014/T2 | o produto detalhe_votacao_secao de 2014 nao tem DT_RECEBIMENTO_BU_HOR_TSE nem DT_PRIM_TOT_PARCIAL_HOR_TSE; o BWeb de 2014 so tem a data (sem hora) de recebimento |
| A7/A7 2014 e demais institutos | nao foi localizada, com fonte, uma pesquisa final de 2014 com data confirmada; Quaest e Paraná Pesquisas de 24/10/2026 nao foram localizadas com resultado; o TSE publica so o registro das pesquisas, sem resultados |
| A9/A9 T1->T2 2026 | o perfil de comparecimento e abstencao de 2026 foi publicado em 21/10/2026 e so tem o 1o turno; a variacao T1->T2 por faixa etaria nao pode ser calculada |
| A11/A11 UF 2026 AP | amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_pro_Flavio', 'x_esquerda', 'x_Renan', 'x_PCO', 'x_outros', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1914 |
| A11/A11 UF 2026 RR | amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_pro_Flavio', 'x_esquerda', 'x_Renan', 'x_PCO', 'x_outros', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1519 |
| A11/A11 UF 2022 AP | amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_terc1_n15', 'x_terc2_n12', 'x_outros_terc', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1740 |
| A11/A11 UF 2022 RR | amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_terc1_n15', 'x_terc2_n12', 'x_outros_terc', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1268 |
| A11/A11 UF 2018 AP | amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_terc1_n12', 'x_terc2_n45', 'x_outros_terc', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1632 |
| A11/A11 UF 2018 RR | amostra insuficiente para y_PT ~ ['x_terc1_n12', 'x_terc2_n45', 'x_outros_terc', 'x_PT', 'x_OPO', 'x_BN'] / mun: n=1171 |
| A13/A13 2014/T2 e 2002-2010 | o produto detalhe_votacao_secao de 2014 nao tem horario de totalizacao e nao ha dado por secao com horario para 2002 a 2010 no catalogo aberto |
| A13/A13 video 'Prof. Marcelo Trindade' (472 urnas, 60-65%) | NAO REPRODUZIVEL: o video, os dados e o codigo das '472 urnas' nao foram fornecidos |
| A13/A13/A14 snapshots do site Resultados | nao ha serie publica de snapshots do site Resultados com horario; so o horario de totalizacao por secao |

| teste | motivo |
|---|---|
| A14/A14 curva de divulgacao e atraso totalizado->divulgado | nao ha snapshots publicos do site Resultados com horario; e o video original, onde a captura sugere 7,28%, nao foi fornecido |
| BU | NaoExecutado: teste direto com boletins impressos: nenhuma foto/PDF de BU foi fornecido (nem em Downloads, nem no projeto). Envie imagens com o QR code visivel ou uma planilha zona;secao;turno;votos para o cruzamento com o BWeb. Divergencia de qualquer tamanho sera reportada. |

# Apêndice A: registro completo, com a ressalva na mesma linha

| H | teste | p_holm | pct_pior_caso | veredito |
|---|---|---|---|---|
| H1 | S1 T2 com lag T1, Lula% ~ taxa manual | 1,000 | 0,00% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H1 | S0 sem lag, Lula% ~ taxa manual | 1,000 | 30,18% | INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem) |
| H1 | S0 sem lag + controles (comparecimento, log aptos) | 1,000 | 29,99% | INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem) |
| H1 | S1 reduto de Flavio (Lula T1<40%) | 1,000 | 0,00% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H1 | S1 reduto de Lula (Lula T1>60%) | 1,000 | 0,13% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H1 | S1 Lula votos/apto | 1,000 | 0,00% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H1 | S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto | 0,000 | 2,77% | EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem) |
| H1 | S1 dose: taxa manual >= 20% vs <20% (share de Lula) | 1,000 | 0,00% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H2 | delta voto Lula (T1->T2) ~ delta taxa manual, dentro do ano | 1,000 | 0,04% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H2 | delta voto Lula (2022->2026) ~ delta taxa manual, T2 | 0,000 | 0,87% | excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem) |
| H4 | fecha >= 15 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local) | 1,000 | 0,03% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H4 | fecha >= 15 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local) | 1,000 | 0,13% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H4 | fecha >= 60 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local) | 1,000 | 0,09% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H4 | fecha >= 60 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local) | 1,000 | 0,19% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H4 | fecha >= 115 min apos 17h: Lula% (c/ lag, EF local) | 1,000 | 0,09% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H4 | fecha >= 115 min apos 17h: Lula% (s/ lag, EF local) | 1,000 | 0,18% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H5 | secoes com comparecimento >=95% no T2/2026: excesso sobre o esperado pela composicao (tipo x tamanho, taxas 2022) | 0,270 | 0,43% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H6 | secoes novas vs antigas do mesmo local: Lula% no T2 dado o T1 | 1,000 | 2,08% | INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem) |
| H7 | outliers locais para cima (pro-PT), /z ajustado/ > 3, por 10 mil secoes | 1,000 | 0,46% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H7 | assimetria: proporcao de outliers que sao pro-PT | 1,000 | 0,19% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| H8 | ultimo digito: V de Cramer de PT no T2/2026 | 1,000 | n/d | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| H8 | ultimo digito: V de Cramer de OPO no T2/2026 | 1,000 | n/d | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| H8 | percentual inteiro exato (PT e OPO, simetrico): obs/esperado no T2/2026 | 1,000 | n/d | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A1 | curva de apuracao: desvio maximo da curva real contra permutacao dentro da UF (p.p. do PT) | 0,000 | n/a (ver ressalva) | EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos) (COM RESSALVA DE DESENHO; sem interpretação causal) |
| A2 | oponente perde votos absolutos do T1 ao T2 em secao com comparecimento estavel ou crescente (% das secoes) | 0,000 | n/a (ver ressalva) | EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos) (COM RESSALVA DE DESENHO; sem interpretação causal) |
| A3 | ecologica: fracao de eleitores do oponente no T1 que aparece como voto no PT no T2 | 0,002 | n/a (ver ressalva) | EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem) (COM RESSALVA DE DESENHO; sem interpretação causal) |

| H | teste | p_holm | pct_pior_caso | veredito |
|---|---|---|---|---|
| A4 | secoes com BU, RDV ou vinculo de hash divergentes (amostra de arquivos de urna, 2026/T2) | 1,000 | n/d | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A5 | share de votos depois do horario nominal (log) e Lula% no T2 dado o T1, EF de local | 1,000 | 0,09% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A6 | urna efetivada diferente da esperada: Lula% no T2 dado o T1, EF de local | 1,000 | 0,00% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A8 | secoes com total de algum cargo diferente da regra (total = comparecimento x vagas), 2026 T1+T2 | 1,000 | n/d | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A9 | zonas com comparecimento facultativo fora de [Q1-3 IQR, Q3+3 IQR] de 2022/T1 (% das zonas), so 1o turno | 1,000 | n/d | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A10 | modelo de urna UE2013 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1 | 1,000 | 0,00% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A10 | modelo de urna UE2015 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1 | 1,000 | 0,00% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A10 | modelo de urna UE2022 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1 | 1,000 | 3,11% | INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem) |
| A11 | bloco pro-Flavio no T1 (Zema, Caiado, Cury, Clariana) -> votos do PT no T2 por apto, EF de municipio | 1,000 | 0,00% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A12 | secoes com zero voto para o oponente no T2: razao observado/esperado (p do T1) | 0,025 | n/a (ver ressalva) | excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem) (COM RESSALVA DE DESENHO; sem interpretação causal) |
| A15 | 2022: UE2009 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1 | 1,000 | 0,45% | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A15 | 2022: UE2010 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1 | 1,000 | 1,09% | INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem) |

Versões corrigidas (pós-registro, Adendo 6):

| H | teste | p_holm | veredito |
|---|---|---|---|
| A1-corrigida | curva de apuracao: desvio maximo contra nulo D (municipios em ordem aleatoria dentro da UF), a partir de 10% das secoes (p.p. do PT) | 1,000 | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A2-corrigida | lider do 1o turno perde votos absolutos (% das secoes, padronizado pela razao terceiros/lider com pesos de 2026) | 1,000 | SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos) |
| A3-corrigida | taxa de transicao oponente (T1) para PT (T2), restrita a [0,1], por municipio, com bootstrap | 1,000 | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A12-corrigida | secoes com zero voto para o oponente no T2: razao observado/esperado (p dos vizinhos do mesmo local, leave-one-out) | 1,000 | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |

## Apêndice B: Agregado sem interpretação causal

> **Esta tabela não mede votos manipulados.** Ela soma os tetos de pior caso de todas as linhas do registro, inclusive A3, cujo teto vem de um coeficiente ecológico negativo em todos os anos, multiplicado por um fator e pelos votos do oponente no 1º turno. O teto cresce com o tamanho do universo e **não** com qualquer evidência de troca de votos. Está aqui só para que quem faça a soma ingênua encontre o número com a explicação. Para o impacto agregado use a seção "Impacto agregado (H10 combinado)".

| sentido | soma dos tetos de todas as linhas do registro (votos) | % da margem | o que entra |
|---|---|---|---|
| pró-Lula | 9.425.488 | 212,76% | sem interpretação causal: inclui A3 |
| pró-Flávio | 122.543 | 2,77% | igual ao agregado sem ressalva |

Por que a linha A3 infla o total: o teto é fator × máx(0, diferença + 1,645·ep) × votos do oponente no 1º turno. Como todos os coeficientes dos quatro anos são negativos (nenhum mede conversão), a "diferença" entre 2026 e o placebo é uma diferença entre números negativos de geografias diferentes, e o produto pelos 56 milhões de votos do oponente dá milhões de votos sem que haja um voto trocado. A versão corrigida (taxa restrita a 0 a 1) dá 0 nos quatro anos.

# Régua histórica (2014, 2018, 2022, 2026)

Previsões e critério de "parecido" fixados no Adendo 1 do pré-registro: razão entre 0,8 e 1,25 para taxas e contagens; diferença < 0,02 para correlações (M5b) e < 0,005 para o V de Cramér. Padrão A: 2014, 2022 e 2026 parecidos entre si e 2018 diferente das três. B: 2014 parecido com 2018, 2022 parecido com 2026, os pares diferentes entre si. C: os quatro parecidos.

**2º turno:**

| metrica | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| M5a_PT | 0,00123 | 0,00172 | 0,00090 | 0,00152 |
| M5a_OPO | 0,00012 | 0,00048 | 0,00013 | 0,00018 |
| M5c | 242,09114 | 110,86548 | 49,25585 | 128,33980 |
| M7a_up | 32,29126 | 51,85363 | 45,52999 | 44,76561 |
| M7a_down | 30,18091 | 24,28891 | 25,42617 | 25,98532 |
| M7b | 1,06992 | 2,13487 | 1,79067 | 1,72273 |
| M8b_PT | 0,77219 | 0,76611 | 0,79067 | 0,77957 |
| M8b_OPO | 0,77219 | 0,76611 | 0,79067 | 0,77957 |
| M5b_PT | -0,00156 | -0,02095 | -0,02672 | -0,02409 |
| M5b_OPO | 0,00156 | 0,02095 | 0,02672 | 0,02409 |
| M8a_V_PT | 0,00152 | 0,00180 | 0,00170 | 0,00097 |
| M8a_V_OPO | 0,00371 | 0,00259 | 0,00285 | 0,00210 |

Classificação por métrica (2º turno):

| metrica | A | B | C | nenhum | sim_14_18 | sim_18_22 | sim_22_26 | sim_14_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5a_PT | False | False | False | True | False | False | False | True |
| M5a_OPO | False | False | False | True | False | False | False | False |
| M5c | False | False | False | True | False | False | False | False |
| M7a_up | False | False | False | True | False | True | True | False |
| M7a_down | False | False | True | False | True | True | True | True |
| M7b | False | False | False | True | False | True | True | False |
| M8b_PT | False | False | True | False | True | True | True | True |
| M8b_OPO | False | False | True | False | True | True | True | True |
| M5b_PT | False | False | False | True | True | True | True | False |
| M5b_OPO | False | False | False | True | True | True | True | False |
| M8a_V_PT | False | False | True | False | True | True | True | True |
| M8a_V_OPO | False | False | True | False | True | True | True | True |

Resumo T2: A = 0, B = 0, C = 5, nenhum = 7 de 12 métricas. Resumo T1: A = 3, B = 0, C = 3, nenhum = 6.

**Trios de anos mutuamente parecidos** (todas as três comparações dentro do critério), 2º turno:

| trio | metricas_mutuamente_parecidas | metricas_que_nao_se_ajustam |
|---|---|---|
| 2014 + 2018 + 2022 | 5 de 12 | M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO |
| 2014 + 2018 + 2026 | 5 de 12 | M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO |
| 2014 + 2022 + 2026 | 5 de 12 | M5a_PT, M5a_OPO, M5c, M7a_up, M7b, M5b_PT, M5b_OPO |
| 2018 + 2022 + 2026 | 9 de 12 | M5a_PT, M5a_OPO, M5c |

Nota: `M5b_OPO` e `M8b_OPO` repetem `M5b_PT` e `M8b_PT` por construção (as duas parcelas somam 1), então as 12 linhas têm 10 métricas independentes. Sem as repetições, C vale em 4 de 10, e 2/3 seria 7. A conclusão não muda.

**Veredito pelo critério fixado: nenhum dos três padrões se ajusta.** O limiar de 2/3 das métricas (8 de 12) não é atingido por A, B nem C (C chega a 5). O trio 2018, 2022 e 2026 é o mais homogêneo da tabela; as métricas em que não é homogêneo são as de cauda (comparecimento >= 90% com voto >= 90%, e comparecimento >= 95%), que são justamente as do resíduo descrito em 3.6. Esta leitura por trios é uma análise posterior, não pré-registrada. A métrica M5c (seções com comparecimento >= 95%) não tem padrão monotônico: 242 por 100 mil seções em 2014, 111 em 2018, 49 em 2022 e 128 em 2026; 2022 é o mínimo da série e 2026 fica entre 2018 e 2014.

A classificação em A/B/C depende do critério numérico fixado, que é arbitrário; por isso as razões estão na tabela.

# Inventário de alegações

Cada alegação é descrita nos termos em que foi informada ao autor desta auditoria, sem adjetivos sobre quem a fez. "Quem fez" e "data" aparecem como foram informados; quando não foram informados ou não foi localizada fonte, está escrito. Alegação sem conteúdo testável entra como **NÃO TESTÁVEL**, com o que a tornaria testável.

| alegação | quem fez | data | link | testável? | teste usado | resultado | veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório "pericial independente": seções que fecharam depois das 17h, 8,6 milhões de liberações manuais, correlação com voto em Lula, seções unânimes, Benford, caso da Bahia | documento anônimo (autoria não informada) | 2026-10 (data exata n/d) | n/d (texto não fornecido a esta sessão) | sim, as contagens e a Bahia | H1 a H8, A5 e a página O relatório original | as contagens reproduzem (339.593 seções; 8.632.488 liberações; Bahia 72,31% x 71,31%); as conclusões não se sustentam | contagens reproduzidas; inferências refutadas |
| Vídeo do "Prof. Marcelo Trindade": curva de apuração com trechos lineares, uma única inversão de liderança, "472 urnas" com 60-65% | Marcelo Trindade (como informado) | n/d | Instagram (reel): a página não traz transcrição acessível; o arquivo de transcrição (`trindade_transcricao.txt`) ainda não foi fornecido, então a alegação segue nos termos em que foi informada ao autor, sem adjetivos e sem checagem contra a fala | a forma da curva, sim; as "472 urnas", não | A13 e A1 | inversões reais: 2026/T2 2, 2022/T2 3, 2018/T2 0, 2026/T1 0 (ordens geográficas de 2026/T2: (3.0, 15.049999999999955)); trechos lineares dentro da faixa simulada; o método de emendar subidas dá "vitória" falsa em séries sem manipulação (Haddad 2018: 90,5%). "472 urnas": NÃO REPRODUZÍVEL sem os dados e o código | forma da curva: dentro do esperado; "472 urnas": NÃO REPRODUZÍVEL |
| "O TSE tinha 70% das urnas apuradas às 19h34 e liberava aos poucos" | como informado (a captura sugere 7,28%) | 25/10/2026 | n/d | recebimento e totalização, sim; divulgação, não | A14 | às 19h34: 7,77% dos BUs recebidos e 7,74% totalizados; 70% só depois das 20h; atraso recebimento → totalização de menos de 1 minuto. Divulgação: NÃO EXECUTADO (sem snapshots) | 70% às 19h34 não reproduz; represamento recebido → totalizado não aparece; divulgação NÃO TESTÁVEL sem snapshots |
| "Nenhuma oscilação de liderança" na apuração | como informado | n/d | n/d | sim | A13 | houve 2 inversões na ordem real de 2026/T2 (a partir de 1% das seções), 3 em 2022/T2 e 0 em 2018/T2 e 2026/T1 | não reproduz como formulada; a contagem depende do limiar de 1% das seções |
| Conversão de eleitores de Flávio para Lula entre os turnos | como informado | n/d | n/d | só por agregado (falácia ecológica) | A2, A3, A11 | nacionalmente, nenhuma conversão é necessária (Lula +10,38 milhões, Flávio +3,72 milhões; a soma é | não sustentada pelos dados agregados; individual NÃO |

| alegação | quem fez | data | link | testável? | teste usado | resultado | veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | exatamente o conjunto de votos disponíveis); a perda líquida do oponente por seção (383 mil votos) tem espelho em 2022 (PT, 459 mil) | TESTÁVEL (sigilo) |
| 109 seções com zero voto para Flávio | como informado | n/d | n/d (nenhuma reportagem localizada) | sim | A12 | em 2026/T2: 106 seções (1º turno: 81); o 109 não reproduz em nenhuma definição; o oponente teve zero voto em 143 (2022), 328 (2018) e 192 (2014) seções; observado próximo do esperado | 109 não reproduz; contagem real não excede o esperado |
| Apoios do 1º turno (Zema, Caiado, Cury, Clariana a Flávio; esquerda a Lula, crítico; Rui Costa Pimenta nulo; Renan Santos liberou) | como informado | outubro de 2026 | Conferido nome a nome em O Povo, 10/10/2026: Zema, Caiado, Cury e Clariana Barão a Flávio; Hertz Dias e Edmilson Costa com voto crítico em Lula; Renan Santos neutro; Wilson Grassi sem posição. Divergências: Samara Martins só por orientação do partido (UP, "vote 13"); Rui Costa Pimenta sem posição definida em 10/10 (não "voto nulo"). Segunda fonte indicada (Space Money) responde HTTP 403 e não foi aberta. Complemento: A Crítica | o efeito, só por agregado | A11 | ver Resultados da Fase 2, seção A11 (contabilidade termo a termo e taxas aparentes, com a ressalva de falácia ecológica) | ver A11 |
| Modelos de urna antigos favoreciam Lula em 2022 | relatório do PL / Cerimedo (como informado) | n/d | n/d (texto não fornecido) | sim | A15 e A10 | UE2009 e UE2010 contra UE2020, mesmo local: sem controle do T1, efeito de ~+0,2 p.p. não distinguível de zero (como já no 1º turno); com o T1 como controle, −0,09 p.p., não significativo | não sustentada |
| "Fraude no processo" (Suano) | Suano (como informado) | n/d | n/d (conteúdo não fornecido; nenhuma fonte localizada) | NÃO TESTÁVEL como formulada | nenhum | sem conteúdo específico a testar | NÃO TESTÁVEL. Ficaria testável se indicasse etapa do processo, local ou seções, dado ou documento e um critério verificável (por |

| alegação | quem fez | data | link | testável? | teste usado | resultado | veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | exemplo, um conjunto de boletins impressos para cruzar com o BWeb) |

As demais alegações de pessoas e eventos citados no relatório original (por exemplo, "apagão de 72 horas", passaportes, Banco Master, mídia chinesa) não foram avaliadas: sem conteúdo testável com estes dados e sem fonte.

# O "Relatório Pericial Independente" original, ponto a ponto

> **Limite desta página.** O texto do documento original (8 páginas, anônimo) não foi fornecido a esta sessão. As alegações abaixo vêm do **resumo** preparado numa sessão anterior. Alegações que não constem dele não foram avaliadas. Se o PDF for entregue, esta página deve ser revisada contra o texto.

Critério da coluna "Reproduz?": **sim** = o número do relatório sai exatamente dos dados oficiais; **não** = não sai; **n/a** = não é número testável. A coluna "Conclusão sustentada?" avalia a inferência, não o número.

| # | Alegação (conforme o resumo) | O que os dados mostram | Reproduz? | Conclusão sustentada? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O eleitorado apto das seções que fecharam depois das 17h são "votos tardios" | Nas 6.342 seções com encerramento ≥19h no relógio da urna, o eleitorado apto soma 2.305.154 e o comparecimento 1.858.274 (80,6% dos aptos). Os logs medem os votos efetivamente computados depois do horário nominal: estimativa nacional de 23.094 (IC95 16.895 a 29.704); nas seções de fechamento tardio, 4.710 nas medidas | sim (a soma de aptos) | **Não**: aptos não são votos, e muitas dessas seções ficaram abertas sem registrar voto depois das 17h (A5) |
| 2 | 339.593 seções fecharam entre 17h01 e 17h15 | Reproduzido com o relógio cru de `DT_ENCERRAMENTO`, com exterior: 339.593 (2022/T2: 274.561; 2018/T2: 247.744); 17h16 a 18h59: 2.472; a partir das 19h: 6.342 | **sim** | O Código Eleitoral prevê o fechamento depois das 17h com os eleitores que já estavam na fila (art. 153); a faixa é normal em todos os anos |
| 3 | 8.632.488 liberações manuais | Soma de `QT_ELEI_BIOM_SEM_HABILITACAO` em 2026/T2 = **8.632.488**; em 2022/T2 foram 10.011.347 (queda de 13,8%). O campo mede eleitores com biometria cadastrada não habilitados por ela; pelo log, o total manual é 1,92 vez o do campo do BWeb (amostra) | **sim** | **Não** é número de votos nem de votos de Lula; a quantidade caiu 14% desde 2022 |
| 4 | Correlação entre liberação manual e voto em Lula | Sem controle, a associação dentro do mesmo local é igual nos dois turnos de 2026 (0,074 e 0,070) e maior que em 2022. Condicionando no voto da seção no 1º turno, cai a 0,002 (2022: 0,016): o 2º turno não acrescenta nada (Fase 1, H1) | n/a (sem coeficiente no original) | **Não**: a relação já existe no 1º turno |
| 5 | Bahia: seções que fecharam depois das 19h deram 72,31% a Lula, contra 71,31% no estado | **72,31%** contra **71,31%** (936 seções, relógio cru): reproduz exatamente (+1,00 p.p.). Nos outros estados com seções tardias a diferença muda de sinal: RJ -1,09, PE -3,51, SE -4,20, PB -14,90, SP +11,30 p.p. Dentro do mesmo local e com o 1º turno como controle, o efeito de fechar tarde é -0,028 p.p. (erro padrão 0,051) | **sim** | **Não**: +1 p.p. numa UF, com sinal contrário em outras, está dentro da variação geográfica comum |
| 6 | Seções unânimes | Seções com ≥30 votos válidos e ≥90% para um candidato: PT 6.862 (2022: 9.494), oponente 373 (2022: 205); 100%: PT 103 (2022: 129), oponente 4 (2022: 2). Seções unânimes são esperadas em votação polarizada e concentrada | sim (contagens) | **Não**: caíram para o PT e subiram para o oponente em relação a 2022; sem placebo no original |
| 7 | Benford | O qui-quadrado do primeiro dígito é enorme em todos os anos e para os dois candidatos (2022: 288.854 e 238.000; 2026: 297.064 e 273.600; $p \approx 0$), o que mostra que o teste não discrimina em seções de tamanho limitado (literatura: Deckert, Myagkov e Ordeshook 2011; Mebane 2011). Último dígito (Beber e Scacco 2012) e percentuais inteiros (Kobak 2016): sem excesso (Fase 1, H8) | sim (qui-quadrado grande) | **Não** |
| 8 | "Sem autor, sem código" | Este documento e o repositório publicam a autoria (ou a ausência dela, declarada), código, dados de origem e hashes | n/a | n/a |

| # | Alegação (conforme o resumo) | O que os dados mostram | Reproduz? | Conclusão sustentada? |
|---|---|---|---|---|
| 9 | As variáveis usadas não medem presença de fiscais | Correto: nenhuma variável do BWeb mede fiscais. Esta auditoria também não mede (limite declarado) | n/a | n/a |
| 10 | A prorrogação foi por decisão monocrática, a primeira da história | Decisão do Min. Zanin documentada pela imprensa (Base legal); "primeira da história" **não verificado** | parcial | n/a |
| 11 | 34.330 eleitores votaram depois das 17h (levantamento da imprensa) | Estimativa a partir dos logs: 23.094 (IC95 16.895 a 29.704); mesma ordem de grandeza, e inclui votantes com senha na fila (art. 153) | compatível | **Não** é suficiente para alterar a margem de 4.430.191 |
| 12 | "Apagão de 72 horas" nos dados, passaportes cancelados em 7 minutos, PF, Banco Master, Trump, mídia chinesa | Nenhum desses itens é testável com os dados usados aqui nem tem fonte nesta auditoria | **não avaliado** | **não avaliado** |

**Síntese.** Dos números do relatório que são testáveis com dado oficial, os que são contagens (339.593 seções, 8,6 milhões, os percentuais da Bahia, as seções unânimes) reproduzem. As conclusões que o relatório tira deles não se sustentam: aptos não são votos, a liberação manual não é voto e não cresceu, a diferença da Bahia muda de sinal entre estados e some dentro do mesmo local, e a unanimidade não excede 2022.

# Matriz de pontos cegos do processo eleitoral

Cada linha descreve uma etapa do fluxo, do desenvolvimento do software à divulgação. Usa apenas documentação oficial ou fonte indicada. "Em tese" descreve o que poderia dar errado, sem afirmar que deu. Fontes de imprensa estão marcadas como tal.

> **Limite geral desta matriz.** Os testes de consistência (A4, H9) comparam arquivos que o próprio TSE publica e que nascem do mesmo software. Eles **não excluem** uma alteração coerente feita entre o fechamento da urna e a publicação, nem verificam se o voto registrado corresponde ao voto digitado. O que cobre cada lacuna está em A18 e A19.

Convenção da coluna "O que esta auditoria testou": o número entre colchetes remete à análise (H1 a H10 da Fase 1, A1 a A10 da Fase 2).

| # | Etapa | O que pode dar errado, em tese | Controle oficial existente (fonte) | O que esta auditoria testou | O que segue não testável com dados públicos | Que evidência fecharia a questão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desenvolvimento, compilação, inspeção do código, assinatura e lacração | Código diferente do inspecionado; alteração antes da lacração | A Res. TSE 23.673/2021, art. 3º, lista os sistemas que serão "fiscalizados, auditados, assinados digitalmente, lacrados e verificados", entre eles o Gedai-UE e o Sistot; a Res. 23.728/2024 incluiu o "Ecossistema da Urna" (cópia no TRE-CE, Res. 23.728/2024) | O log de cada urna lida registra a versão do software e a "Verificação de assinatura de aplicação por etapa" (6 etapas); ver A4 | O conteúdo do código; se o código executado é o inspecionado | Compilação reproduzível feita por entidade fiscalizadora e comparação dos hashes com os da cerimônia de lacração |
| 2 | Carga das urnas, lacres físicos, zerésima | Carga errada ou urna trocada; votos antes da abertura | Zerésima emitida antes da votação, "que comprova que não há votos registrados antes do início" (notícia do TSE de outubro de 2026, citada em síntese de busca); o TSE publica a "correspondência esperada" de urna por seção (conjunto aberto) | A6 compara a urna esperada com a efetivada (BWeb): 0,60% das seções em 2026/T2 e 1,72% em 2022/T2 tiveram urna diferente; sem efeito no voto. O log registra o "Código de carga" por urna | Lacres físicos; zerésima impressa de cada seção | Fotos das zerésimas e dos lacres por fiscais, cruzadas com a correspondência publicada |
| 3 | Cadastro eleitoral (aptos, biometria cadastrada, falecidos, transferências) | Eleitores inexistentes ou duplicados; aptos inflados | Só votam eleitores constantes das folhas de votação (Lei 9.504/1997, art. 62, Planalto); dados abertos do eleitorado | H9, A9: comparecimento <= aptos em 100% das células; total nacional do perfil coincide com o BWeb (diferença de 1.395 em 125,3 milhões no T1/2026) | Qualidade do cadastro (óbitos não baixados, duplicidades) | Cruzamento do cadastro com registro civil por entidade fiscalizadora |
| 4 | Habilitação do eleitor: biometria ou liberação manual pelo mesário | Habilitar quem não é o eleitor; abuso da liberação manual | O log registra cada habilitação, o tipo e, na manual, "Solicitação de dado pessoal do eleitor" e "Dado digitado confere"; a folha de votação é assinada | H1, H2, A5: a liberação manual caiu 14% entre 2022 e 2026; o log mede o total manual (inclui quem não tem biometria cadastrada) | Se a pessoa habilitada era o eleitor | Folhas de votação assinadas e relatos de fiscais por seção |
| 5 | | | | | | |

| # | Etapa | O que pode dar errado, em tese | Controle oficial existente (fonte) | O que esta auditoria testou | O que segue não testável com dados públicos | Que evidência fecharia a questão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Registro do voto no RDV, em posição aleatória, e sigilo | Divergência entre voto digitado e voto gravado | O RDV grava os votos "de maneira a não revelar a ordem dos votantes" (leiame oficial dos arquivos de urna); a urna "contabilizará cada voto assegurando o sigilo e inviolabilidade" (Lei 9.504, art. 61); teste de integridade | A4: o RDV recontado coincide com o BU (Lula, oponente, brancos, total) em todas as seções lidas; A5: votos computados no log = comparecimento do BU em 99,56% das seções, e as 62 divergências são todas urnas de contingência; em 256 seções há mais habilitações que votos (habilitação sem voto concluído) | O sigilo impede ligar eleitor a voto; a correspondência voto digitado x gravado só é testável por amostragem (teste de integridade) | Resultado consolidado dos testes de integridade (o TCU informa relatório em até 30 dias após o 2º turno, TCU) |
| 6 | Encerramento, emissão do BU, assinatura e mídia de resultado | BU diferente do que a urna apurou | O leiame oficial descreve BU, imagem do BU e o arquivo de assinatura, que "contém a assinatura digital de cada um dos arquivos" | A4: BU digital = BWeb em 100%; o SHA-512 de BU, RDV, imagem e log consta da lista assinada pela urna, e o SHA-512 da lista confere | A própria assinatura criptográfica: a chave da urna usa uma curva de 521 bits com OID 1.3.6.1.4.1.44588.2.1, sem suporte em bibliotecas padrão, e a especificação do TSE não é acessível por automação (HTTP 403) | Verificação independente com a especificação e os scripts de exemplo do TSE. Estado: NÃO EXECUTADO PARCIAL (certificado lido e conferido em Roraima/2026; assinatura não verificada; ver A18) |
| 7 | Transporte, transmissão, recepção e decifragem | Interceptação ou troca de arquivos | Assinatura dos arquivos; os arquivos "transmitidos para totalização" são os publicados | A4: arquivos publicados conferem com o BWeb; A1: ordem de totalização | Integridade do canal além da assinatura; alteração coerente de todos os artefatos antes da publicação (A4 compara arquivos do mesmo fluxo) | Logs de recepção do Sistot (não públicos) |
| 8 | Totalização (Sistot) e divulgação (site Resultados) | Soma errada; divulgação diferente do apurado | Sistema de totalização fiscalizado (Res. 23.673/2021, art. 3º). Em 25/10/2026 a divulgação foi pausada e retomada após as 19h (imprensa: Times Brasil) | H9: BWeb = votacao_secao = totalização por município e zona (2026); A1: curva de apuração contra permutações | O funcionamento interno do Sistot; alteração coerente antes da publicação (H9 compara produtos do mesmo fluxo) | Recontagem independente a partir dos BUs impressos fotografados por fiscais |
| 9 | Teste de integridade e teste com biometria | Urnas auditadas não representativas | Sorteio e participação das instituições habilitadas "quando necessário, por sorteio"; o TCU acompanha as 27 UFs (TCU, 02/10/2026) | Não testado por esta auditoria; levantamento e poder estatístico em A19 | Resultado nacional dos testes de integridade (relatório consolidado do TCU, prazo de 30 dias após o 2º turno) | Relatório consolidado do TCU e do TSE |
| 10 | Publicação dos dados (BWeb, arquivos de urna, logs) e janela de disponibilidade | Dados publicados depois de editados | Arquivos com hash SHA-512 publicados pelo TSE (BWeb) | Hash conferido em 224 zips; `Last-Modified` dos zips do 2º turno em 26/10/2026 | Se os dados publicados são idênticos aos do Sistot | Comparação por entidades com acesso ao Sistot |

## Separação do que foi testado

**(a) Testado por esta auditoria:** consistência BWeb x votacao_secao x totalização; BU digital x BWeb; RDV x BU; vínculo de hash dos arquivos; log x BU (amostra); urna efetivada x esperada; coerência entre cargos; perfil do comparecimento (1º turno); estatística de seção (Fase 1).

**(b) Testável por quem tiver insumo que não temos:** boletins impressos fotografados por fiscais e partidos; folhas de votação; acesso de entidade fiscalizadora ao Sistot e ao código-fonte; especificação criptográfica dos arquivos de urna.

**(c) Não testável por nenhum dado público:** o conteúdo do código em execução na urna; a identidade de cada eleitor habilitado; o sigilo do voto individual.

Esta matriz não faz afirmação sobre autoria ou intenção.

# A18. Hipótese "alteração no meio" (entre o fechamento da urna e a publicação)

**Hipótese.** Alguém altera os resultados depois que a urna fecha e antes de os dados serem publicados (na transmissão, na recepção, na totalização ou na publicação), de modo coerente em todos os arquivos.

> **O que A4 e H9 verificam e o que não verificam.** Verificam **consistência entre arquivos publicados pelo TSE** (BU, RDV, imagem do BU, log, BWeb, totalização por zona e município) e o vínculo de hash entre eles. Esses arquivos nascem do mesmo software e do mesmo fluxo. Por isso **não excluem uma alteração coerente feita antes da publicação**. Só uma verificação que não dependa dos arquivos publicados exclui essa hipótese: a **assinatura criptográfica** conferida com a chave oficial, e a **comparação com boletins impressos** fotografados nas seções.

## 1. Os atrasos, com fonte

| turno | o que foi dito ou decidido | fonte | o que os dados mostram |
|---|---|---|---|
| 1º turno (04/10/2026) | O presidente do TSE confirmou atraso de cerca de 1 hora na divulgação do total, que atribuiu a congestionamento no sistema de dados da Corte ("fluxo de dados acima do normal"). Por volta das 19h o total nacional de presidente ficou parado em 64%; por volta das 20h voltou a andar, já em 84%. O TSE disse não saber ainda se havia causa além do congestionamento. | JB, 05/10/2026 (imprensa; paráfrase da declaração; a fonte oficial não pôde ser aberta) | Entre 19:30 e 19:59 só 1,5% das seções tiveram o BU recebido, contra 23,8% entre 19:00 e 19:29 e 5,6% entre 20:00 e 20:29 (tabela abaixo). |
| 2º turno (25/10/2026) | A votação foi prorrogada por duas horas por decisão do ministro Cristiano Zanin, a pedido da campanha de Lula (falta de ônibus na Bahia); o TSE informou que a votação continuaria só nas seções ainda abertas às 17h. O recebimento de BUs, a totalização e a divulgação foram retomados às 19h; antes da pausa, 1.225 das 499.248 seções (cerca de 0,25%) estavam contabilizadas. | Times Brasil e Correio da Manhã (imprensa; o comunicado oficial não foi aberto) | 99,6% dos BUs têm horário de recebimento depois das 19h (A14). |

Recebimento de BUs no 1º turno de 2026, por meia hora (todas as seções com horário de recebimento):

| inicio | secoes | pct |
|---|---|---|
| 17:00 | 11.122 | 2,2 |
| 17:30 | 63.099 | 12,7 |
| 18:00 | 103.584 | 20,8 |
| 18:30 | 124.799 | 25,1 |
| 19:00 | 118.591 | 23,8 |
| 19:30 | 7.651 | 1,5 |
| 20:00 | 27.737 | 5,6 |
| 20:30 | 32.746 | 6,6 |
| 21:00 | 5.311 | 1,1 |
| 21:30 | 1.917 | 0,4 |
| 22:00 | 725 | 0,1 |
| 22:30 | 300 | 0,1 |
| 23:00 | 102 | 0,0 |
| 23:30 | 24 | 0,0 |

O horário de recebimento é o campo `DT_RECEBIMENTO_BU_HOR_TSE` publicado pelo TSE. A queda das 19:30 às 20:00 é compatível com a paralisação descrita; os dados não dizem a causa.

## 2. Assinatura criptográfica (prioridade máxima): NÃO EXECUTADO PARCIAL

- **Lido e conferido:** o certificado X.509 de cada seção de Roraima em 2026: 1.519 lidos, 0 erros. CN = `UEA0` + número da urna do BWeb em 1.519 de 1.519; validade cobre a data da eleição em 1.519 de 1.519; emissores `AC UE2020` (922), `AC UE2022` (597).
- **Verificado: 0% das assinaturas** (0 de 1.519 seções lidas; 0 falhas porque nenhuma foi testada). O OID do algoritmo é `1.3.6.1.4.1.44588.2.1`, com chave de 66 bytes e assinatura de 132 bytes.
- **O que falta:** o certificado raiz e a chave pública oficiais, e a especificação do algoritmo, obtidos de fonte oficial. O site do TSE responde HTTP 403 a automação, e **não foi usada nenhuma chave de fonte não oficial**. Uma apresentação do TSE de 2021 (vista só em resultado de busca) cita EdDSA sobre Curve25519 para o QR code do BU e curvas de 256 bits para outras assinaturas; isso não foi confirmado nem verificado aqui.
- **Como destravar:** um perito ou fiscal com acesso à ferramenta oficial de verificação do TSE roda o script `scripts/13_cert_urna.py` e a ferramenta nos mesmos arquivos e publica o resultado por *issue*.

## 3. Testes pré-registrados (Adendo 7)

Janela e testes foram fixados no Adendo 7 antes de rodar. Os testes comparam o 2026 com a mesma janela de relógio em anos sem congestionamento (placebos), com efeito fixo de local de votação. **Previsão sem alteração:** nenhuma diferença além da composição.

| H | teste | est_2026T2 | placebos | p_excesso | p_holm | veredito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A18a | 1o turno 2026: BU recebido entre 19h e 20h: participacao de Lula nos validos, EF de local | 0,00090 | 2022/T1: -0.00001 (ep 0.00034, p_exc 0.0398) / 2018/T1: -0.00030 (ep 0.00039, p_exc 0.0157) | 0,040 | 0,159 | INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem) |
| A18a | 1o turno 2026: BU recebido entre 19h e 20h: participacao de oponente nos validos, EF de local | -0,00090 | 2022/T1: 0.00001 (ep 0.00034, p_exc 0.96) / 2018/T1: 0.00030 (ep 0.00039, p_exc 0.984) | 0,984 | 1,000 | REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) |
| A18b | 2o turno 2026: horas de atraso no recebimento depois das 19h: participacao de Lula nos validos, EF de local | 0,00025 | 2022/T2: 0.00033 (ep 0.00051, p_exc 0.555) / 2018/T2: 0.00295 (ep 0.00136, p_exc 0.974) / 2026/T1: -0.00205 (ep 0.00058, p_exc 0.000207) | 0,974 | 1,000 | INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem) |
| A18b | 2o turno 2026: horas de atraso no recebimento depois das 19h: participacao de oponente nos validos, EF de local | -0,00025 | 2022/T2: -0.00033 (ep 0.00051, p_exc 0.445) / 2018/T2: -0.00295 (ep 0.00136, p_exc 0.026) / 2026/T1: 0.00205 (ep 0.00058, p_exc 1) | 1,000 | 1,000 | INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem) |

**Leitura.** Na janela de 19h às 20h do 1º turno, as seções do mesmo local que tiveram o BU recebido durante o congestionamento têm participação de Lula 0,09 p.p. maior que as demais (e a do oponente, 0,09 p.p. menor). Contra os placebos o p unilateral bruto é 0,040 (2022 e 2018, o maior); com a correção de Holm para os quatro testes, 0,159. **Não atinge o critério de excesso.** O veredito pela regra pré-registrada é inconclusivo porque o teto de pior caso passa de 1% da margem, e não porque haja excesso. No 2º turno não há diferença além dos placebos. Os tetos desta tabela são limites superiores sob a convenção de exposição do Adendo 7 e dependem da incerteza dos placebos; **não medem votos alterados**. Estes testes **não excluem** uma alteração coerente; eles buscam apenas uma assinatura temporal específica.

Estimativas por ano (coeficiente da janela, em participação nos válidos; o erro padrão é agrupado por local):

| ano | resposta | secoes | secoes_na_janela | pct_na_janela | coef_janela | ep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | lula_sh | 497.708 | 126.242 | 25,4 | 0,00090 | 0,00039 |
| 2026 | dir_sh | 497.708 | 126.242 | 25,4 | -0,00090 | 0,00039 |
| 2026 | lula_sh (robustez: defasagem > p90) | 497.708 | 49.580 | 10,0 | -0,00009 | 0,00031 |
| 2026 | dir_sh (robustez: defasagem > p90) | 497.708 | 49.580 | 10,0 | 0,00009 | 0,00031 |
| 2022 | lula_sh | 470.437 | 203.627 | 43,3 | -0,00001 | 0,00034 |
| 2022 | dir_sh | 470.437 | 203.627 | 43,3 | 0,00001 | 0,00034 |
| 2018 | lula_sh | 452.479 | 123.685 | 27,3 | -0,00030 | 0,00039 |
| 2018 | dir_sh | 452.479 | 123.685 | 27,3 | 0,00030 | 0,00039 |

Seções com nominais + brancos + nulos diferentes do comparecimento no 1º turno de 2026 (previsão: zero nos dois grupos): janela = 1, dentro da janela de 19h às 20h; janela = 0, demais.

| janela | secoes | com_inconsistencia |
|---|---|---|
| 0.0 | 371.466 | 0 |
| 1.0 | 126.242 | 0 |

**2º turno: ordem de recebimento depois das 19h.** Coeficiente por hora de atraso do recebimento:

| ano | turno | resposta | secoes_apos_19h | coef_por_hora | ep |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | lula_sh | 496.651 | 0,00025 | 0,00029 |
| 2026 | 2 | dir_sh | 496.651 | -0,00025 | 0,00029 |
| 2022 | 2 | lula_sh | 74.569 | 0,00033 | 0,00051 |
| 2022 | 2 | dir_sh | 74.569 | -0,00033 | 0,00051 |
| 2018 | 2 | lula_sh | 38.975 | 0,00295 | 0,00136 |
| 2018 | 2 | dir_sh | 38.975 | -0,00295 | 0,00136 |
| 2026 | 1 | lula_sh | 195.104 | -0,00205 | 0,00058 |
| 2026 | 1 | dir_sh | 195.104 | 0,00205 | 0,00058 |

Parcela da variância do horário de recebimento explicada por UF e por município (descritivo, não é teste):

| ano | turno | secoes_apos_19h | r2_horario_por_UF | r2_horario_por_municipio | horas_mediana_apos_19h |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 496.651 | 0,39 | 0,71 | 1,43 |
| 2022 | 2 | 74.569 | 0,06 | 0,50 | 0,22 |
| 2018 | 2 | 38.975 | 0,19 | 0,64 | 0,30 |
| 2026 | 1 | 195.104 | 0,09 | 0,42 | 0,32 |

No 2º turno de 2026 o horário de recebimento depois das 19h tem mais estrutura geográfica (por UF) do que nos anos de comparação. Isso é o esperado quando o recebimento é retido até um horário e liberado por ordem de transmissão; não distingue essa explicação de outra.

## 4. Poder de detecção dos boletins impressos

Quantos boletins impressos de seções sorteadas ao acaso seriam necessários para detectar, com 95% e 99% de probabilidade, ao menos uma seção alterada, se uma fração das seções tivesse sido alterada (população de 499.248 seções, amostra sem reposição):

| fracao_alterada | secoes_alteradas | n_para_95 | n_para_99 |
|---|---|---|---|
| 0.1% | 500 | 2.981 | 4.575 |
| 1% | 4.993 | 298 | 458 |
| 2% | 9.985 | 149 | 228 |

| fracao_alterada | secoes_alteradas | n_para_95 | n_para_99 |
|---|---|---|---|
| 5% | 24.963 | 59 | 90 |
| 9% | 44.933 | 32 | 49 |

Quantas seções seriam necessárias para inverter a margem de 4.430.191 votos, se cada seção alterada tivesse 5, 50 ou 200 votos trocados (cada voto trocado muda a margem em 2) e quantos boletins sorteados bastariam para flagrar ao menos uma delas:

| trocas_por_secao | secoes_necessarias_para_inverter_a_margem | pct_das_secoes | n_para_95 | n_para_99 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 443.020 | 88,7 | 2 | 3 |
| 50 | 44.302 | 8,9 | 33 | 50 |
| 200 | 11.076 | 2,2 | 134 | 206 |

O cálculo vale para amostra aleatória de seções. Fotos enviadas voluntariamente não são aleatórias e reduzem o poder; o que vale é o total conferido sem divergência, publicado em Boletins impressos. Para inverter a margem com 50 trocas por seção, a alteração teria de atingir 8,9% das seções, e uma amostra de 50 boletins a detectaria com 99% de probabilidade.

## 5. Coleta

O cruzamento direto com boletins impressos continua **NÃO EXECUTADO** por falta de insumo. A página Boletins impressos explica como enviar fotos, e o script `04_cruza_bu_impresso.py` está pronto para ser rodado a cada lote.

## 6. Janela dos atrasos: o que ainda falta

- **1º turno:** o teste usa a janela de relógio do Adendo 7 e a comparação dentro do local. Uma janela baseada no log do Sistot (não público) seria mais precisa.
- **2º turno:** o teste compara a ordem de recebimento depois das 19h com a participação de Lula dentro do local, controlando o 1º turno. A comparação com a geografia é a tabela de variância acima.

# Contexto legal e histórico

Só consta o que tem fonte indicada. Itens de imprensa estão marcados "(imprensa)" e não sustentam conclusões.

## Normas

- **Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), art. 144:** "O recebimento dos votos começará às 8 (oito) e terminará, salvo o disposto no Art. 153, às 17 (dezessete) horas." **Art. 153:** às 17 horas o presidente da mesa "fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes", e a votação continua na ordem das senhas (Planalto). Isso explica o fechamento de seções poucos minutos depois das 17h.
- **Lei das Eleições (Lei 9.504/1997):** art. 59, "A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico"; art. 59-A (registro impresso do voto), declarado inconstitucional pela ADI 5.889; art. 61, a urna contabilizará cada voto assegurando sigilo e inviolabilidade; art. 62, só votam eleitores constantes das folhas de votação; art. 66, "Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições" (Planalto).
- **Resolução TSE 23.673, de 14/12/2021** (procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação), alterada pelas Resoluções 23.687/2022, 23.693/2022, 23.711/2022, 23.722/2023 e 23.728/2024 (cópia no TRE-CE, DJe, Res. 23.728/2024). O art. 3º lista os sistemas fiscalizados, auditados, assinados digitalmente, lacrados e verificados. O texto integral consolidado não foi conferido nesta auditoria; as resoluções específicas de votação e apuração de 2026 não foram localizadas e portanto não são citadas.

## Voto impresso

- **STF, ADI 5.889** (relator Min. Gilmar Mendes), julgada procedente em sessão virtual de 4 a 14/09/2020: declarou inconstitucional o art. 59-A da Lei 9.504/1997 (incluído pela Lei 13.165/2015); fundamento: risco ao sigilo e à liberdade do voto (publicação, Migalhas).
- **PEC 135/2019** (cédulas físicas conferíveis pelo eleitor): rejeitada em 10/08/2021 segundo Migalhas (imprensa jurídica; a data não foi conferida no site da Câmara).

## Prorrogação de 25/10/2026: fatos documentados

Todas as fontes abaixo são de imprensa. O texto da decisão e as notas oficiais do TSE e do STF não puderam ser abertos por automação (HTTP 403).

- A votação do 2º turno terminaria às 17h, horário de Brasília. O Min. Cristiano Zanin (STF) determinou a prorrogação por duas horas, até as 19h, "em todas as seções eleitorais do país" (Bahia Notícias).
- Quem pediu: a Coligação Brasil Pronto Pra Mais, em ação contra os municípios de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, por falta de frota de transporte público e com menção ao precedente da ADPF 1.013 (Bahia Notícias; Times Brasil). A campanha do PL também pediu mais tempo, por chuvas e alagamentos (síntese de busca, Portal de Prefeitura).
- Operacionalização: o presidente do TSE, Min. Kassio Nunes Marques, orientou os TREs por ofício a manter funcionando até as 19h as seções ainda abertas. A decisão foi divulgada às 17h03 e o ofício saiu às 17h49, depois de reclamações dos TREs, o que levou ao fechamento de milhares de seções (O Liberal, Bahia Notícias).

- Apuração: a divulgação começou no horário previsto, foi interrompida quando 0,25% das seções estavam totalizadas e foi retomada após as 19h; votos de urnas já fechadas seriam totalizados normalmente (Times Brasil).
- **O que os dados mostram:** 98,2% das seções fecharam até 15 minutos depois do horário nominal; 6.714 (1,35%) fecharam 115 minutos ou mais depois (RJ, SP, BA, PE, PB, SE); 99,6% dos boletins chegaram ao TSE depois das 19h. Isso é compatível com a descrição de que a prorrogação valeu onde as seções ainda estavam abertas.

## Linha do tempo (itens com fonte)

| Ano | Fato | Fonte |
|---|---|---|
| 2002 | Lei 10.408 altera os arts. 59, 61-A e 66 da Lei 9.504 (voto impresso, fiscalização por partidos) | Planalto |
| 2015 | Lei 13.165 inclui o art. 59-A (registro impresso do voto) | ADI 5.889, acima |
| 2020 | STF declara o art. 59-A inconstitucional (ADI 5.889) | acima |
| 2021 | Res. TSE 23.673 (fiscalização e auditoria); PEC 135/2019 rejeitada | acima |
| 2024 | Res. TSE 23.728 inclui o "Ecossistema da Urna" na fiscalização | acima |
| 2026 | Teste de integridade acompanhado pelo TCU nas 27 UFs; 2º turno com prorrogação | TCU; acima |

Itens sem fonte confirmada e por isso omitidos: ano de introdução da urna, edições dos Testes Públicos de Segurança e demais etapas históricas.

# Dados e reprodução

## Requisitos

Python 3.12; `pip install -r requirements.txt`. Espaço: ~9 GB para os dados de BWeb e demais produtos, mais ~3 GB se baixar os arquivos de urna da amostra (por requisições parciais; baixar todas as UFs inteiras exigiria dezenas de GB). Tempo aproximado em máquina de 16 GB e 8 núcleos: download 10 a 20 minutos; preparação 25 minutos; análises 15 minutos; coleta dos arquivos de urna 1 a 2 horas.

## Ordem de execução

```
# dados: lista com URL e hash oficial em data/ (baixar_e_verificar.sh confere os 224 zips do BWeb)
python scripts/01_prepara_bweb.py bu parquet --anos 2022 2026
python scripts/01_prepara_bweb.py bu_hist parquet --anos 2014 2018
python scripts/01b_locais.py dados_tse parquet 2022 2026
python scripts/01c_modelo_urna.py dados_tse parquet 2022 2026
python scripts/05_extras_bweb.py bu parquet2 --anos 2022 2026 ; python scripts/05_extras_bweb.py
bu_hist parquet2 --anos 2018
python scripts/06_ordem_totalizacao.py dados_tse parquet 2018 2022 2026
python scripts/07_perfil_agrega.py perfil parquet2 2018 2022 2026
python scripts/12_candidatos_t1.py bu parquet2 2026 ; (idem 2022; bu_hist 2018)
python scripts/09_amostra_urna.py parquet amostra
python scripts/08_arquivos_urna.py local|remoto ...   # ver docstring; uma saida por UF e ano
python scripts/02_executa.py parquet results/fase2 --anos 2014 2018 2022 2026 --zips dados_tse --
parquet2 parquet2 --cesp cesp --urna urna_out
python scripts/10_figuras.py parquet results/fase2 docs/figs
python scripts/03b_monta_fase2.py results/fase2 results/fase1 .   # e 03c, 03d, 03e, 03f (A18, A19,
boletins); 13_cert_urna.py e 14_poder_estatistico.py geram as tabelas de assinatura e de poder
python scripts/build_site.py --saida site --pdf relatorio/auditoria-independente-v1.0.pdf
```

O código de saída 2 de `02_executa.py` indica testes NÃO EXECUTADOS (lista em `nao_executados.csv`).

## Testes de consistência (CI)

`pytest tests`: valida a consistência interna do BWeb em uma amostra (AP, 2022 e 2026), a regressão com efeito fixo contra um coeficiente conhecido, o registro de testes (interseção-união, Holm) e o leitor de BU e RDV com um boletim real de Roraima.

## Hashes e versões

SHA-512 oficial de cada zip do BWeb em `data/manifest_hash_oficial.csv` (224 de 224 conferidos); SHA-256 dos arquivos como baixados em `data/sha256_entradas.txt`.

# Questões em aberto (resíduos)

> **Itens que os testes não conseguiram explicar nem confirmar. Não constituem evidência de manipulação; estão aqui para transparência e para investigação futura.**

Entram nesta página todo resultado classificado como inconclusivo, "excesso detectável" ou "excesso detectado" e todo resíduo sem causa identificada. As estimativas centrais e os intervalos de 95% usam aproximação normal sobre o erro padrão do contraste contra o placebo mais exigente (não são bootstrap nem bayesianos). O **teto de pior caso** usa o placebo mais frouxo. Nenhuma probabilidade é atribuída a hipóteses sobre o processo; só aparecem quantidades medidas (votos em excesso, diferença entre anos). Margem oficial: 4.430.191 votos.

## H1: Associação entre a taxa de liberação manual e votos de Flávio por apto no 2º turno, além do 1º turno

- **Linha do registro:** S1 Flavio/Bolsonaro votos/apto
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Flávio
- **Estimativa central:** 101.285 votos de margem (IC95 75.956 a 126.614), contra o placebo mais exigente (2022/T2)
- **Teto de pior caso:** 122.543 votos (2,77% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** efeito do modelo de urna (A10); composição do T1 com todos os candidatos e brancos/nulos (o coeficiente aumenta); comparecimento
- **Não testadas:** idade e escolaridade por seção; perfil do eleitor que precisa de liberação manual
- **O que resolveria:** perfil por seção (idade, escolaridade) ou o registro das folhas de votação
- **Causa:** não identificada.

## H5: Seções com comparecimento ≥95%: 2,5 vezes o esperado pela composição de tipo de local e tamanho; presente já no 1º turno

- **Linha do registro:** secoes com comparecimento >=95% no T2/2026: excesso sobre o esperado pela composicao (tipo x tamanho, taxas 2022)
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
- **Direção do efeito:** comparecimento (efeito possível em qualquer direção; teto calculado como se todos os votos extras fossem do PT)
- **Estimativa central:** 11.266 votos de margem (IC95 2.023 a 20.508), contra o placebo mais exigente (mesmo teste no T1/2026)
- **Teto de pior caso:** 19.023 votos (0,43% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** tipo de local, tamanho, seção nova, UF, taxa manual, atraso de fechamento, numerador contra denominador (nas seções antigas o numerador sobe 6%)
- **Não testadas:** cancelamento de títulos e revisão do eleitorado entre 2022 e 2026; composição etária por seção (o comparecimento de idosos cresce mais que os aptos, A9)
- **O que resolveria:** cadastro por seção antes e depois da revisão do eleitorado
- **Causa:** não identificada.

## H6: Seções novas têm +0,54 p.p. de Lula no T2 dado o T1 (2018: +1,34; 2022: 0)

- **Linha do registro:** secoes novas vs antigas do mesmo local: Lula% no T2 dado o T1
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula
- **Estimativa central:** -130.811 votos de margem (IC95 -140.934 a -120.687), contra o placebo mais exigente (2018/T2)
- **Teto de pior caso:** 92.023 votos (2,08% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** interação com o T1, tamanho e comparecimento (o coeficiente é estável)
- **Não testadas:** composição por idade e renda; origem dos eleitores transferidos para as seções novas
- **O que resolveria:** histórico de remanejamento de eleitores por seção
- **Causa:** não identificada.

## H1: Associação entre taxa de liberação manual e voto em Lula dentro do mesmo local, igual no 1º e no 2º turno de 2026 (0,07) e maior que em 2022

- **Linha do registro:** S0 sem lag, Lula% ~ taxa manual
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula (associação, não efeito)
- **Estimativa central:** -76.711 votos de margem (IC95 -191.548 a 38.125), contra o placebo mais exigente (2026/T1)
- **Teto de pior caso:** 1.337.198 votos (30,18% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** controles de comparecimento, tamanho e modelo de urna: a associação permanece
- **Não testadas:** perfil por seção
- **O que resolveria:** perfil por seção; modelo causal com instrumento para falha de biometria
- **Causa:** não identificada.

## H2: Variação do voto em Lula entre anos contra variação da taxa manual: T2 contra T1 como placebo imperfeito

- **Linha do registro:** delta voto Lula (2022->2026) ~ delta taxa manual, T2
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula
- **Estimativa central:** 30.332 votos de margem (IC95 20.726 a 39.938), contra o placebo mais exigente (mesmo teste no T1)
- **Teto de pior caso:** 38.394 votos (0,87% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** municípios com biometria nos dois anos; o T1 de 2026 tem candidatos diferentes do de 2022
- **Não testadas:** n/a
- **O que resolveria:** placebo com candidatos comparáveis
- **Causa:** não identificada.

## A1: Desvio da curva de apuração contra a permutação dentro da UF (teste de forma; sem conversão em votos)

- **Linha do registro:** curva de apuracao: desvio maximo da curva real contra permutacao dentro da UF (p.p. do PT)
- **RESSALVA DE DESENHO (leia primeiro):** o desenho pré-registrado desta linha produz o rótulo de excesso sem manipulação (demonstração e correção em Resultados da Fase 2). O rótulo abaixo **não indica manipulação**.
- **Pré-registrado (mantido):** EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos), com a ressalva de desenho acima (o envelope B (permutacao dentro da UF) e rejeitado nos quatro anos; a partir de 10% das secoes o desvio de 2026/T2 fica abaixo dos placebos (analise posterior))
- **Corrigido (pós-registro):** SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
- **Direção do efeito:** n/a
- **Estimativa em votos:** sem interpretação causal nesta linha; valores no Apêndice "Agregado sem interpretação causal" de Resultados da Fase 2.
- **Explicações mundanas testadas:** o envelope é rejeitado em todos os anos; a partir de 10% das seções 2026/T2 fica abaixo dos placebos
- **Não testadas:** snapshots do site Resultados
- **O que resolveria:** série de divulgação com horário
- **Causa:** o desenho do teste (ver ressalva); não há resíduo a explicar nesta linha.

## A2: Frequência de seções em que o oponente perde votos absolutos (11,8% das seções; teste de forma)

- **Linha do registro:** oponente perde votos absolutos do T1 ao T2 em secao com comparecimento estavel ou crescente (% das secoes)
- **RESSALVA DE DESENHO (leia primeiro):** o desenho pré-registrado desta linha produz o rótulo de excesso sem manipulação (demonstração e correção em Resultados da Fase 2). O rótulo abaixo **não indica manipulação**.
- **Pré-registrado (mantido):** EXCESSO DETECTADO (teste de forma, sem conversao em votos), com a ressalva de desenho acima (o placebo por papel (oponente) e inadequado: em 2022 o PT, lider do T1, perdeu votos em 12,6% das secoes, espelho dos 11,8% do oponente em 2026 (analise posterior))
- **Corrigido (pós-registro):** SEM EXCESSO (teste de forma, sem conversao em votos)
- **Direção do efeito:** n/a
- **Estimativa em votos:** sem interpretação causal nesta linha; valores no Apêndice "Agregado sem interpretação causal" de Resultados da Fase 2.
- **Explicações mundanas testadas:** espelho: em 2022 o PT perdeu em 12,6%; por faixa de terceiros/candidato as frequências são parecidas
- **Não testadas:** por que o líder do 1º turno perde votos absolutos onde há poucos terceiros
- **O que resolveria:** pesquisa individual (painel)
- **Causa:** o desenho do teste (ver ressalva); não há resíduo a explicar nesta linha.

## A3: Coeficiente ecológico oponente no T1 → PT no T2 (2026 é o menos negativo; com EF de município, o mais negativo)

- **Linha do registro:** ecologica: fracao de eleitores do oponente no T1 que aparece como voto no PT no T2

- **RESSALVA DE DESENHO (leia primeiro):** o desenho pré-registrado desta linha produz o rótulo de excesso sem manipulação (demonstração e correção em Resultados da Fase 2). O rótulo abaixo **não indica manipulação**.
- **Pré-registrado (mantido):** EXCESSO DETECTADO e relevante (pior caso >= 1% da margem), com a ressalva de desenho acima (coeficientes negativos em todos os anos (nao medem conversao); com EF de municipio o coeficiente de 2026 e o mais negativo (analise posterior))
- **Corrigido (pós-registro):** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula (diferença entre anos)
- **Estimativa em votos:** sem interpretação causal nesta linha; valores no Apêndice "Agregado sem interpretação causal" de Resultados da Fase 2.
- **Explicações mundanas testadas:** efeito fixo de município; contabilidade por identidade
- **Não testadas:** conversão individual (sigilo)
- **O que resolveria:** painel de eleitores ou dados de pesquisa pós-eleitoral
- **Causa:** o desenho do teste (ver ressalva); não há resíduo a explicar nesta linha.

## A10: Modelo de urna novo (UE2022) sem equivalente em 2022, teto de pior caso acima de 1% da margem por ser pouco preciso

- **Linha do registro:** modelo de urna UE2022 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** INCONCLUSIVA (sem excesso, mas teto >=1% da margem)
- **Direção do efeito:** n/a
- **Estimativa central:** 56.317 votos de margem (IC95 -40.780 a 153.414), contra o placebo mais exigente (2026/T1 (sem lag, mesmas secoes))
- **Teto de pior caso:** 137.809 votos (3,11% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** dentro do mesmo local, o coeficiente é 0,0000
- **Não testadas:** n/a
- **O que resolveria:** mais seções por modelo
- **Causa:** não identificada.

## A11: Coeficiente ecológico do bloco que apoiou Flávio para votos do PT, contra os placebos

- **Linha do registro:** bloco pro-Flavio no T1 (Zema, Caiado, Cury, Clariana) -> votos do PT no T2 por apto, EF de municipio
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem) (ressalva de desenho: o desenho compara blocos de composicao diferente entre anos; coeficientes ecologicos nao medem conversao individual)
- **Direção do efeito:** ver A11
- **Estimativa central:** -5.185.109 votos de margem (IC95 -5.750.811 a -4.619.407), contra o placebo mais exigente (2018: maior terceiro (terc1_n12))
- **Teto de pior caso:** 0 votos (0,00% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** efeito fixo de município; Goodman restrito
- **Não testadas:** composição dos blocos e apoios sem fonte (esquerda, Clariana, Rui Costa Pimenta)
- **O que resolveria:** pesquisa pós-eleitoral
- **Causa:** não identificada.

## A12: Seções com zero voto para o oponente (razão observado/esperado)

- **Linha do registro:** secoes com zero voto para o oponente no T2: razao observado/esperado (p do T1)
- **RESSALVA DE DESENHO (leia primeiro):** o desenho pré-registrado desta linha produz o rótulo de excesso sem manipulação (demonstração e correção em Resultados da Fase 2). O rótulo abaixo **não indica manipulação**.
- **Pré-registrado (mantido):** excesso detectavel, magnitude irrelevante (<1% da margem), com a ressalva de desenho acima (os placebos tem razao observado/esperado abaixo de 1 porque o estimador de p pelo T1 e inadequado onde ha terceiros relevantes no T1 (2018, 2014); o teste direto observado contra esperado em 2026 (z=1,33) nao e significativo (analise posterior))
- **Corrigido (pós-registro):** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula
- **Estimativa em votos:** sem interpretação causal nesta linha; valores no Apêndice "Agregado sem interpretação causal" de Resultados da Fase 2.
- **Explicações mundanas testadas:** esperado pelo voto da seção no T1 e pelos vizinhos do mesmo local
- **Não testadas:** n/a
- **O que resolveria:** n/a
- **Causa:** o desenho do teste (ver ressalva); não há resíduo a explicar nesta linha.

## A5: Associação entre votos depois do horário nominal e Lula% no mesmo local

- **Linha do registro:** share de votos depois do horario nominal (log) e Lula% no T2 dado o T1, EF de local
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
- **Direção do efeito:** ver A5
- **Estimativa central:** 1.585 votos de margem (IC95 -1.254 a 4.424), contra o placebo mais exigente (2022/T2 (mesmas secoes))
- **Teto de pior caso:** 3.968 votos (0,09% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** mesmo teste nas mesmas seções em 2022
- **Não testadas:** seções sem arquivo de urna
- **O que resolveria:** log de todas as seções
- **Causa:** não identificada.

## A15: Modelo de urna UE2009/UE2010 em 2022 contra UE2020

- **Linha do registro:** 2022: UE2009 contra UE2020, mesmo local: Lula% no T2 dado o T1
- **Veredito pelo critério pré-registrado:** REFUTADA (sem excesso, teto <1% da margem)
- **Direção do efeito:** a favor de Lula
- **Estimativa central:** -98.333 votos de margem (IC95 -239.095 a 42.429), contra o placebo mais exigente (2022/T1 (corte transversal))
- **Teto de pior caso:** 19.807 votos (0,45% da margem)
- **Explicações mundanas testadas:** o efeito sem controle do T1 é composição (também aparece no T1); com o T1, é nulo
- **Não testadas:** n/a
- **O que resolveria:** n/a
- **Causa:** não identificada.

## Soma agregada (sem as linhas com ressalva de desenho)

| sentido | itens_com_votos | soma_central | ic95 | soma_pior_caso | pct_margem_central | pct_margem_pior_caso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pró-Lula | 8 | -5.391.465 | -5.993.741 a -4.789.188 | 1.648.221 | -121,70% | 37,20% |
| pró-Flávio | 1 | 101.285 | 75.956 a 126.614 | 122.543 | 2,29% | 2,77% |

Esta soma **exclui as linhas A1, A2, A3 e A12** (ressalva de desenho). As versões corrigidas dessas linhas não mostram excesso e não somam votos. Considerando todas as linhas, o agregado é publicado só no apêndice "Agregado sem interpretação causal" de Resultados da Fase 2, porque inclui um teto sem sentido causal.

O intervalo da soma supõe independência entre os itens (aproximação declarada; os itens usam as mesmas seções, então o intervalo é aproximado). Os sentidos pró-Lula e pró-Flávio não se compensam. Itens de forma, sem conversão em votos, não entram na soma. Nenhum item, isolado ou somado, alcança a margem de 4.430.191 votos.

## Itens sem linha no registro

- **Comparecimento de idosos (A9):** o comparecimento de eleitores acima de 80 anos (voto facultativo) cresce mais que os aptos da faixa entre 2022 e 2026 no 1º turno. Não convertível em votos; causa não identificada; resolveria o perfil de 2026/2º turno e o histórico de cancelamentos de títulos.
- **Chegada dos BUs de 25/10/2026:** 99,6% dos BUs chegaram ao TSE depois das 19h, enquanto 98,2% das seções tinham fechado até 15 minutos depois das 17h. Explicado pela pausa documentada pela imprensa; a fonte oficial não foi aberta.

# Changelog e correções

Erros meus corrigidos no caminho e mudanças feitas depois de ver resultados. Datas em 2026.

## Fase 2.1 (2026-10-29): correções antes da publicação v1.0

- **Ressalva de desenho primeiro (A1, A2, A3, A12).** O resultado pré-registrado não foi alterado nem apagado (o registro de 38 testes é idêntico ao anterior, coluna a coluna). Foi escrito o Adendo 6 (pós-registro), que descreve a falha de cada desenho, a demonstração (o mesmo teste acusando excesso em séries ou anos sem manipulação) e o teste corrigido. O pedido chamava este texto de "Adendo 4"; como o Adendo 4 já existia (previsões da Fase 2), ele recebeu o número 6.
- **Demonstrações.** A1: o critério original acusa 4 de 4 eleições reais e 20 de 20 séries simuladas sem manipulação. A2: o mesmo teste aplicado ao PT de 2022 também acusa excesso. A3: o teste original acusa exatamente um dos quatro anos, o de maior coeficiente. A12: em 200 simulações sem manipulação, o teste original acusa excesso em 44%.
- **Versões corrigidas.** A1-corrigida, A2-corrigida, A3-corrigida e A12-corrigida: nenhuma mostra excesso. Publicadas ao lado das originais, com um veredito cada. Para A3, a taxa corrigida dá 0 nos quatro anos, o que indica que os dados agregados não identificam transição, e não que ela seja zero.
- **Nova observação por causa da correção do A1.** No 1º turno de 2026 a curva fica fora do envelope do nulo corrigido por 240 pontos consecutivos. O alvo pré-registrado é o 2º turno, então não entra no veredito; foi registrado por transparência.
- **Apresentação.** Toda página e o PDF mostram a ressalva e a demonstração antes de qualquer rótulo de excesso destas linhas; nenhuma tabela-resumo mostra "excesso" sem a ressalva na mesma linha.
- **Impacto agregado (H10).** Resumo, página inicial e capa do PDF mostram só o agregado sem as linhas com ressalva de desenho (38.394 votos pró-Lula e 122.543 pró-Flávio, tetos de pior caso) e o agregado com as versões corrigidas (o mesmo, porque nenhuma versão corrigida mostra excesso). O agregado com todas as linhas originais (9,4 milhões pró-Lula) foi movido para o Apêndice B de Resultados da Fase 2, "Agregado sem interpretação causal", porque o teto da linha A3 cresce com o universo e não mede votos alterados. O pedido citava ~39.872 votos pró-Lula; o valor calculado é 38.394, e o texto usa o calculado.
- **Fontes dos apoios.** Conferência nome a nome em O Povo (10/10/2026). Divergências com a lista informada: Rui Costa Pimenta aparece sem posição definida (não "voto nulo"); Samara Martins aparece apenas como orientação do partido (UP); Leonardo Alves não aparece. A segunda fonte (Space Money) responde HTTP 403 e não foi aberta.
- **Vídeo (Marcelo Trindade) e relatório original.** A transcrição (`trindade_transcricao.txt`) e as capturas do relatório (`fontes/relatorio_original/`) ainda não foram fornecidas; a página do relatório segue baseada no resumo, com a limitação declarada, e a alegação do vídeo segue nos termos informados.
- **Assinatura.** Lido o certificado X.509 de 1.519 seções de Roraima/2026 (CN confere com a urna em 100%, validade cobre a eleição, emissores AC UE2020 e AC UE2022). Assinatura em si: 0% verificada; NÃO EXECUTADO PARCIAL, porque o certificado raiz, a chave pública e a especificação oficiais não são acessíveis por automação. Nenhuma chave de fonte não oficial foi usada. Correção de texto minha: a curva da urna não é a P-521 padrão; o OID é 1.3.6.1.4.1.44588.2.1 (chave de 66 bytes, assinatura de 132 bytes).

- **Autoria.** Marcador `{{AUTORIA}}` em README, LICENSE, página inicial e capa do PDF; duas opções de bloco preparadas (nominal ou projeto sem autor nominal). Identidade do git neutra, sem e-mail corporativo; metadados do PDF sem autor.
- **A18 (alteração no meio) e A19 (voto digitado x registrado).** Adendo 7 escrito antes de rodar. A18: janela de 19h às 20h no 1º turno e ordem de recebimento depois das 19h no 2º, contra placebos, sem excesso detectado (o veredito pré-registrado é inconclusivo por causa do teto). Texto corrigido: A4 e H9 verificam consistência entre arquivos publicados e **não excluem** alteração coerente antes da publicação; essa frase agora está em A4, nos pontos cegos, na página inicial e em A18. Tabelas de poder para boletins impressos e para o teste de integridade; página de coleta de fotos de BUs. A19: levantamento do teste de integridade de 2026 (regra, total calculado, o que não foi localizado), contexto legal do voto impresso com fonte primária, explicação da recontagem e a conclusão fixada.

## Fase 2 (2026-10-28 e 2026-10-29)

- Pré-registro Adendo 4 escrito antes de qualquer análise nova.
- **A1:** o envelope "permutação dentro da UF" foi rejeitado nos quatro anos (a ordem de chegada dentro da UF não é aleatória em nenhuma eleição). Pelo critério pré-registrado, a linha sai como excesso; análise posterior (corte a partir de 10% das seções) mostra 2026/T2 abaixo de todos os placebos. Linha mantida com ressalva de desenho.
- **A2:** o placebo "por papel" (oponente) era inadequado. Em 2022 o PT, que liderou o 1º turno, perdeu votos absolutos em 12,6% das seções; em 2026 foi o oponente (11,8%). Linha mantida com ressalva.
- **A3:** os coeficientes ecológicos "oponente no T1 para PT no T2" são negativos em todos os anos; a diferença entre 2026 e 2022 não mede conversão. Com efeito fixo de município o coeficiente de 2026 é o mais negativo. Linha mantida com ressalva; a contabilidade por identidade e a perda líquida mínima por seção são publicadas ao lado.
- **A4:** meu primeiro critério de RDV acusava 10 seções por tratar votos nulos sem número como brancos; corrigido (tipo 3 sem número = branco, validado: soma igual ao BU).
- **Fontes:** os totais oficiais de 2018/T1 que citei de memória estavam trocados (o correto, divulgado pelo TSE, coincide com o BWeb). Corrigido na Fase 1.
- Tentativa de ler páginas do TSE e do STF por automação: HTTP 403. Itens que dependiam do texto oficial ficaram marcados como imprensa.

## Fase 1 (2026-10-28)

- Meu contraste inicial com placebos usava média ponderada pelo inverso da variância e escondia o placebo 2026/T1, gerando uma linha falsa de "21,8% da margem". Corrigido para interseção-união (Adendo 2).
- Interpretação errada minha: tomei a hora de recebimento do BU no TSE como proxy de encerramento. O TSE segurou o recebimento até as 19h.
- Eu disse que a tabela de fechamento do relatório original não podia ser conferida. Ela reproduz exatamente (339.593) com o relógio cru da urna.
- Rótulo "SUSTENTADA" renomeado para "excesso detectado" quando o sentido é favorável ao oponente.
- Seções "não instaladas", "anuladas" e a sentinela -1 tratadas explicitamente (Adendo 3).

# Referências

## Literatura de forense eleitoral


- Beber, B.; Scacco, A. (2012). What the Numbers Say: A Digit-Based Test for Election Fraud. *Political Analysis* 20(2): 211-234. Cambridge
- Deckert, J.; Myagkov, M.; Ordeshook, P. C. (2011). Benford's Law and the Detection of Election Fraud. *Political Analysis* 19(3): 245-268. doi:10.1093/pan/mpr014. Crítica ao uso de Benford em contagens por seção.
- Mebane, W. R., Jr. (2011). Comment on "Benford's Law and the Detection of Election Fraud". *Political Analysis* 19(3): 269-272. doi:10.1093/pan/mpr024. Resposta a Deckert et al.: testes de segundo dígito exigem expectativas que considerem características de eleições ordinárias.
- Mebane, W. R., Jr. (2008). Election Forensics: The Second-Digit Benford's Law Test and Recent American Presidential Elections. In Alvarez, Hall, Hyde (orgs.), *Election Fraud*. Brookings. (confirmado apenas em listagem bibliográfica)
- Klimek, P.; Yegorov, Y.; Hanel, R.; Thurner, S. (2012). Statistical detection of systematic election irregularities. *PNAS* 109(41): 16469-16473. doi:10.1073/pnas.1210722109.
- Kobak, D.; Shpilkin, S.; Pshenichnikov, M. S. (2016). Integer percentages as electoral falsification fingerprints. *Annals of Applied Statistics* 10(1): 54-73. doi:10.1214/16-AOAS904.


Como foram usadas: Klimek (histograma bidimensional comparecimento x voto, H5); Beber e Scacco (último dígito, H8); Kobak (percentuais inteiros, H8); Deckert et al. e Mebane (razão para não usar o primeiro dígito de Benford como evidência, H8).

## Fontes oficiais

- Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) e Lei 9.504/1997: Planalto.
- Resolução TSE 23.673/2021 e alterações: ver Base legal.
- Dados abertos do TSE: dadosabertos.tse.jus.br e `cdn.tse.jus.br` (lista completa e hashes em `data/`).
- STF, ADI 5.889: publicação.
- TCU, acompanhamento dos testes de integridade: portal.tcu.gov.br.

## Fontes de imprensa usadas (não sustentam conclusões)

Bahia Notícias, O Liberal, Times Brasil, Migalhas, Jornal Opção (Datafolha 2018), O Povo (Datafolha 2022), Jornal Opção (Datafolha 2026), Bloomberg Línea (AtlasIntel 2026), TSE: apuração 2018/T1.